قدرات: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني لاختبار القدرات العامة

# أسئلة الكمي المتكررة بالحل

الجزء الثاني · حساب · جبر · هندسة · إحصاء · مقارنات

| ٢٣٣ | ١٣ |
| --- | --- |
| سؤال جديد من تجميعات المختبرين | موضوعًا مع الملخص والطرق المختصرة |

أسئلة الكمي جديدة غير موجودة في الجزء الأول، وهي التالية في التكرار كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب الموضوع، مع ملخص قصير لكل موضوع، وبعد كل مجموعة حل كل سؤال مع السبب.

**ملف مجاني من تطبيق قدرات**

آخر تحديث: ٥ نوفمبر ٢٠٢٦

انضم لقناة التطبيق على تليجرام (اختبار يومي مجاني): t.me/qudrat_tajmeeat

# كيف تذاكر من هذا الملف؟

**١ هذا هو الجزء الثاني**

كل أسئلة هذا الملف جديدة، وليست في الجزء الأول. ذاكر الجزأين معًا لتغطي أكبر قدر من أسئلة المختبرين.

**٢ ابدأ بالأكثر تكرارًا**

في كل موضوع رُتّبت الأسئلة من الأكثر ذكرًا في تقارير المختبرين. الأسئلة الأولى في كل قسم هي الأهم.

**٣ اقرأ القانون قبل الأسئلة**

كل موضوع يبدأ بصفحة قصيرة: القوانين التي تحتاجها، والطريقة المختصرة، والفخاخ التي يقع فيها أغلب الطلاب.

**٤ حل بالقلم ثم صحّح**

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول، وحل كل سؤال على ورقة قبل أن تنظر فيها. الأسئلة منقولة بأرقامها كما وردت في تجميعات المختبرين.

**٥ اقرأ طريقة الحل كاملة**

بعد كل مجموعة تجد حل كل سؤال خطوة بخطوة، وسبب خطأ الخيارات الأخرى، وطريقة سريعة تحفظها عند الحاجة.

**٦ راقب الوقت**

في الاختبار عندك نحو دقيقة لكل سؤال. أعد حل الأسئلة التي أخذت منك وقتًا حتى تصبح أسرع.

هل تريد التدرّب أكثر؟ في تطبيق «قدرات: تجميعات متكررة» أكثر من ١٥٠٠ سؤال كمي من التجميعات نفسها، مع شرح لكل سؤال واختبارات تجريبية بنظام الاختبار.

# فهرس الموضوعات


| # | الموضوع | القسم | الأسئلة | الصفحة |
|---|---|---|---|---|
| ٠١ | الأعداد والعمليات يتكرر كثيرًا | الحساب | ٤٧ | ٥ |
| ٠٢ | القواسم والمضاعفات | الحساب | ٨ | ١٨ |
| ٠٣ | الكسور والنسب المئوية يتكرر كثيرًا | الحساب | ٢٣ | ٢١ |
| ٠٤ | النسبة والتناسب والسرعة | الحساب | ١٦ | ٢٨ |
| ٠٥ | الأسس والجذور يتكرر كثيرًا | الجبر | ٢١ | ٣٣ |
| ٠٦ | الجبر والمعادلات | الجبر | ١٨ | ٤٠ |
| ٠٧ | مسائل لفظية ومنطق واحتمالات يتكرر كثيرًا | الحساب | ١٥ | ٤٦ |
| ٠٨ | المتتابعات والأنماط وعد الأشكال | الجبر | ٥ | ٥١ |
| ٠٩ | الهندسة: الزوايا والمثلثات يتكرر كثيرًا | الهندسة | ٢١ | ٥٣ |
| ١٠ | الهندسة: المساحات والمحيطات والدائرة يتكرر كثيرًا | الهندسة | ٢٢ | ٦٢ |
| ١١ | الإحصاء وقراءة الجداول والرسوم يتكرر كثيرًا | الإحصاء | ٢٢ | ٧٢ |
| ١٢ | المقارنات: أعداد وجبر يتكرر كثيرًا | المقارنة | ١٢ | ٨٢ |
| ١٣ | المقارنات: هندسة | المقارنة | ٣ | ٨٦ |


أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة. في كل موضوع رُتّبت الأسئلة من الأكثر تكرارًا في تقارير المختبرين.

قدرات: تجميعات متكررة

# أهم القوانين في صفحة

راجع هذه الصفحة قبل الاختبار بيوم. كل سطر قانون تحتاجه في أسئلة هذا الملف.

| # | القانون | الصيغة | مثال |
|---|---|---|---|
| ١ | النسبة المئوية | الجزء = النسبة × الكل | ٢٠٪ من ٥٠ = ١٠ |
| ٢ | نسبة الزيادة أو النقص | الفرق ÷ القيمة القديمة | من ٨٠ إلى ١٠٠: ٢٠ ÷ ٨٠ = ٢٥٪ |
| ٣ | ضرب القوى وقسمتها | نجمع الأسس عند الضرب، ونطرحها عند القسمة | $٢^{٣} \times ٢^{٢} = ٢^{٥}$ |
| ٤ | الأس السالب | $أ^{-ن} = \frac{١}{أ^{ن}}$ | $٢^{-٣} = \frac{١}{٨}$ |
| ٥ | فرق مربعين | $س^{٢} - ص^{٢} = (س - ص)(س + ص)$ | $٢١^{٢} - ١٩^{٢} = ٢ \times ٤٠ = ٨٠$ |
| ٦ | المتوسط الحسابي | المجموع ÷ العدد | متوسط ٤ و٦ و٨ = ٦ |
| ٧ | السرعة | المسافة = السرعة × الزمن | ٦٠ كلم/ساعة في ٣٠ دقيقة = ٣٠ كلم |
| ٨ | زوايا المضلع | مجموعها = (ن − ٢) × ١٨٠ | الخماسي: ٥٤٠ |
| ٩ | مساحة المثلث | $\frac{١}{٢}$ × القاعدة × الارتفاع | قاعدة ٦ وارتفاع ٤: المساحة ١٢ |
| ١٠ | الدائرة | المحيط = ٢ط نق، والمساحة = ط $نق^{٢}$ | نق = ٣: المساحة ٩ط |
| ١١ | فيثاغورس | $الوتر^{٢}$ = مجموع مربعي الضلعين | الأضلاع ٣ و٤ و٥، و٥ و١٢ و١٣ |
| ١٢ | الاحتمال | عدد الحالات المطلوبة ÷ عدد كل الحالات | عدد زوجي في رمي حجر نرد: $\frac{٣}{٦}$ |

في المقارنات: إذا تغيّر اتجاه المقارنة مع قيم مختلفة للمتغير (جرّب عددًا موجبًا وسالبًا وكسرًا وصفرًا) فالإجابة «المعطيات غير كافية».

# ٠١ الأعداد والعمليات

ترتيب العمليات، والمنازل، والأعداد الأولية والزوجية والفردية

يتكرر كثيرًا

٤٧ سؤال

أسئلة سريعة تختبر فهمك للأعداد نفسها: ترتيب العمليات، وقيمة الرقم في منزلته، والأعداد الأولية، والكسور العشرية. أغلبها يُحل في أقل من دقيقة إذا عرفت القاعدة.

## القوانين التي تحتاجها

| | |
|---|---|
| **ترتيب العمليات** | الأقواس، ثم الأسس، ثم الضرب والقسمة من اليمين، ثم الجمع والطرح. |
| **عدد المئات** | عدد المئات في عدد = العدد ÷ ١٠٠ بلا كسر (في ٥٤٣٢ يوجد ٥٤ مئة)، أما رقم المئات فهو رقم واحد فقط. |
| **العدد الأولي** | لا يقبل القسمة إلا على ١ وعلى نفسه، وأصغرها ٢، وهو الأولي الزوجي الوحيد. والعدد ١ ليس أوليًا. |
| **المنازل العشرية** | عند الضرب نجمع عدد المنازل العشرية: ٠٫١ × ٠٫٠١ = ٠٫٠٠١. |

## فخاخ شائعة

لا تخلط بين «رقم المئات» و«عدد المئات».

مجموع عددين أوليين فرديين زوجي دائمًا، فلا يكون أوليًا.

## الأسئلة ١–٨ حلها بنفسك أولًا

**١** ٦ أعداد متتالية مجموعهم ٨٧، ما أصغر عدد؟

أ ١٧ ب ١٣ ج ١٤ د ١٢

**٢** متوسط عمر أب وثلاثة من أبنائه بعد ٨ سنوات هو ٩٦

ما متوسط عمرهم بعد ٥ سنوات؟

أ ٩٠ ب ٩٢ ج ٩١ د ٩٣

**٣** إذا كان مجموع ثلاث أعداد فردية متتالية يساوي ٥٧، أوجد مجموع الأول والثاني

أ ٣١ ب ٣٨ ج ٣٥ د ٣٦

**٤** إذا كانت الساعة ٨ صباحا فكم الساعة بعد مرور ٥٩٧٠ دقيقة ؟

أ ١٠:٠٠ صباحا ب ١١:٣٠ صباحا ج ١٠:٣٠ صباحا د ١١:٠٠ صباحا

قدرات. تجميعات متكررة

**٥** اشترى خالد ثلاث ألواح شوكولاته سعر الواحد ١٢ ريال، واشترى كيس حلوى بسعر ٥٠ ريال فما مجموع ما دفعه؟

أ ٨٦ ب ١١٢ ج ٦٢ د ٦٠

**٦** شخص صرف خمسي ما معه وتبقى لديه ٤٨ ريال كم كان لديه؟

أ ١١٢ ب ١٢٠ ج ٨٠ د ١٠٥

**٧** ضغطت هند أحد الأزرار فبعد كم ضغطة يرجع إلى وضعه الطبيعي مع العلم أن الزر يعود إلى وضعه الطبيعي كل ٤ ضغطات

أ ٨٥ ب ٩٢ ج ٨٣ د ٩١

**٨** إذا كان ٣ أشخاص يجلسون في طاولة واحدة فكم طاولة يجلس عليها ١٢٦ شخص؟

أ ٤٢ ب ٢٠ ج ٢٦ د ٣٢

## حلول الأسئلة ١–٨

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١** د ١٢

طريقة الحل: إذا كان الأصغر ن: ٦ن + ١٥ = ٨٧، إذن ن = ١٢، فالأعداد ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧.

ليه الباقي غلط: ١٧: الأكبر. ١٤: قريب من المتوسط ١٤,٥. ١٣: خطأ.

احفظها: الأصغر = المتوسط − ٢,٥ = ١٤,٥ − ٢,٥.

**٢** د ٩٣

طريقة الحل: بعد ٥ سنوات يكون كل منهم أصغر بـ ٣ سنوات مما سيكون بعد ٨، فالمتوسط ٩٦ − ٣ = ٩٣.

ليه الباقي غلط: ٩١: طرح ٥. ٩٠ و٩٢: خطأ.

احفظها: المتوسط يتحرك بنفس مقدار تحرك كل عمر.

**٣** د ٣٦

طريقة الحل: الأوسط ٥٧ ÷ ٣ = ١٩، فالأعداد ١٧، ١٩، ٢١، ومجموع الأول والثاني ١٧ + ١٩ = ٣٦.

ليه الباقي غلط: ٣٨: الأوسط مرتين. ٣١ و٣٥: خطأ في الأعداد.

احفظها: الأعداد الفردية المتتالية بينها ٢، والمطلوب = المجموع − الأكبر.

قدرات: تجميعات متكررة

**٤** ب ١١:٣٠ صباحا

**طريقة الحل** ٥٩٧٠ ÷ ٦٠ = ٩٩٫٥ ساعة = ٤ أيام (٩٦ ساعة) و٣٫٥ ساعات. الأيام الكاملة لا تغير الوقت، فتصبح ٨:٠٠ + ٣:٣٠ = ١١:٣٠ صباحًا.

**ليه الباقي غلط** ١١:٠٠: نسيان نصف الساعة. ١٠:٣٠ و١٠:٠٠: خطأ في القسمة.

**احفظها** ٢٤ ساعة = نفس الوقت، فاحذف مضاعفات ٢٤.

**٥** أ ٨٦

**طريقة الحل** ثمن الألواح = ٣ × ١٢ = ٣٦ ريالًا، ثم نضيف الحلوى: ٣٦ + ٥٠ = ٨٦.

**ليه الباقي غلط** ٦٢: ثمن لوح واحد مع الحلوى (فخ). ٦٠ و١١٢: حساب خاطئ.

**احفظها** اضرب الكمية في السعر أولًا ثم اجمع.

**٦** ج ٨٠

**طريقة الحل** صرف خُمسين فبقي ثلاثة أخماس = ٤٨، فالخُمس ٤٨ ÷ ٣ = ١٦، والمبلغ ١٦ × ٥ = ٨٠.

**ليه الباقي غلط** ١٢٠: اعتبار ٤٨ هو الخُمسين. ١٠٥ و١١٢: خطأ.

**احفظها** الباقي = الكل − المصروف.

**٧** ب ٩٢

**طريقة الحل** الزر يعود لوضعه الطبيعي بعد ٤ ضغطات ثم ٨ ثم ١٢ ... أي بعد كل مضاعف لـ ٤، و٩٢ = ٤ × ٢٣.

**ليه الباقي غلط** ٩١ و٨٥ و٨٣: أعداد فردية، فليست مضاعفات ٤.

**احفظها** الوحيد الزوجي بين الخيارات هو ٩٢.

**٨** أ ٤٢

**طريقة الحل** ١٢٦ ÷ ٣ = ٤٢ طاولة.

**ليه الباقي غلط** ٢٠ و٢٦ و٣٢: قسمة خاطئة.

**احفظها** ١٢٠ ÷ ٣ = ٤٠، و٦ ÷ ٣ = ٢.

## الأسئلة ٩–١٦ حلها بنفسك أولًا

**٩** ٢٥ ÷ ٥ + ٢٠ (١٠ − ٥) =

أ ١٠٠ ب ٢٥ ج ١٠٥ د ٧٥

**١٠** اذا كان يوجد اشتراك جوال اول عشر دقايق الدقيقه بـ ٠,٤ ريال ، و بعد عشر دقائق الدقيقه بـ ٠,٢ ريال فكم ريالا في الساعة ؟

أ ١٤ ب ١٢ ج ٢٠ د ١٠

**١١** ثلاث زجاجات سعتهم ٥ لترات، سعة إحدى الزجاجات ٣ لتر فكم سعة كل زجاجة من الزجاجتين الباقيتين علما أن سعة الزجاجتين متساوية

أ ٢ ب ١ ج ٠,٥ د ٣

**١٢** من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا إذا أردنا تقسيم الوقت على ٥ أفراد فكم يأخذ الفرد الواحد؟

أ ٥ ب ٧ ج ٩ د ٢

**١٣** فتح طالب كتاب الجغرافيا من منتصفه فكان ناتج ضرب رقمي الصفحتين ٤٢٠ ،أوجد ناتج جمع رقمي الصفحتين

أ ٤١ ب ٤٩ ج ٤٤ د ٣٦

**١٤** إذا كان الصفر أكبر عدد فإن باقي الأعداد:

أ سالبة ب سالبة وموجبة ج نصفها سالبة د موجبة

**١٥** شخص اشترى قلم بربع ريال ويبيع القلم بريال كم سيكون ربحه إذا باع ٣٠٠ قلم

أ ٢٠٠ ب ٢٢٥ ج ٤٠٠ د ٣٠٠

**١٦** إذا كان الريال السعودي يساوي ٥٧ ريال يمني فكم ملياراً سعودي يساوي ٣٩٩ مليار يمنياً ؟

أ ٥ ب ٨ ج ٦ د ٧

## حلول الأسئلة ٩–١٦

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

**٩** ج ١٠٥

طريقة الحل: القوس أولًا ١٠ − ٥ = ٥، ثم ٢٥ ÷ ٥ = ٥ و٢٠ × ٥ = ١٠٠، ثم ٥ + ١٠٠ = ١٠٥.

ليه الباقي غلط: ١٠٠: نسيان ناتج القسمة. ٧٥ و٢٥: أخطاء في ترتيب العمليات.

احفظها: الجمع والطرح آخر شيء.

**١٠** أ ١٤

طريقة الحل: أول ١٠ دقائق: ١٠ × ٠,٤ = ٤، والباقي ٥٠ دقيقة: ٥٠ × ٠,٢ = ١٠، والمجموع ١٤.

ليه الباقي غلط: ١٠: نسي الدقائق العشر الأولى. ١٢: الساعة كلها بالسعر الأقل. ٢٠: خطأ.

احفظها: قسّم المدة حسب السعر.

**١١** ب ١

**طريقة الحل** (٥ − ٣) ÷ ٢ = ١.

**ليه الباقي غلط** ٠,٥: القسمة على ٤. ٢: نسيان القسمة على ٢. ٣: سعة الزجاجة المعلومة.

**احفظها** اطرح المعلوم ثم اقسم على العدد.

**١٢** د ٢

**طريقة الحل** من السابعة مساءً إلى منتصف الليل ٥ ساعات، ومنه إلى الخامسة صباحًا ٥: المجموع ١٠ ساعات ÷ ٥ أفراد = ٢.

**ليه الباقي غلط** ٥: عدد الأفراد أو نصف المدة. ٧ و٩: خطأ في حساب المدة.

**احفظها** عدّ الساعات عبر منتصف الليل.

**١٣** أ ٤١

**طريقة الحل** الصفحتان المتقابلتان متتاليتان، و٢٠ × ٢١ = ٤٢٠، ومجموعهما ٤١.

**ليه الباقي غلط** ٣٦ و٤٤ و٤٩: لا يوجد عددان متتاليان بهذا المجموع وحاصل ضربهما ٤٢٠.

**احفظها** $\sqrt{٤٢٠}$ ≈ ٢٠,٥، فالعددان حوله.

**١٤** أ سالبة

**طريقة الحل** الصفر أكبرها، فكل الأعداد الأخرى أصغر من الصفر، أي سالبة.

**ليه الباقي غلط** موجبة: تكون أكبر من الصفر. سالبة وموجبة أو نصفها سالبة: وجود أي موجب يجعله أكبر من الصفر.

**احفظها** أصغر من الصفر = سالب.

**١٥** ب ٢٢٥

**طريقة الحل** ربح القلم ١ − ٠,٢٥ = ٠,٧٥ ريال، و٣٠٠ × ٠,٧٥ = ٢٢٥ ريالًا.

**ليه الباقي غلط** ٣٠٠: ثمن البيع كاملًا (فخ). ٢٠٠ و٤٠٠: خطأ في ربح القلم.

**احفظها** الربح = البيع − الشراء لكل قطعة، ثم اضرب في العدد.

**١٦** د ٧

**طريقة الحل** ٣٩٩ ÷ ٥٧ = ٧، والمليارات تبقى مليارات.

**ليه الباقي غلط** ٥ و٦ و٨: قسمة خاطئة.

**احفظها** من اليمني إلى السعودي: اقسم على ٥٧. تحقق: ٥٧ × ٧ = ٣٩٩.

## الأسئلة ١٧–٢٤ حلها بنفسك أولًا

**١٧** خالد فتح صفحات كتاب ووجد أن مجموع رقم صفحتين متقابلتين يساوي ٦١ فما هو رقم إحدى هذه الصفحات؟

أ ٣٤ ب ٣٢ ج ٣٣ د ٣١

قدرات تجميعات متكررة

**١٨** إذا كانت تكلفة الاتصال لمدة ٢٠ ثانية ريالاً واحداً، ما تكلفة مكالمة لمدة ساعتين ؟

أ ٣٨٠ ب ٣٦٠ ج ١٢٠ د ١٨٠

**١٩** إذا كان الشهر الحالي رجب ، ما الشهر بعد ٢٥ شهر ؟

أ شعبان ب رجب ج شوال د رمضان

**٢٠** ما هو العدد الذي إذا قسمته على ٥ و ٤ كان الباقي ٢؟

أ ٢٥ ب ٤٨ ج ٢٢ د ٢٤

**٢١** متجر يوجد فيه ٥ علب أقلام وكل علبة فيها ١٢ قلم وهناك ٥ أقلام أخرى ، إذا قام ببيع ١٧ قلم فكم علبة تبقت ؟

أ ٣,٥ ب ٤ ج ٣ د ٤,٥

**٢٢** ربع هللة كم تساوي بالريال ؟

أ ٠,٢٥ ب ٠,٠٢٥ ج ٠,٠٠٠٢٥ د ٠,٠٠٢٥

**٢٣** يمتلك صالح مبلغًا من المال يساوي أربعة أضعاف ما يمتلكه إبراهيم، إذا كان مع إبراهيم ١٥٠٠ ريال فكم الفرق بين ما مع صالح وما مع إبراهيم؟

أ ٥٥٠٠ ب ٥٠٠٠ ج ٤٥٠٠ د ٤٠٠٠

**٢٤** محل ينتج نوعين من العصير (مانجو وبرتقال). إذا أرادت سارة شراء ٤ عصائر، فكم عدد الطرق المختلفة التي يمكن أن تختار بها العصائر حسب النوع؟

أ ٢ ب ٥ ج ١٠ د ٨

## حلول الأسئلة ١٧–٢٤ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٧** د ٣١

طريقة الحل: الصفحتان المتقابلتان عددان متتاليان: ٣٠ + ٣١ = ٦١.

ليه الباقي غلط: ٣٢ و٣٣ و٣٤: مجموع أي منها مع جاره لا يساوي ٦١.

احفظها: ٦١ ÷ ٢ = ٣٠,٥، فالعددان ٣٠ و٣١.

**١٨** ب ٣٦٠

**طريقة الحل** ريال لكل ٢٠ ثانية = ٣ ريالات في الدقيقة، والساعتان = ١٢٠ دقيقة: ١٢٠ × ٣ = ٣٦٠.

**ليه الباقي غلط** ١٢٠: ريال للدقيقة. ١٨٠: حساب ساعة واحدة فقط (٦٠ × ٣). ٣٨٠: خطأ.

**احفظها** حوّل كل شيء لنفس الوحدة: ٧٢٠٠ ÷ ٢٠ = ٣٦٠.

**١٩** أ شعبان

**طريقة الحل** ٢٥ = ٢٤ + ١، وال ٢٤ شهرًا سنتان كاملتان لا تغيّران الشهر، فنعدّ شهرًا واحدًا بعد رجب: شعبان.

**ليه الباقي غلط** رجب: نسيان الشهر الزائد. رمضان وشوال: عدّ زائد.

**احفظها** احذف مضاعفات ١٢.

**٢٠** ج ٢٢

**طريقة الحل** العدد = مضاعف مشترك لـ ٥ و٤ + الباقي: ٢٠ + ٢ = ٢٢. تحقق: ٢٢ ÷ ٥ باقيه ٢، و٢٢ ÷ ٤ باقيه ٢.

**ليه الباقي غلط** ٢٤: باقيه مع ٥ يساوي ٤. ٢٥: يقبل القسمة على ٥. ٤٨: يقبل القسمة على ٤.

**احفظها** نفس الباقي مع قاسمين = مضاعف مشترك + الباقي.

**٢١** ب ٤

**طريقة الحل** الأقلام ٥ × ١٢ + ٥ = ٦٥، وبعد بيع ١٧ يبقى ٤٨، وتملأ ٤٨ ÷ ١٢ = ٤ علب.

**ليه الباقي غلط** ٣: خطأ في الطرح. ٣٫٥ و٤٫٥: العلب لا تتجزأ.

**احفظها** احسب الكل أولًا ثم اطرح ثم اقسم.

**٢٢** د ٠٫٠٠٢٥

**طريقة الحل** الهللة = ٠٫٠١ ريال، وربعها ٠٫٠١ ÷ ٤ = ٠٫٠٠٢٥.

**ليه الباقي غلط** ٠٫٢٥: ربع ريال. ٠٫٠٢٥ و٠٫٠٠٠٢٥: منازل خاطئة.

**احفظها** الريال = ١٠٠ هللة.

**٢٣** ج ٤٥٠٠

**طريقة الحل** صالح ٤ × ١٥٠٠ = ٦٠٠٠، والفرق ٦٠٠٠ − ١٥٠٠ = ٤٥٠٠.

**ليه الباقي غلط** ٤٠٠٠ و٥٠٠٠ و٥٥٠٠: خطأ في الحساب.

**احفظها** الفرق = (٤ − ١) × ١٥٠٠.

**٢٤** ب ٥

**طريقة الحل** الترتيب لا يهم، فالمهم عدد عصائر المانجو: ٤ أو ٣ أو ٢ أو ١ أو ٠، فهي خمس طرق.

**ليه الباقي غلط** ٢: عدد الأنواع فقط. ٨ و١٠: حساب ترتيب أو ضرب لا داعي له.

**احفظها** «حسب النوع فقط» = لا يهم الترتيب: عدد العصائر + ١.

قدرات: تجميعات متكررة

## الأسئلة ٢٥–٣٢ حلها بنفسك أولًا

**٢٥** لدينا ٣٠ كرتون بيض وكل كرتون فيه ١٢ علبه وكل علبه فيها ٣٠ بيضه ، فإذا اخذنا ٣ كراتين ووجدنا فيها ٩ بيضات فاسدين ، كم عدد البيض الفاسد في الكل؟

أ ٦٠ ب ١٠٠ ج ٣٠ د ٩٠

**٢٦** تسمح حديقة بدخول ٩٠ من الرجال والنساء والأطفال، فإذا كان سعر تذكرة الطفل يساوي ٢٠٠ ريال وكان إجمالي مبيعات تذاكر الأطفال يساوي ٦٠٠٠ ريال وكان عدد الرجال نصف عدد النساء، فما عدد الرجال

أ ١٠ ب ٣٠ ج ٢٠ د ٤٠

**٢٧** تاجر اشترى ١٨٠ برتقالة بـ ١٥٠ ريال ، وكانت عدد البرتقالات الفاسدة ٢٠ برتقالة ، وباع الغير فاسدة بـ ٨,٥ ريال لكل ٨ برتقالات ، فكم ربح التاجر ؟

أ ٢٠ ب ٣٢ ج ٣٠ د ٢٥

**٢٨** محاسب اخطا في جمع عددين بالحاسبة وبدلاً من أن يكتب ٢٠٣ كتب ٢,٣ فكان الناتج ٥٥٥,٣ فكم يكون الناتج إذا جمع بطريقة صحيحة؟

أ ٤١٥ ب ٧٥٦ ج ٣٥٥ د ٧٣٢

**٢٩** بكتيريا تتضاعف كل ٢٠ دقيقة وهي الآن ٥٠ فكم تكون بعد ساعتين ؟

أ ١٢٨٠٠٠ ب ٣٢٠ ج ٣٢٠٠ د ٢٥٦٠٠٠

**٣٠** شخص لديه ٢٧٠ لتر من زيت الزيتون، أراد تعبئتها في علب سعة الواحدة منها ٠,٧٥ لتر، كم علبة يحتاج لتعبئة الزيت ؟

أ ٣٦٠ ب ٣٧٥ ج ٣٤٠ د ٣٠٠

**٣١** كم عدد فردي مكون من رقمين خانة العشرات فيه أكبر من ٣ ؟

أ ٣٥ ب ٤٠ ج ٣٠ د ٢٥

**٣٢** إذا بدأ محمد بطرح ٥ على آلته الحاسبة بشكل متكرر من ١٠٠ و بدأ أحمد بجمع ٥ بشكل متكرر من الصفر فبعد كم مرة يصلون للعدد نفسه؟

أ ١٢ ب ٨ ج ٤ د ١٠

## حلول الأسئلة ٢٥–٣٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٢٥** د ٩٠

**طريقة الحل** العينة ٣ كراتين من ٣٠ = عُشرها، فالفاسد كله ٩ × ١٠ = ٩٠.

**ليه الباقي غلط** ٣٠: فاسد الكرتون الواحد (٣) × ١٠. ٦٠ و١٠٠: لا تخرج من التناسب.

**احفظها** عدد العلب والبيض في الكرتون معلومة إضافية لا تحتاجها.

**٢٦** ج ٢٠

**طريقة الحل** الأطفال ٦٠٠٠ ÷ ٢٠٠ = ٣٠، فالكبار ٩٠ − ٣٠ = ٦٠. الرجال ر والنساء ٢ر: ٣ر = ٦٠، إذن ر = ٢٠.

**ليه الباقي غلط** ٣٠: عدد الأطفال. ٤٠: عدد النساء. ١٠: خطأ.

**احفظها** ابدأ بالمعلومة التي تعطي رقمًا مباشرة.

**٢٧** أ ٢٠

**طريقة الحل** السليم ١٨٠ − ٢٠ = ١٦٠ برتقالة = ٢٠ مجموعة من ٨، والإيراد ٢٠ × ٨٫٥ = ١٧٠، والربح ١٧٠ − ١٥٠ = ٢٠.

**ليه الباقي غلط** ٢٥ و٣٠ و٣٢: حساب البيع على عدد خاطئ من البرتقال.

**احفظها** احسب الإيراد من السليم فقط، فثمن الفاسد داخل في ١٥٠ أصلًا.

**٢٨** ب ٧٥٦

**طريقة الحل** العدد الآخر ٥٥٥٫٣ − ٥٥٣ = ٢٫٣، والناتج الصحيح ٥٥٣ + ٢٠٣ = ٧٥٦.

**ليه الباقي غلط** ٣٥٥ و٤١٥: لا يناسبان أي حساب صحيح. ٧٣٢: خطأ في الجمع.

**احفظها** أوجد العدد المجهول من الناتج الخاطئ أولًا، أو أضف الفرق ٢٠٣ − ٢٫٣ = ٢٠٠٫٧ إلى ٥٥٥٫٣.

**٢٩** ج ٣٢٠٠

**طريقة الحل** ساعتان = ١٢٠ ÷ ٢٠ = ٦ فترات، والعدد ٥٠ × $٢^{٦}$ = ٥٠ × ٦٤ = ٣٢٠٠.

**ليه الباقي غلط** ٣٢٠: خطأ في الأصفار. ١٢٨٠٠٠ و٢٥٦٠٠٠: ضرب أكثر من اللازم.

**احفظها** التضاعف = ضرب في ٢ لكل فترة.

**٣٠** أ ٣٦٠

**طريقة الحل** ٢٧٠ ÷ ٠٫٧٥ = ٢٧٠ × $\frac{٤}{٣}$ = ٣٦٠ علبة.

**ليه الباقي غلط** ٣٠٠ و٣٤٠: علب لا تكفي لكل الزيت. ٣٧٥: علب زائدة (٣٧٥ × ٠٫٧٥ ≈ ٢٨١ لترًا).

**احفظها** القسمة على ٠٫٧٥ = الضرب في ٤ ثم القسمة على ٣.

**٣١** ج ٣٠

**طريقة الحل** رقم العشرات أكبر من ٣: ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩ (ستة)، ولكل منها ٥ آحاد فردية (١، ٣، ٥، ٧، ٩): ٦ × ٥ = ٣٠.

**ليه الباقي غلط** ٣٥: إدخال العشرات ٣ (لكن «أكبر من ٣» لا تشملها). ٢٥: نسيان رقم عشرات. ٤٠: خطأ.

**احفظها** «أكبر من» لا تشمل العدد نفسه.

**٣٢** د ١٠

**طريقة الحل** ١٠٠ − ٥ن = ٥ن، إذن ١٠ن = ١٠٠، إذن ن = ١٠ (والعدد ٥٠).

**ليه الباقي غلط** ٨ و١٢ و٤: لا يتساوى عندها العددان.

**احفظها** الفرق ١٠٠ يقل ١٠ كل مرة.

## الأسئلة ٣٣–٤٠ حلها بنفسك أولًا

**٣٣** في مدينة ٥ بيوت كل بيت يوجد به ٥ أقفاص وكل قفص يوجد داخله ٥ عصافير وكل عصفور أكل ٥ حبوب، فكم عدد الحبوب المأكولة؟

أ ٦٢٥ ب ١٢٥ ج ٢٢٥ د ٩٠٠

**٣٤** باعت مكتبة ثُمن عدد كتب التاريخ، واشترت ١٠ كتب جديدة فأصبح عدد كتب التاريخ بالمكتبة ٥٢ ، كم عدد كتب التاريخ الأصلي؟

أ ٤٢ ب ٤٨ ج ٣٢ د ٦٤

**٣٥** في مكتبة يستوعب الرف ٣٠ كتاباً، كم رف نحتاج لوضع ١٢٥ كتاب ؟

أ ٧ ب ٤ ج ٥ د ٦

**٣٦** إذا كان عُمر أحمد بعد ١٠ سنوات = مثلي عمره قبل ٢٠ سنه، فما عمره الان؟

أ ٦٠ ب ٥٠ ج ٢٠ د ٣٠

**٣٧** مريض يستهلك أسطوانه غاز كل ١٢ ساعه فإذا بقي المريض ٤ أيام كم أسطوانه غاز يستهلك؟

أ ٦ ب ٨ ج ١٢ د ١٦

**٣٨** هناك نقطتان أ ، ج قطع خالد نصف المسافة بين أ ، ج في دقيقة و قطع ثلثي المتبقي في دقيقتين وتبقى له ٤٠ متر ، ما المسافة بين النقطتين أ ، ج ؟

أ ٢٠٠ ب ٨٠ ج ٢٤٠ د ١٦٠

قدرات: تجميعات متكررة

**٣٩** ١٦ لاعب يلعبون مباريات تنس طاولة وكل لاعبين لعبا معًا ثلاث مباريات ، ما عدد المباريات التي لُعبت ؟

أ ٤٠٠ ب ٢٤٠ ج ١٢٠ د ٣٦٠

**٤٠** رجل لديه ٨٨ ألف ريال ، لديه ٤ بنات و ٩ أولاد وزوجة ، والزوجة لها الثمن ، والولد مثلي البنت ، فكم نصيب البنت الواحدة؟

أ ٣٨٠٠ ب ٥٢٠٠ ج ٣٥٠٠ د ٤٤٠٠

## حلول الأسئلة ٣٣–٤٠ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

**٣٣** أ ٦٢٥

طريقة الحل: أربع طبقات كل منها ٥: ٥ × ٥ × ٥ × ٥ = $٥^{٤}$ = ٦٢٥.

ليه الباقي غلط: ١٢٥: ثلاث طبقات. ٢٢٥ و٩٠٠: خطأ.

احفظها: عدّ الطبقات = الأس.

**٣٤** ب ٤٨

طريقة الحل: قبل الشراء ٥٢ − ١٠ = ٤٢، وهذا $\frac{٧}{٨}$ الأصلي (بعد بيع الثُّمن)، فالأصلي ٤٢ ÷ ٧ × ٨ = ٤٨.

ليه الباقي غلط: ٤٢: العدد قبل الشراء. ٦٤ و٣٢: لا يحققان الشروط.

احفظها: اعمل عكسيًا خطوة بخطوة، وتحقق: ٤٨ − ٦ + ١٠ = ٥٢.

**٣٥** ج ٥

طريقة الحل: ١٢٥ ÷ ٣٠ ≈ ٤,١٧؛ أربعة رفوف تتسع لـ ١٢٠ فقط، ويبقى ٥ كتب تحتاج رفًّا خامسًا.

ليه الباقي غلط: ٤: تقريب للأسفل (فخ). ٦ و٧: زيادة لا داعي لها.

احفظها: «كم نحتاج» = قرّب لأعلى.

**٣٦** ب ٥٠

طريقة الحل: س + ١٠ = ٢(س − ٢٠)، إذن س + ١٠ = ٢س − ٤٠، إذن س = ٥٠.

ليه الباقي غلط: ٢٠ و٣٠ و٦٠: لا تحقق الشرط.

احفظها: تحقق: بعد ١٠ = ٦٠، وقبل ٢٠ = ٣٠، و٦٠ = ٢ × ٣٠.

**٣٧** ب ٨

طريقة الحل: ٤ أيام = ٩٦ ساعة، والأسطوانات ٩٦ ÷ ١٢ = ٨.

ليه الباقي غلط: ٦: خطأ. ١٢: عدد الساعات لا الأسطوانات. ١٦: حساب أسطوانة كل ٦ ساعات.

احفظها: في اليوم أسطوانتان، فاضرب في عدد الأيام.

قدرات: تجميعات متكررة

**٣٨** ج ٢٤٠

**طريقة الحل** بعد النصف بقي النصف، وقُطع ثلثاه، فالباقي ثلث النصف = ٤٠، إذن النصف ١٢٠ والكل ٢٤٠.

**ليه الباقي غلط** ٨٠: ضعف الباقي فقط. ١٦٠ و٢٠٠: خطأ.

**احفظها** اعمل عكسيًا من الباقي، والزمن (دقيقة ودقيقتان) لا يلزم.

**٣٩** د ٣٦٠

**طريقة الحل** عدد الأزواج ١٦ × ١٥ ÷ ٢ = ١٢٠، وكل زوج يلعب ٣ مباريات: ١٢٠ × ٣ = ٣٦٠.

**ليه الباقي غلط** ١٢٠: عدد الأزواج (فخ). ٢٤٠: مباراتان لكل زوج. ٤٠٠: خطأ.

**احفظها** عدد الأزواج من ن = ن(ن − ١) ÷ ٢.

**٤٠** ج ٣٥٠٠

**طريقة الحل** الزوجة الثمن ٨٨٠٠٠ ÷ ٨ = ١١٠٠٠، والباقي ٧٧٠٠٠. الولد = نصيبان، فالأنصبة ٩ × ٢ + ٤ × ١ = ٢٢، والنصيب ٧٧٠٠٠ ÷ ٢٢ = ٣٥٠٠ للبنت.

**ليه الباقي غلط** ٣٨٠٠ و٤٤٠٠ و٥٢٠٠: لا تجعل مجموع الأنصبة ٧٧٠٠٠؛ نصيب الولد ٧٠٠٠.

**احفظها** للذكر مثل حظ الأنثيين.

## الأسئلة ٤١–٤٧ حلها بنفسك أولًا

**٤١** محمد عمره ١٢ عام و اخته نصف عمره ، كم يصبح عمر اخت محمد إذا أصبح عمر محمد ٨٦ عام؟

أ ٤٠ ب ٩٢ ج ٨٠ د ٦٠

**٤٢** لوحظ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يتضاعف ثلاث مرات كل يوم مقارنة باليوم السابق، فإذا كان عدد المصابين يوم الاثنين هو ٨١٠٠٠ شخص، فكم كان عدد المصابين يوم السبت الذي سبقه؟

أ ٢٧٠٠٠ ب ١٨٠٠٠ ج ١١٠٠٠ د ٩٠٠٠

**٤٣** يزرع شخص ٢٥ نبتة يومياً كم يزرع خلال ٣ أشهر إذا كان الشهر يساوي ٣٠ يوم

أ ٢١٠٠ ب ٢٢٥٠ ج ٢٠٠٠ د ١٨٠٠

**٤٤** إذا كان طول أحمد ١٢٠ سم وهو أقصر من أخيه محمد بـ ٢٠ سم وأقصر من أخته سعاد بـ ٥ سم، فما مجموع أطوال الأخوة الثلاثة ؟

أ ٣٨٥ ب ٢٥٠ ج ٣٥٨ د ٢٧٠

**٤٥** هند و أسماء عزموا صديقاتهم وكان عدد صديقات أسماء أقل من عدد صديقات هند بـ ٦ وكان عدد صديقات هند و أسماء ٤٨ ، فكم عدد صديقات هند و أسماء بالترتيب ؟

أ ٢٠ + ٢٨ ب ١٨ + ٣٠ ج ٢٧ + ٢١ د ٢٤ + ٢٤

**٤٦** ثمانية أشخاص يجتمعون كل ٣ أشهر في منزل واحد منهم بالتناوب، وبدأوا الاجتماع في منزل محمد فبعد كم سنة سوف يجتمعون في منزل محمد؟

أ ٢ ب ٧ ج ٥ د ٦

**٤٧** عدد أربع أمثاله يساوي ٢ ،فكم يساوي ثلاث أمثال هذا العدد؟

أ ١,٥ ب ٢ ج ٠,٥ د ١

## حلول الأسئلة ٤١–٤٧ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

**٤١** ج ٨٠

طريقة الحل: الأخت الآن ٦ والفرق ١٢ − ٦ = ٦ ثابت، فعندما يصبح ٨٦ تكون ٨٠.

ليه الباقي غلط: ٤٠: قريب من نصف ٨٦ — النصف لا يبقى نصفًا مع الزمن (فخ). ٩٢: جمع الفرق بدل طرحه. ٦٠: خطأ.

احفظها: فرق الأعمار ثابت.

**٤٢** د ٩٠٠٠

طريقة الحل: كل يوم يتضاعف ٣ مرات، فللرجوع نقسم على ٣: الأحد ٨١٠٠٠ ÷ ٣ = ٢٧٠٠٠، والسبت ٢٧٠٠٠ ÷ ٣ = ٩٠٠٠.

ليه الباقي غلط: ٢٧٠٠٠: يوم واحد للخلف (فخ). ١٨٠٠٠ و١١٠٠٠: خطأ.

احفظها: الرجوع في الزمن = العملية العكسية.

**٤٣** ب ٢٢٥٠

طريقة الحل: ٣ أشهر = ٩٠ يومًا، و٩٠ × ٢٥ = ٢٢٥٠.

ليه الباقي غلط: ١٨٠٠: حساب ٧٢ يومًا أو ٢٠ نبتة يوميًا. ٢٠٠٠ و٢١٠٠: خطأ في الضرب.

احفظها: ٢٥ × ٩٠ = ٩٠٠٠ ÷ ٤ = ٢٢٥٠.

**٤٤** أ ٣٨٥

طريقة الحل: محمد ١٢٠ + ٢٠ = ١٤٠، وسعاد ١٢٠ + ٥ = ١٢٥. المجموع ١٢٠ + ١٤٠ + ١٢٥ = ٣٨٥.

ليه الباقي غلط: ٣٥٨: عكس الأرقام. ٢٥٠ و٢٧٠: جمع طولين فقط أو الطرح بدل الجمع.

احفظها: «أحمد أقصر منهما» = كلاهما أطول منه.

قدرات: تجميعات متكررة

**٤٥** ج ٢٧ + ٢١

**طريقة الحل** هند (الأكثر) = (٤٨ + ٦) ÷ ٢ = ٢٧، وأسماء ٢٧ − ٦ = ٢١.

**ليه الباقي غلط** ١٨ + ٣٠ و٢٠ + ٢٨: الفرق ليس ٦ أو هند ليست الأكثر. ٢٤ + ٢٤: لا فرق بينهما.

**احفظها** الأكبر = (المجموع + الفرق) ÷ ٢، وانتبه لـ «بالترتيب».

**٤٦** أ ٢

**طريقة الحل** يمر الدور على ٨ منازل، كل مرة ٣ أشهر: ٨ × ٣ = ٢٤ شهرًا = سنتان.

**ليه الباقي غلط** ٥ و٦ و٧: خطأ.

**احفظها** عدد الأشخاص × الفترة، ثم ÷ ١٢.

**٤٧** أ ١,٥

**طريقة الحل** أربعة أمثاله = ٢، فالعدد ٢ ÷ ٤ = ٠,٥، وثلاثة أمثاله ٣ × ٠,٥ = ١,٥.

**ليه الباقي غلط** ٠,٥: العدد نفسه. ١: مثلاه. ٢: أربعة أمثاله.

**احفظها** أوجد العدد أولًا.

## ٠٢ القواسم والمضاعفات

القاسم المشترك الأكبر، والمضاعف المشترك الأصغر، والتوزيع

يتكرر أحيانًا

٨ سؤال

إذا سألك «أكبر عدد يُقسَم عليه» فالمطلوب **القاسم المشترك الأكبر**، وإذا سألك «متى يتكرر الحدثان معًا» أو «أصغر عدد يقبل القسمة على» فالمطلوب **المضاعف المشترك الأصغر**.

### القوانين التي تحتاجها

| | |
|---|---|
| **القاسم المشترك الأكبر** | توزيع أشياء بالتساوي على أكبر عدد ممكن من المجموعات. |
| **المضاعف المشترك الأصغر** | لقاء متكرر (كل ٤ أيام وكل ٦ أيام يلتقيان كل ١٢ يومًا)، أو تساوي عددين من حزم مختلفة. |
| **عدد مرات القطع** | قطع شيء إلى ن قطعة يحتاج ن − ١ قطعًا فقط. |
| **الباقي** | إذا بقي جزء لا يكمل مجموعة فإنه يحتاج مجموعة إضافية (صندوق أو حافلة). |

### فخاخ شائعة

لا تنسَ العدد صفر إذا بدأ العدّ منه.

المضاعف المشترك الأصغر غير حاصل ضرب العددين دائمًا: للعددين ٦ و٩ هو ١٨ لا ٥٤.

## الأسئلة ٤٨–٥٥ حلها بنفسك أولًا

**٤٨** أوجد المتوسط الحسابي بين أكبر عدد زوجي مكون من رقمين وأصغر عدد أولي

أ ٥١ ب ٥٠ ج ٩٦ د ١٠٢

**٤٩** أي مما يلي ليس عدد أولي؟

أ ٥٣ ب ٧٧ ج ٨٩ د ٣٧

**٥٠** أي الأعداد التالية يمكن كتابته على صورة ٣ن حيث أن ن عدد صحيح؟

أ ٣٢ ب ٤٣ ج ٥٧ د ٦٢

**٥١** إذا كان العدد ٢٧٠ يقسم على عدد فردي فيكون الناتج عدد أولي س ،فما قيمة س ؟

أ ١٣٥ ب ٩ ج ٣ د ٢

**٥٢** ل و ٦٣ لهما نفس العوامل الأولية ، أي مما يلي لا يمكن أن يكون قيمة ل ؟

أ ٤٢ ب ٢١ ج ٦٣ د ١٤٧

**٥٣** كم عدد من مضاعفات العدد ٣ يقع بين ١ و ٣١ ؟

أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

**٥٤** كم عدد أولي من ١ إلى ٣٠؟

أ ١٢ ب ١٥ ج ١٠ د ١٣

**٥٥** عند ضرب أول ١٠٠ عدد أولي، ما هو آحاد الناتج ؟

أ صفر ب ١ ج ٣ د ٢

## حلول الأسئلة ٤٨–٥٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٤٨** ب ٥٠

**طريقة الحل** أكبر عدد زوجي من رقمين ٩٨، وأصغر عدد أولي ٢: (٩٨ + ٢) ÷ ٢ = ٥٠.

**ليه الباقي غلط** ٥١: استعمال ٩٩ (فردي) و٣. ١٠٢: مجموع ٩٩ و٣ دون قسمة. ٩٦: الفرق بدل المتوسط.

**احفظها** أصغر عدد أولي ٢، والعدد ١ ليس أوليًا.

قدرات تجميعات متكررة

**٤٩** ب ٧٧

**طريقة الحل** ٧٧ = ٧ × ١١، فله قواسم غير ١ ونفسه. أما ٨٩ و٣٧ و٥٣ فلا تقبل القسمة على ٢ أو ٣ أو ٥ أو ٧، فهي أولية.

**ليه الباقي غلط** ٨٩ و٣٧ و٥٣: أولية فعلًا.

**احفظها** العدد المكرر الرقم من رقمين (٣٣، ٥٥، ٧٧) يقبل القسمة على ١١.

**٥٠** ج ٥٧

**طريقة الحل** الصورة ٣ن تعني مضاعفًا للعدد ٣، و٥٧ = ٣ × ١٩.

**ليه الباقي غلط** ٣٢ و٤٣ و٦٢: مجموع أرقامها ٥ و٧ و٨، لا يقبل القسمة على ٣.

**احفظها** اجمع الأرقام: ٥ + ٧ = ١٢ يقبل القسمة على ٣ (يتحقق).

**٥١** د ٢

**طريقة الحل** ٢٧٠ = ٢ × ١٣٥، و١٣٥ فردي، فالقسمة عليه تعطي ٢ وهو أولي.

**ليه الباقي غلط** ٣: يحتاج القسمة على ٩٠ (زوجي). ٩: ليس أوليًا. ١٣٥: ليس أوليًا (هو المقسوم عليه).

**احفظها** زوجي ÷ فردي = زوجي، والأولي الزوجي الوحيد ٢.

**٥٢** أ ٤٢

**طريقة الحل** ٦٣ = $٣^{٢}$ × ٧، فعوامله الأولية ٣ و٧ فقط، و٤٢ = ٢ × ٣ × ٧ فيه العامل ٢ إضافة.

**ليه الباقي غلط** ١٤٧ = ٣ × $٧^{٢}$ و٢١ = ٣ × ٧ و٦٣: عواملها ٣ و٧ فقط.

**احفظها** أي عدد زوجي مرفوض.

**٥٣** د ١٠

**طريقة الحل** ٣١ ÷ ٣ = ١٠ والباقي ١، فالمضاعفات ٣، ٦، ...، ٣٠ = ١٠ أعداد.

**ليه الباقي غلط** ٩: نسيان ٣٠ أو ٣. ٧ و٨: عدّ ناقص.

**احفظها** خذ الجزء الصحيح من القسمة.

**٥٤** ج ١٠

**طريقة الحل** ٢، ٣، ٥، ٧، ١١، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٣، ٢٩، فهي عشرة أعداد.

**ليه الباقي غلط** ١٢ و١٣: إدخال ١ أو أعداد فردية غير أولية مثل ٩ و١٥ و٢١ و٢٥ و٢٧. ١٥: عدد الأعداد الفردية من ١ إلى ٢٩.

**احفظها** ١ ليس أوليًا، و٢ هو الأولي الزوجي الوحيد.

**٥٥** أ صفر

**طريقة الحل** من بين أول ١٠٠ عدد أولي العددان ٢ و٥، وحاصل ضربهما ١٠، فالناتج كله ينتهي بصفر.

**ليه الباقي غلط** ١ و٢ و٣: نسيان أن ٢ × ٥ داخل الضرب.

**احفظها** ٢ × ٥ داخل الضرب، إذن صفر.

قدرات: تجميعات متكررة

# ٠٣ الكسور والنسب المئوية

العمليات على الكسور، والخصم، والربح والخسارة

يتكرر كثيرًا
٢٣ سؤال

النسبة المئوية كسر مقامه ١٠٠. وأكثر الأسئلة تكرارًا: الخصم، والربح والخسارة، ونسبة الزيادة أو النقص. والمفتاح دائمًا: **من أي قيمة نحسب النسبة؟**

## القوانين التي تحتاجها

| | |
|---|---|
| **الجزء من الكل** | الجزء = النسبة × الكل، والكل = الجزء ÷ النسبة. |
| **بعد خصم أو زيادة** | السعر بعد خصم ٢٥٪ = ٧٥٪ من السعر الأصلي، وبعد زيادة ٤٠٪ = ١٤٠٪ منه. |
| **نسبة التغير** | الفرق ÷ القيمة القديمة، ثم × ١٠٠. |
| **قسمة الكسور** | نضرب في مقلوب المقسوم عليه: $\frac{١}{٢} \div \frac{٣}{٤} = \frac{١}{٢} \times \frac{٤}{٣} = \frac{٢}{٣}$. |

## فخاخ شائعة

التغيران المتتاليان لا يُجمعان: زيادة ٢٠٪ ثم خصم ٢٠٪ لا تعيد السعر الأصلي.

نسبة الزيادة تُحسب على القيمة القديمة لا الجديدة.

## الأسئلة ٥٦–٦٣ حلها بنفسك أولًا

**٥٦** إذا ولد نواف بعد مولد محمد بـ ٤ سنوات و عمر نواف $\frac{٧}{٨}$ عمر محمد ، فما عمر نواف ؟

أ ٣٠ ب ٢٤ ج ٢٨ د ٢٢

**٥٧** قطعة أرض مستطيلة مساحتها ٥٠٠ م²، بُني عليها دورين كل دور ٦٠٪ من مساحة الأرض، ما مجموع مساحة الدورين؟

أ ٧٠٠ ب ٦٠٠ ج ٨٠٠ د ٣٠٠

**٥٨** العدد ٢١٣ ارتفع ليصبح ٢٢٣ ،كم مقدار الزيادة الحاصلة بالنسبة المئوية تقريباً ؟

أ ٨٪ ب ١٢٪ ج ١٠٪ د ٥٪

**٥٩** $\frac{٦٦٦}{٣٣٣} \left( \frac{٤٤٤}{٥٥٥} \div \frac{٤٤٤}{٥٥٥} \right)$

أ ٢ ب ٣٣٣ ج ٢− د ٦٦٦

**٦٠** دفع أحمد ٤٥٪ من تكلفة بناء مسجد وفهد دفع ٢٥٪ وتبقى ٣٦٠٠٠٠، كم تكلفة المسجد كاملة؟

أ ١٠٠٠٠٠ ب ٣٦٠٠٠٠ ج ١٢٠٠٠٠ د ٢٤٠٠٠٠

**٦١** مع هند مبلغ من المال أعطت ٣٥٪ من المبلغ لأختها و٢٥٪ لأخيها وتبقى لديها ٤٦ ريال، فكم كان معها؟

أ ١١٥ ب ١٠٣ ج ١٠٦ د ١١٢

**٦٢** إذا كان ٠٫٧٪ من عدد يساوي ٢١ ما هذا العدد؟

أ ٣٠٠ ب ٣٠٠٠ ج ٣ د ٣٠٠٠٠

**٦٣** ٦٢٫٥٪ من ١٦٠ = _____

أ ٦٠ ب ١٠٠ ج ٨٠ د ٤٠

## حلول الأسئلة ٥٦–٦٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٥٦** ج ٢٨

طريقة الحل: نواف $\frac{٧}{٨}$ عمر محمد، فالفرق ٤ سنوات يمثل $\frac{١}{٨}$ عمر محمد: محمد ٤ × ٨ = ٣٢، ونواف ٣٢ − ٤ = ٢٨.

ليه الباقي غلط: ٢٤: طرح الفرق مرتين. ٣٠ و٢٢: لا تحقق ٢٨ = $\frac{٧}{٨}$ × ٣٢.

احفظها: الفرق = جزء واحد من ثمانية.

**٥٧** ب ٦٠٠

طريقة الحل: كل دور ٦٠٪ × ٥٠٠ = ٣٠٠، والدوران ٣٠٠ × ٢ = ٦٠٠.

ليه الباقي غلط: ٣٠٠: دور واحد (فخ). ٧٠٠ و٨٠٠: خطأ.

احفظها: المطلوب المجموع.

**٥٨** د ٥٪

طريقة الحل: الزيادة ٢٢٣ − ٢١٣ = ١٠، ونسبتها ١٠ ÷ ٢١٣ ≈ ٠٫٠٤٧ أي ٤٫٧٪ ≈ ٥٪.

ليه الباقي غلط: ١٠٪: الزيادة بالعدد لا بالنسبة (فخ). ٨٪ و١٢٪: أكبر من الزيادة الفعلية بكثير.

احفظها: ١٠ من ٢٠٠ = ٥٪، والأساس ٢١٣ أكبر قليلًا فالنسبة أقل قليلًا من ٥٪.

**٥٩** أ ٢

طريقة الحل: ما داخل القوس كسر مقسوم على نفسه = ١، و$\frac{٦٦٦}{٣٣٣}$ = ٢، فالناتج ٢ × ١ = ٢.

ليه الباقي غلط: −٢: لا يوجد سالب. ٦٦٦ و٣٣٣: أخذ البسط أو المقام وحده.

احفظها: انظر للتركيب قبل الحساب.

**٦٠** ج ١٢٠٠٠٠٠

**طريقة الحل** دفعا ٤٥٪ + ٢٥٪ = ٧٠٪، فالباقي ٣٠٪ = ٣٦٠٠٠٠٠، و١٠٪ = ١٢٠٠٠٠٠، والتكلفة ١٢٠٠٠٠٠ × ١٠ = ١٢٠٠٠٠٠.

**ليه الباقي غلط** ٣٦٠٠٠٠٠: ضرب الباقي في ١٠ كأنه ١٠٪. ٢٤٠٠٠٠٠ و١٠٠٠٠٠٠٠: خطأ في النسبة.

**احفظها** حوّل الباقي إلى ١٠٪ أولًا ثم اضرب في ١٠.

**٦١** أ ١١٥

**طريقة الحل** أعطت ٣٥٪ + ٢٥٪ = ٦٠٪، فالباقي ٤٠٪ = ٤٦، و١٠٪ = ١١٫٥، والمبلغ ١١٫٥ × ١٠ = ١١٥.

**ليه الباقي غلط** ١٠٣ و١٠٦ و١١٢: لا يحقق أيٌّ منها أن ٤٠٪ منه = ٤٦.

**احفظها** تحقق: ٤٠٪ من ١١٥ = ٤٦.

**٦٢** ب ٣٠٠٠

**طريقة الحل** ٢١ = ٠٫٠٠٧، والعدد ٢١ ÷ ٠٫٠٠٧ = ٣٠٠٠.

**ليه الباقي غلط** ٣٠٠ و٣٠٠٠٠: خطأ في الأصفار. ٣: ٢١ ÷ ٧.

**احفظها** ١٪ = ٢١ ÷ ٠٫٧ = ٣٠، فالكل ٣٠٠٠.

**٦٣** ب ١٠٠

**طريقة الحل** ٦٢٫٥٪ = $\frac{٥}{٨}$، و$\frac{٥}{٨}$ × ١٦٠ = ٥ × ٢٠ = ١٠٠.

**ليه الباقي غلط** ٨٠: النصف. ٦٠: ٣٧٫٥٪. ٤٠: الربع.

**احفظها** ١٢٫٥٪ = $\frac{١}{٨}$، و٦٢٫٥٪ خمسة أمثالها.

## الأسئلة ٦٤–٧١ حلها بنفسك أولًا

**٦٤** إذا كان متوسط مشاهدة شخص للتلفاز عام ٢٠١١ هو ١٤٧٠دقيقه وعام ٢٠١٢ زادت بنسبه ٧٪ كم أصبح متوسط مشاهدته تقريبًا؟

أ ١٥٧٠ ب ١٥٦٧ ج ١٥٧٣ د ١٥٥٥

**٦٥** إذا كانت نسبة عدد الكرات الحمراء لغير الحمراء تمثل $\frac{١}{٤}$ فكم النسبة المئوية للكرات الحمراء؟

أ ٥٠٪ ب ٧٥٪ ج ٣٠٪ د ٢٠٪

**٦٦** ما النسبة المئوية للعدد $\frac{١}{٣}$؟

أ ٣٣٪ ب $\frac{١}{٣}$ ٣٣٪ ج ٣٣٫٣٪ د $\frac{١}{٣}$

قدرات: تجميعات متكررة

**٦٧** ١٥ قلم كل قلم سعره ريالين إذا خصم ١٠٪ من سعر الأقلام، كم سيكون السعر النهائي الأقلام ؟

أ ٤١ ب ٣٨ ج ٢٧ د ٣٥

**٦٨** إذا أجاب طالب على ٣٠ سؤال في الاختبار وهي تمثل ٦٠٪ من الأسئلة، كم عدد أسئلة الاختبار؟

أ ٢٠ ب ٥٠ ج ٢٥ د ٦٠

**٦٩** إذا كان $\frac{س}{٩} + \frac{٥}{٢٧} = \frac{٨}{٢٧}$، ما قيمة س؟

أ ٥ ب ٣ ج ٧ د ١

**٧٠** شخص اشترى مزرعه وباعها بقيمة ٤٨٠٠٠ بربح ٢٠٪ ، كم سعر المزرعة الاساسي ؟

أ ٤٠٠٠٠ ب ٢٥٠٠٠ ج ٣٥٠٠٠ د ٣٠٠٠٠

**٧١** أوجد قيمة: $\frac{٩٩٠٩٩}{٩٩}$

أ ١٠١ ب ١٠ ج ٩٠ د ١٠٠١

## حلول الأسئلة ٦٤–٧١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٦٤** ج ١٥٧٣

طريقة الحل ٧٪ من ١٤٧٠ = ١٠٢٫٩، فالمتوسط ١٥٧٢٫٩ ≈ ١٥٧٣.

ليه الباقي غلط ١٥٧٠: تقريب خاطئ. ١٥٥٥ و١٥٦٧: نسبة أقل من ٧٪.

احفظها ١٪ = ١٤٫٧، فتكون ٧٪ ≈ ١٠٣.

**٦٥** د ٢٠٪

طريقة الحل الأجزاء ١ + ٤ = ٥، والحمراء ١ ÷ ٥ = ٢٠٪.

ليه الباقي غلط ٧٥٪: من يظن أن الحمراء $\frac{١}{٤}$ من الكل ثم يأخذ الباقي. ٣٠٪ و٥٠٪: خطأ في عدّ الأجزاء.

احفظها النسبة $\frac{١}{٤}$ بين جزأين، والنسبة المئوية من الكل (٥ أجزاء).

**٦٦** ب $\frac{١}{٣}$٪ ٣٣

طريقة الحل $\frac{١}{٣} \times ١٠٠ = \frac{١٠٠}{٣} = \frac{١}{٣}$٪ ٣٣.

ليه الباقي غلط ٣٣٪ و٣٣٫٣٪: تقريب لا القيمة الدقيقة. $\frac{١}{٣}$: الكسر نفسه دون الضرب في ١٠٠.

احفظها احفظ: $\frac{١}{٣} = \frac{١}{٣}$٪ ٣٣، و$\frac{٢}{٣} = \frac{٢}{٣}$٪ ٦٦.

**٦٧** ج ٢٧

طريقة الحل: المجموع ١٥ × ٢ = ٣٠، والخصم ١٠٪ = ٣، والنهائي ٢٧.

ليه الباقي غلط: ٤١ و٣٨ و٣٥: أكبر من السعر قبل الخصم (٣٠).

احفظها: ١٠٪ = احذف صفرًا.

**٦٨** ب ٥٠

طريقة الحل: ٣٠ سؤالًا = ٦٠٪ من الكل، فالكل = ٣٠ ÷ ٠,٦ = ٥٠.

ليه الباقي غلط: ٢٠ و٢٥: أقل من ٣٠ المجاب عنها، وهذا مستحيل. ٦٠: الخلط بين النسبة وعدد الأسئلة.

احفظها: ١٠٪ = ٣٠ ÷ ٦ = ٥، فالكل ٥٠.

**٦٩** د ١

طريقة الحل: $\frac{س}{٩} = \frac{٨}{٢٧} - \frac{٥}{٢٧} = \frac{٣}{٢٧} = \frac{١}{٩}$، إذن س = ١.

ليه الباقي غلط: ٣: البسط ٣ دون إكمال (نسيان أن المقام ٩ لا ٢٧).

احفظها: وحّد المقامات: $\frac{٣س}{٢٧} = \frac{٣}{٢٧}$.

**٧٠** أ ٤٠٠٠٠

طريقة الحل: الربح ٢٠٪ من سعر الشراء، إذن سعر البيع = ١٢٠٪ من الشراء، والشراء = ٤٨٠٠٠ ÷ ١,٢ = ٤٠٠٠٠.

ليه الباقي غلط: ٣٥٠٠٠ و٣٠٠٠٠ و٢٥٠٠٠: أقل من اللازم؛ طرح ٢٠٪ من سعر البيع يعطي ٣٨٤٠٠ وهو فخ، لأن النسبة من الشراء لا البيع.

احفظها: تحقق: ٤٠٠٠٠ + ٨٠٠٠ = ٤٨٠٠٠.

**٧١** د ١٠٠١

طريقة الحل: ٩٩٠٩٩ = ٩٩ × ١٠٠١، إذن ٩٩٠٩٩ ÷ ٩٩ = ١٠٠١.

ليه الباقي غلط: ١٠٠١: نسيان أحد الأصفار. ٩٠ و١٠: قسمة خاطئة للأرقام.

احفظها: نمط «العدد ثم صفر ثم العدد» = العدد × ١٠٠١.

## الأسئلة ٧٢–٧٨ حلها بنفسك أولًا

**٧٢** إذا كانت الساعة ٨:٢٥ صباحاً، ثم أصبحت ٨:٤٥ صباحاً، ما الكسر الذي يمثل الوقت المنقضى من ساعة واحدة؟

أ $\frac{١}{٢}$ ب $\frac{١}{٣}$ ج $\frac{١}{٤}$ د $\frac{٣}{٤}$

قدرات تجميعات متكررة

**٧٣** إذا كان محمد يأخذ على كل ساعة ٦٠ ويأخذ علاوه على كل ساعة ٢٥٪ ، وعثمان يأخذ على كل ساعة ٥٠ ويأخذ علاوه على كل ساعة ٥٠٪

قارن بين:

القيمة الأولى: ما يأخذه محمد على ٤ ساعات

القيمة الثانية: ما يأخذه عثمان على ٦ ساعات

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

**٧٤** إذا اشترت سارة ١٠ قطع حلوى وكانت القطعة بريالين ثم خصم لها البائع ٥٪ فكم الذي دفعته ؟

أ ١٧ ب ١٦ ج ١٩ د ١٨

**٧٥** اذا كان يوجد طلاب فصلين كل فصل به ٦٠ طالب ، اذا كانت نسبة الناجحين في الفصل الاول ٧٠٪ وكانت نسبة الراسبين في الفصل الاخر ٢٠٪ فكم مجموع الطلاب الناجحين في الفصلين؟

أ ٩٠ ب ٧٠ ج ٨٠ د ٨٨

**٧٦** شخص اشترى من شركة سيارة بقيمة ٦٠٠٠٠ ريال و ربح الشركة ٣٪ على مدار سنتين، فكم مقدار المبلغ الذي سيدفعه الشخص بعد مرور سنتين؟

أ ٦١٧٠٠ ب ٦١٠٠٠ ج ٦١٥٠٠ د ٦١٨٠٠

**٧٧** شخص سحب من البنك ٢٠٪ من راتبه، ثم صرف من هذا المبلغ ١٠٠٠ للأكل و ٣٥٠٠ للملبس و ٥٠٠ للاجهزة وتبقى لديه ٢٠٠ ، فكم راتب الشخص؟

أ ٢٥٠٠٠٠ ب ٥٢٠٠ ج ٢٦٠٠٠ د ٢٠٨٠٠

**٧٨** في حي ثلاث فئات من الأشخاص، يخططون دائمًا ، يخططون أحيانًا ، لا يخططون ، إذا كان عدد الأشخاص الذين يخططون أحيانًا ٤٠٠٠ وهي تمثل ٢٠٪ من الأشخاص، ونسبة الذين يخططون دائمًا ٤٠٪، فكم عدد الأشخاص الذين يخططون دائمًا؟

أ ٨٠٠٠ ب ١٢٠٠٠ ج ٧٥٠٠ د ٦٠٠٠

## حلول الأسئلة ٧٢–٧٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٧٢** ب $\frac{١}{٣}$

**طريقة الحل** من ٨:٢٥ إلى ٨:٤٥ = ٢٠ دقيقة، و$\frac{٢٠}{٦٠}$ = $\frac{١}{٣}$.

**ليه الباقي غلط** $\frac{١}{٤}$: ١٥ دقيقة. $\frac{١}{٢}$: ٣٠. $\frac{٣}{٤}$: قراءة الدقائق ٤٥ (فخ).

**احفظها** ثلث ساعة = ٢٠ دقيقة.

**٧٣** ب القيمة الثانية أكبر

**طريقة الحل** محمد: ٦٠ × ١,٢٥ = ٧٥ في الساعة، وفي ٤ ساعات ٣٠٠. عثمان: ٥٠ × ١,٥ = ٧٥ في الساعة، وفي ٦ ساعات ٤٥٠.

**ليه الباقي غلط** متساويتان: مقارنة أجر الساعة فقط ونسيان عدد الساعات. الأولى أكبر: أخذ الأجر الأساسي ٦٠ > ٥٠ دون العلاوة. غير كافية: كل شيء معلوم.

**احفظها** أجر الساعة بعد العلاوة متساوٍ، فمن يعمل ساعات أكثر يأخذ أكثر.

**٧٤** ج ١٩

**طريقة الحل** ١٠ × ٢ = ٢٠، والخصم ٥٪ من ٢٠ = ١، والمدفوع ١٩.

**ليه الباقي غلط** ١٨: خصم ١٠٪. ١٧ و١٦: خصم أكبر من المطلوب.

**احفظها** ٥٪ = نصف ١٠٪: عُشر ٢٠ هو ٢، ونصفه ١.

**٧٥** أ ٩٠

**طريقة الحل** الأول ٧٠٪ من ٦٠ = ٤٢، والثاني ناجحوه ٨٠٪ من ٦٠ = ٤٨. المجموع ٩٠.

**ليه الباقي غلط** ٨٠ و٧٠: استخدام نسبة الراسبين ٢٠٪ كناجحين أو حساب فصل واحد. ٨٨: خطأ حسابي.

**احفظها** الفصلان متساويان: (٧٠٪ + ٨٠٪) × ٦٠ = ٩٠.

**٧٦** د ٦١٨٠٠

**طريقة الحل** ٣٪ من ٦٠٠٠٠ = ١٨٠٠، والإجمالي ٦٠٠٠٠ + ١٨٠٠ = ٦١٨٠٠.

**ليه الباقي غلط** ٦١٠٠٠ و٦١٥٠٠ و٦١٧٠٠: خطأ في حساب النسبة.

**احفظها** ١٪ = ٦٠٠.

**٧٧** ج ٢٦٠٠٠

**طريقة الحل** ما سحبه ١٠٠٠ + ٣٥٠٠ + ٥٠٠ + ٢٠٠ = ٥٢٠٠، وهو ٢٠٪ من الراتب، فالراتب ٥٢٠٠ × ٥ = ٢٦٠٠٠.

**ليه الباقي غلط** ٥٢٠٠: المسحوب (فخ). ٢٠٨٠٠: ٨٠٪ من الراتب. ٢٥٠٠٠٠: خطأ.

**احفظها** لا تنسَ المبلغ الباقي في الجمع.

قدرات: تجميعات متكررة

**٧٨** أ ٨٠٠٠

**طريقة الحل** ٢٠٪ من الأشخاص = ٤٠٠٠، فالكل ٤٠٠٠ ÷ ٠٫٢ = ٢٠٠٠٠، و٤٠٪ منه ٨٠٠٠.

**ليه الباقي غلط** ٦٠٠٠ و٧٥٠٠: خطأ في النسبة. ١٢٠٠٠: عدد الفئتين معًا أو الباقي (٦٠٪).

**احفظها** ٤٠٪ ضعف ٢٠٪، فالعدد ضعف ٤٠٠٠.

## ٠٤ النسبة والتناسب والسرعة

التقسيم بنسبة، والتناسب الطردي، والسرعة والزمن، ومعدل العمل

يتكرر أحيانًا

١٦ سؤال

في التناسب الطردي إذا تضاعف أحد المقدارين تضاعف الآخر بالنسبة نفسها. وفي السرعة احرص على توحيد الوحدات: الدقائق إلى ساعات قبل القسمة.

### القوانين التي تحتاجها

| | |
|---|---|
| **التقسيم بنسبة** | في النسبة ٣ : ٤ مجموع الأجزاء ٧، والفرق جزء واحد. |
| **التناسب الطردي** | قيمة الواحد أولًا: ٤ قطع بـ ٢٠٠ تعني القطعة بـ ٥٠. |
| **السرعة** | السرعة = المسافة ÷ الزمن، و٣٠ دقيقة = $\frac{١}{٢}$ ساعة، و٢٠ دقيقة = $\frac{١}{٣}$ ساعة. |
| **اتجاهان متعاكسان** | تبتعد السيارتان بمجموع سرعتيهما في كل ساعة. |

### فخاخ شائعة

لا تقسم المسافة على الدقائق ثم تعتبر الناتج بالكيلومتر لكل ساعة.

اقرأ السؤال: هل المطلوب نصيب أحدهما أم المجموع أم الفرق؟

### الأسئلة ٧٩–٨٦ حلها بنفسك أولًا

**٧٩** إذا زادت س بنسبة ٢٠٪ ونقصت ص بنسبة ٢٠٪، فأصبحت النتائج متساوية، أوجد نسبة س إلى ص؟

أ ١ : ٣ ب ٢ : ٣ ج ٢ : ١ د ٤ : ١

**٨٠** سيارتان انطلقتا في نفس الوقت، الأولى انطلقت من المدينة أ إلى المدينة ب بسرعة ١٢٠ كلم/س، و الثانية انطلقت من المدينة ب إلى المدنية أ بسرعة ٩٠ كلم/س، بعد كم دقيقة تلتقي السيارتان علماً أن المسافة بين المدينتين ٤٢٠ كلم؟

أ ٦٠ ب ٩٠ ج ١٢٠ د ١٠٥

**٨١** إذا كان طول ضلع المربع ١٠ وزاد إثنان، كم نسبة الزيادة في المساحة ؟

أ ٢٠٪ ب ١٢٪ ج ٣٦٪ د ٤٤٪

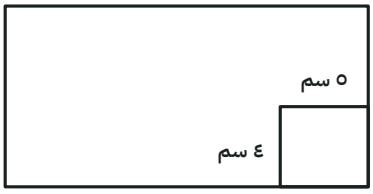
**٨٢** اشترى أحمد ٦٠ دفتر ٤٠ قلم، وكان سعر الدفتر يساوي ٦ أمثال سعر القلم، فما نسبة ثمن الأقلام إلى المبلغ الكلي؟

أ ٤٠٪ ب ٦٪ ج ١٥٪ د ١٠٪

**٨٣** مكعب يحتوي على ٣ أوجه باللون الأزرق ، ووجهين باللون الأحمر ، وجه باللون الأصفر، أوجد نسبة الأوجه الحمراء

أ $\frac{٣}{٥}$ ب $\frac{٢}{٣}$ ج $\frac{١}{٣}$ د $\frac{١}{٦}$

**٨٤** مهندس يرسم حديقة بمقياس رسم بحيث ١ سم على الورق ١٩ سم على الحقيقة، ما نسبة مساحة الحديقة في الورق إلى مساحة الحديقة على الحقيقة؟




أ ١ : ٢٣٠ ب ١ : ٣٦١
ج ١ : ٣٦٠ د ١ : ٣٨٠

**٨٥** إذا كانت النسبة بين رواتب ٣ موظفين ٣ : ٤ : ٥ زاد الأول بنسبة ١٠٠٪ وزاد الثاني بنسبة ٥٠٪ وزاد الثالث بنسبة ٨٠٪، كم تصبح النسبة بين رواتبهم ؟

أ ٧ : ٦ : ٦ ب ٢ : ٢ : ٣ ج ٢ : ٣ : ٣ د ٦ : ٧ : ٩

**٨٦** قطار يقطع المسافة من الرياض إلى الأحساء في ٢٤٠ دقيقه والمسافة ٣٦٠ كلم أوجد سرعة القطار بوحدة كلم/ساعة

أ ٩٠ ب ١٠٠ ج ٨٠ د ١٢٠

## حلول الأسئلة ٧٩–٨٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٧٩** ب ٢ : ٣

طريقة الحل ١,٢س = ٠,٨ص، إذن س ÷ ص = ٠,٨ ÷ ١,٢ = $\frac{٢}{٣}$.

ليه الباقي غلط ١ : ٢ و١ : ٣ و١ : ٤: لا تحقق ١,٢س = ٠,٨ص.

احفظها س زادت فهي الأصغر أصلًا، وص نقصت فهي الأكبر.

**٨٠** ج ١٢٠

**طريقة الحل** السيارتان متقابلتان، فتقتربان بسرعة ١٢٠ + ٩٠ = ٢١٠ كلم/س، والزمن ٤٢٠ ÷ ٢١٠ = ٢ ساعة = ١٢٠ دقيقة.

**ليه الباقي غلط** ٦٠: ساعة واحدة. ١٠٥: ٤٢٠ ÷ ٤. ٩٠: خلط بإحدى السرعتين.

**احفظها** متقابلتان، إذن اجمع السرعتين، ثم حوّل الساعات إلى دقائق.

**٨١** د ٤٤٪

**طريقة الحل** المساحة من ١٠٠ = ١٠² إلى ١٤٤ = ١٢²، والزيادة ٤٤ ÷ ١٠٠ = ٤٤٪.

**ليه الباقي غلط** ٢٠٪: نسبة زيادة الضلع (فخ). ١٢٪ و٣٦٪: خطأ.

**احفظها** (١,٢)² = ١,٤٤، أي زيادة ٤٤٪.

**٨٢** د ١٠٪

**طريقة الحل** اجعل سعر القلم ١: الأقلام ٤٠، والدفاتر ٦٠ × ٦ = ٣٦٠، والكلي ٤٠٠. النسبة ٤٠ ÷ ٤٠٠ = ١٠٪.

**ليه الباقي غلط** ٤٠٪: نسبة عدد الأقلام إلى كل المشتريات دون السعر (فخ). ١٥٪ و٦٪: خطأ.

**احفظها** افترض قيمة سهلة عندما لا يُعطى السعر.

**٨٣** ج $\frac{١}{٣}$

**طريقة الحل** للمكعب ٦ أوجه، والحمراء ٢: $\frac{٢}{٦} = \frac{١}{٣}$.

**ليه الباقي غلط** $\frac{١}{٦}$: الصفراء. $\frac{٣}{٥}$: مقام خاطئ (المكعب ستة أوجه). $\frac{٢}{٣}$: غير الحمراء.

**احفظها** للمكعب ستة أوجه دائمًا.

**٨٤** ب ١ : ٣٦١

**طريقة الحل** نسبة الأطوال ١ : ١٩، والمساحة = طول × عرض، فنسبة المساحات مربعها: ١ : ١٩² = ١ : ٣٦١.

**ليه الباقي غلط** ١ : ٣٦٠ و١ : ٣٨٠: قريبة من الصواب لكنها ليست ١٩². ١ : ٢٣٠: خطأ.

**احفظها** الأطوال × المقياس، والمساحات × مربعه، وأبعاد الرسم (٤ و٥) للتشتيت.

**٨٥** ب ٢ : ٢ : ٣

**طريقة الحل** ٣ × ٢ = ٦، ٤ × ١,٥ = ٦، ٥ × ١,٨ = ٩. النسبة ٦ : ٦ : ٩، وبالقسمة على ٣: ٢ : ٢ : ٣.

**ليه الباقي غلط** ٧ : ٦ : ٦ و٦ : ٧ : ٩: إضافة النسبة كعدد بدل ضربها. ٢ : ٣ : ٣: خطأ في زيادة الثاني أو الثالث.

**احفظها** الأول والثاني صارا متساويين، فاستبعد كل خيار حدّاه الأولان مختلفان.

**٨٦** أ ٩٠

**طريقة الحل** ٢٤٠ دقيقة = ٢٤٠ ÷ ٦٠ = ٤ ساعات، والسرعة ٣٦٠ ÷ ٤ = ٩٠.

**ليه الباقي غلط** ١٢٠: القسمة على ٣ ساعات. ٨٠ و١٠٠: خطأ في التحويل.

**احفظها** حوّل الدقائق إلى ساعات أولًا.

قدرات: تجميعات متكررة

## الأسئلة ٨٧–٩٤ حلها بنفسك أولًا

**٨٧** ٥ عمال يصنعون ١٠٠ مجسم في ٥ أيام، فكم عامل يستطيع صنع ٣٣٦ مجسم في أسبوع ؟

أ ١٣ ب ١٤ ج ١٥ د ١٢

**٨٨** نسبة ما مع هدى من ريالات إلى ما مع سامية يساوي $\frac{٣}{٤}$ إذا علمنا أن مع هدى ٣٠ ريالاً، فكم ريالاً مع سامية؟

أ ٢٠ ب ٥٠ ج ٦٠ د ٤٠

**٨٩** إذا كان طول الشجرة ٣ أمتار وظلها ٥ أمتار، ثم زاد طول الشجرة ليصبح ٩ أمتار، فكم سيصبح طول ظلها

أ ٢٥ ب ١٥ ج ٢٠ د ٤٥

**٩٠** يسير قطار بسرعة ٢ كيلومتر كل دقيقة و ٢٠ ثانية، فكم يقطع من الكيلومترات في ٤ ساعات؟

أ ١٢٠ ب ٢٤٠ ج ٣٦٠ د ٤٠٠

**٩١** ثلاث عمال يعملون ساعتين لإنجاز جدار طوله ١٢٠ متر فكم ساعة يعمل ٤ عمال لإنجاز جدار طوله ١٦٠ متر ؟

أ ٢ ب ٤ ج ٣ د ١

**٩٢** حي فيه ثلاث فئات من الأشخاص، يخططون دائما، يخططون أحيانا، لايخططون، إذا كان نسبة الأشخاص الذين يخططون دائما ٤٠٪ والذين يخططون أحيانا ٢٥٪ أوجد نسبة الذين يخططون دائما إلى الذين يخططون أحياناً

أ ٢ : ٥ ب ٢ : ٣ ج ٥ : ٨ د ٨ : ٥

**٩٣** ٢ كيلو جبن تحتاج الى ١٥ لتر حليب فكم لتر نحتاج من الحليب لصنع ١٢ كيلو جبن ؟

أ ٩٠ ب ١٢٠ ج ٦٠ د ٤٥

**٩٤** في مجلس النواب كان عدد المؤيدين يزيد عن عدد الغير مؤيدين بـ ٥٠٠ و كان عدد الغير مؤيدين ٢٥٠ أوجد نسبة المؤيدين الى الكل

أ ٧٥٪ ب ٥٠٪ ج ١٥٪ د ٢٥٪

قدرات: تجميعات متكررة

## حلول الأسئلة ٨٧–٩٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٨٧** د ١٢

**طريقة الحل** إنتاج العامل يوميًا ١٠٠ ÷ (٥ × ٥) = ٤ مجسمات، وفي الأسبوع (٧ أيام) ٢٨ مجسمًا. العمال = ٣٣٦ ÷ ٢٨ = ١٢.

**ليه الباقي غلط** ١٣ و١٤ و١٥: لا تعطي ٣٣٦ بالضبط؛ ١٤ مثلًا تنتج ٣٩٢.

**احفظها** أوجد إنتاج عامل واحد في يوم واحد، والأسبوع ٧ أيام.

**٨٨** د ٤٠

**طريقة الحل** هدى ٣ أجزاء = ٣٠، فالجزء ٣٠ ÷ ٣ = ١٠، وسامية ٤ أجزاء: ٤ × ١٠ = ٤٠.

**ليه الباقي غلط** ٦٠: ضعف ما مع هدى. ٢٠ و٥٠: لا تحقق النسبة ٣ : ٤.

**احفظها** أوجد قيمة الجزء ثم اضرب.

**٨٩** ب ١٥

**طريقة الحل** في الوقت نفسه الظل يتناسب طرديًا مع الطول: الطول صار ٩ ÷ ٣ = ٣ أضعاف، فالظل ٥ × ٣ = ١٥ مترًا.

**ليه الباقي غلط** ٤٥: ضرب ٩ × ٥ دون القسمة على ٣ (فخ). ٢٠ و٢٥: خطأ.

**احفظها** كم ضعفًا كبر الطول؟ بالقدر نفسه يكبر الظل.

**٩٠** ج ٣٦٠

**طريقة الحل** دقيقة و٢٠ ثانية = ٨٠ ثانية. في ٤ ساعات ٤ × ٣٦٠٠ = ١٤٤٠٠ ثانية = ١٤٤٠٠ ÷ ٨٠ = ١٨٠ مرة، والمسافة ١٨٠ × ٢ = ٣٦٠ كم.

**ليه الباقي غلط** ١٢٠ و٢٤٠: احتساب الزمن دقيقة واحدة أو خطأ في الضرب. ٤٠٠: خطأ.

**احفظها** كل ٤ دقائق = ٣ مرات = ٦ كم، أي ٩٠ كم في الساعة.

**٩١** أ ٢

**طريقة الحل** العامل ينجز في الساعة ١٢٠ ÷ (٣ × ٢) = ٢٠ مترًا، و٤ عمال ينجزون ٨٠ مترًا في الساعة، فالزمن ١٦٠ ÷ ٨٠ = ٢ ساعة.

**ليه الباقي غلط** ٣: مراعاة زيادة الطول فقط. ١: مراعاة زيادة العمال فقط. ٤: ضعف الزمن.

**احفظها** الطول زاد بنسبة $\frac{٤}{٣}$ والعمال زادوا بالنسبة نفسها، فالزمن لا يتغير.

**٩٢** ج ٨ : ٥

**طريقة الحل** النسبة المطلوبة: من يخططون دائمًا إلى من يخططون أحيانًا = ٤٠ : ٢٥، ونقسم الطرفين على ٥ فتصبح ٨ : ٥.

**ليه الباقي غلط** ٥ : ٨: الترتيب معكوس. ٣ : ٢: نسبة لا تخرج من ٤٠ و٢٥. ٥ : ٢: خطأ.

**احفظها** رتّب النسبة بنفس ترتيب السؤال، ونسبة من لا يخططون (٣٥٪) لا تلزم.

**٩٣** أ ٩٠

**طريقة الحل** ١٢ ÷ ٢ = ٦ أمثال، فالحليب ١٥ × ٦ = ٩٠.

**ليه الباقي غلط** ٦٠: ضرب ١٥ في ٤. ٤٥: ضرب في ٣. ١٢٠: خطأ.

**احفظها** تناسب طردي: ابحث عن كم مرة تضاعفت الكمية.

**٩٤** أ ٧٥٪

**طريقة الحل** المؤيدون ٢٥٠ + ٥٠٠ = ٧٥٠، والكل ٧٥٠ + ٢٥٠ = ١٠٠٠، والنسبة ٧٥٠ ÷ ١٠٠٠ = ٧٥٪.

**ليه الباقي غلط** ٢٥٪: نسبة غير المؤيدين. ٥٠٪ و١٥٪: خطأ.

**احفظها** ٥٠٠ فرق لا عدد المؤيدين.

## ٠٥ الأسس والجذور

قوانين الأسس، وتوحيد الأساس، وتبسيط الجذور

يتكرر كثيرًا

٢١ سؤال

أغلب أسئلة الأسس تُحل بفكرة واحدة: **وحّد الأساس** (اكتب ٩ = $٣^{٢}$ و٨ = $٢^{٣}$ و١٦ = $٢^{٤}$) ثم طبّق قوانين الأسس، أو **أخرج عاملًا مشتركًا** إذا كان في البسط جمع.

### القوانين التي تحتاجها

| | |
|---|---|
| **الضرب والقسمة** | $أ^{م} \times أ^{ن} = أ^{م+ن}$، و$أ^{م} \div أ^{ن} = أ^{م-ن}$. |
| **قوة القوة** | $(أ^{م})^{ن} = أ^{م \times ن}$، مثل $(٢^{٣})^{٤} = ٢^{١٢}$. |
| **الأس السالب والصفري** | $أ^{-ن} = \frac{١}{أ^{ن}}$، و$أ^{٠} = ١$. |
| **الجمع لا يجمع الأسس** | $٢^{ن} + ٢^{ن} = ٢ \times ٢^{ن} = ٢^{ن+١}$. |
| **الجذور** | $\sqrt{أ \times ب} = \sqrt{أ} \times \sqrt{ب}$، و$\sqrt{١٢} = ٢\sqrt{٣}$ ، ونتخلص من الجذر بتربيع الطرفين. |

### فخاخ شائعة

$\sqrt{أ + ب}$ لا تساوي $\sqrt{أ} + \sqrt{ب}$ .

في التكعيب تبقى الإشارة: إذا كان $س^{٣} = -٨$ فإن س = −٢ فقط.

قدرات: تجميعات متكررة

## الأسئلة ٩٥–١٠١ حلها بنفسك أولًا

**٩٥** $٣^{٣٢} - ٣^{٣١} = س \times ٣^{٣١}$، أوجد قيمة س

أ ٣ ب ١ ج ٤ د ٢

**٩٦** ما قيمة $(((٢)^{٢})^{٠})^{٣}$

أ ٨ ب ٢ ج ٦٤ د ١

**٩٧** أوجد قيمة $(\sqrt[٣]{٠} - ٢) \times (\sqrt[٣]{٠} + ٢)$

أ صفر ب ٤ ج −١ د ٣

**٩٨** إذا كان $٢٠^{ل} = ١٦$، $١٠^{م} = ٢٠$، $٤^{ن} = ١٠$، فما قيمة ل × م × ن؟

أ ٢ ب ٢٠ ج ١٠ د ٨

**٩٩** أوجد قيمة: $\frac{١}{٣^{٥}} + \frac{١}{٣^{٥}} + \frac{١}{٣^{٥}}$

أ $\frac{١}{٣^{٤}}$ ب $\frac{١}{٣^{٦}}$ ج $\frac{١}{٣^{٩}}$ د $\frac{١}{٣^{٣}}$

**١٠٠** أوجد قيمة: $\sqrt[٤]{\frac{١}{٤}\sqrt[٤]{\frac{١٦}{٨١}}}$

أ ٣ ب $\frac{١}{٤}$ ج ٩ د $\frac{١}{٣}$

**١٠١** $(\sqrt[٢]{٥١})^{٢} - (\sqrt[٢]{٤٩})^{٢} =$ _____

أ ٤٠٠ ب ٢٠٠ ج ٦٠٠ د ٨٠٠

## حلول الأسئلة ٩٥–١٠١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٩٥** د ٢

**طريقة الحل** نخرج $٣^{٣١}$ عاملًا مشتركًا: $٣^{٣٢} - ٣^{٣١} = ٣^{٣١}(٣ - ١) = ٢ \times ٣^{٣١}$، إذن س = ٢.

**ليه الباقي غلط** ا: ظن أن الفرق أس واحد. ٣: الأساس نفسه. ٤: خطأ.

**احفظها** في هذا الشكل: الجواب = الأساس − ١.

**٩٦** د ١

**طريقة الحل** $(٢^{٠})^{٢} = ١$، و$١^{٣} = ١$.

**ليه الباقي غلط** ٢: تجاهل الأسس. ٨: $٢^{٣}$ مع إهمال الصفر. ٦٤: $(٢^{٢})^{٣}$ مع إهمال الأس صفر (فخ).

**احفظها** أي عدد (غير الصفر) أس صفر = ١، و١ مرفوعًا لأي أس = ١.

**٩٧** ج −١٠

**طريقة الحل** فرق بين مربعين: $(\sqrt{٣}_{٢})^{٢} - ٢^{٢} = ٣ - ٤ = -١$.

**ليه الباقي غلط** ٣ و٤: أخذ مربع حد واحد فقط. صفر: ظن أن الحدين يلغيان بعضهما.

**احفظها** ضرب المترافقين يلغي الجذر.

**٩٨** أ ٢

**طريقة الحل** $٤^{ن} = ١٠$. نرفع للقوة م: $٤^{ن م} = ١٠^{م} = ٢٠$. نرفع للقوة ل: $٤^{ن م ل} = ٢٠^{ل} = ١٦ = ٤^{٢}$. إذن ل × م × ن = ٢.

**ليه الباقي غلط** ٨ و١٠ و٢٠: محاولة حساب كل أس وحده أو أخذ الأعداد نفسها.

**احفظها** ابدأ من الأساس الأصغر (٤) وارفع خطوة خطوة حتى تصل إلى ١٦.

**٩٩** أ $\frac{١}{٣^{٤}}$

**طريقة الحل** $\frac{١}{٣^{٥}} + \frac{١}{٣^{٥}} + \frac{١}{٣^{٥}} = \frac{٣}{٣^{٥}} = \frac{١}{٣^{٤}}$.

**ليه الباقي غلط** $\frac{١}{٣^{٦}}$ و$\frac{١}{٣^{٩}}$: خلط الجمع بالضرب في الأسس. $\frac{١}{٣^{٣}}$: إنقاص الأس ٢ بدل ١.

**احفظها** جمع ٣ نسخ = ضرب في ٣، فيقل الأس ١.

**١٠٠** د $\frac{١}{٣}$

**طريقة الحل** $\sqrt{\frac{١٦}{٨١}}_{٢} = \frac{٤}{٩}$، ثم $\frac{١}{٤} \times \frac{٤}{٩} = \frac{١}{٩}$، و$\sqrt{\frac{١}{٩}}_{٢} = \frac{١}{٣}$.

**ليه الباقي غلط** $\frac{١}{٤}$: أخذ الكسر الخارجي كما هو. ٣ و٩: قلب الكسر.

**احفظها** ابدأ من الجذر الداخلي، و٤ تختصر مع ٤.

**١٠١** أ ٤٠٠

**طريقة الحل** $(\sqrt{٥١}_{٢})^{٢} = ٢ \times ٥١^{٢}$، فالمقدار $٢(٥١^{٢} - ٤٩^{٢}) = ٢(٥١ - ٤٩)(٥١ + ٤٩) = ٢ \times ٢ \times ١٠٠ = ٤٠٠$.

**ليه الباقي غلط** ٢٠٠: نسيان الضرب في ٢ الناتج من $(\sqrt{٢}_{٢})^{٢}$. ٦٠٠ و٨٠٠: خطأ.

**احفظها** أخرج العامل المشترك ثم استخدم الفرق بين مربعين.

قدرات: تجميعات متكررة

## الأسئلة ١٠٢–١٠٨ حلها بنفسك أولًا

**١٠٢** $(\frac{\sqrt{٣٦}}{٢ \times ٣}) \times (\frac{س}{٢} + \frac{س}{٣} + \frac{س}{٦}) =$

أ) س ب) $\frac{س}{٢}$ ج) $\frac{س}{٣}$ د) $\frac{س}{٦}$

**١٠٣** ماقيمة $١س^{٢} + ١ص^{٤} + ١ع^{٥} + ١ك^{٦}$

أ) ٤٨٠ ب) ١ ج) ٤٨٠ س ص ع ك د) ع

**١٠٤** إذا كان $\sqrt[٣]{١٩ + _____ + ١٩} = \sqrt{١٩}$ ، كم مرة تكرر $\sqrt{١٩}$ تحت الجذر التكعيبي ؟

أ) ١٨ ب) ٣٦١ ج) ١٩ د) ٨

**١٠٥** أوجد قيمة $٢٧^{\frac{١}{٦}}$

أ) ٣٠,٦ ب) ٣٠,٥ ج) ٣٠,٢٥ د) ٣٠,٧٥

**١٠٦** قارن بين:

القيمة الأولى: المتوسط الحسابي لـ $٣^{٤٠}$، $٩^{٢٠}$، $٨١^{١٠}$

القيمة الثانية: $٣^{٤٠}$

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غير كافية

**١٠٧** إذا كان $٧^{٣}$ و$٥^{٣}$ عاملان للقيمة س × ٦٤ × ٧ × ٥، أوجد قيمة س

أ) ١٥٥٢ ب) ١٢٢٥ ج) ٢٢٥٥ د) ٢٥٢٢

**١٠٨** ما قيمة الآحاد في المقدار : $(١ + ٢ + _____ + ١٠)^{٣}$

أ) ٦ ب) ٥ ج) ٤ د) ٣

قدرات: تجميعات متكررة

## حلول الأسئلة ١٠٢–١٠٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٠٢** أ س

**طريقة الحل** $\sqrt[٦]{٣٦} = ٦$ و$٢ \times ٣ = ٦$، فالقوس الأول ٦ ÷ ٦ = ١. والثاني بتوحيد المقامات على ٦: $\frac{س^{٣}}{٦} + \frac{س^{٢}}{٦} + \frac{س}{٦} = \frac{س^{٦}}{٦}$ = س. الناتج ١ × س = س.

**ليه الباقي غلط** $\frac{س}{٦}$ وس/٢ وس/٣: أخذ حد واحد من القوس بدل جمعها.

**احفظها** $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣} + \frac{١}{٦} = ١$، والقوس الأول ١ أيضًا.

**١٠٣** د ٤

**طريقة الحل** الواحد مرفوعًا لأي أس = ١، والحدود أربعة: ١ + ١ + ١ + ١ = ٤.

**ليه الباقي غلط** ١: حد واحد. ٤٨٠: حاصل ضرب الأسس ٢ × ٤ × ٥ × ٦ (فخ). ٤٨٠ س ص ع ك: خطأ.

**احفظها** الأسس للتشتيت، عُدّ الحدود.

**١٠٤** ج ١٩

**طريقة الحل** نكعّب الطرفين: ن × $\sqrt[٣]{١٩}$ = $(\sqrt[٣]{١٩})^{٣}$ = ١٩ = $\sqrt[٣]{١٩}$ ، إذن ن = ١٩.

**ليه الباقي غلط** ٨: لا علاقة له. ١٨: ناقص واحد. ٣٦١: مربع ١٩ لا مكعب الجذر مقسومًا على الجذر.

**احفظها** مكعب الجذر = العدد × جذره، فعدد المرات = العدد نفسه.

**١٠٥** ب $٣^{٠,٥}$

**طريقة الحل** $٢٧ = ٣^{٣}$، ف $٢٧^{\frac{١}{٦}} = ٣^{\frac{٣}{٦}} = ٣^{٠,٥}$

**ليه الباقي غلط** $٣^{٠,٧٥}$ و$٣^{٠,٦}$ و$٣^{٠,٢٥}$: ضرب أسس خاطئ.

**احفظها** وحّد الأساس ثم اضرب الأسين.

**١٠٦** ج القيمتان متساويتان

**طريقة الحل** $٩^{٢٠} = (٣^{٢})^{٢٠} = ٣^{٤٠}$، و$٨١^{١٠} = (٣^{٤})^{١٠} = ٣^{٤٠}$، فالأعداد الثلاثة متساوية ومتوسطها $٣^{٤٠}$.

**ليه الباقي غلط** الأولى أو الثانية أكبر: عدم توحيد الأساس.

**احفظها** وحّد الأساس قبل أي حساب.

**١٠٧** ب ١٢٢٥

**طريقة الحل** الناتج يحوي ٧ مرة واحدة و٥ مرة واحدة (و$٦٤ = ٢^{٦}$ لا يفيد). ليكون $٧^{٣}$ و$٥^{٣}$ عاملين يجب أن تحوي س $٧^{٢} \times ٥^{٢} \times ٤٩ =$ ١٢٢٥.

**ليه الباقي غلط** ٢٥٢٢ و٢٢٥٥ و١٥٥٢: لا تقبل القسمة على ٤٩ و٢٥ معًا.

**احفظها** أكمل الأس الناقص لكل عامل أولي.

قدرات: تجميعات متكررة

**١٠٨** ب ٥

**طريقة الحل** ١ + ٢ + ... + ١٠ = ٥٥، و$٥٥^{٣}$ رقم آحاده هو رقم آحاد $٥^{٣}$ = ١٢٥، وهو ٥.

**ليه الباقي غلط** ٣ و٤ و٦: خطأ.

**احفظها** أي قوة لعدد آحاده ٥ تنتهي بـ ٥.

## الأسئلة ١٠٩–١١٥ حلها بنفسك أولًا

**١٠٩** إذا كان $\sqrt[٣]{س} = \sqrt[٣]{٦٤}$ ، فإن س = ؟

أ $٢^{٣}$ ب $٢^{٤}$ ج $٢^{٥}$ د $٢^{٦}$

**١١٠** إذا كان $\sqrt{س} + \sqrt{س^{٢}} = ٤$ أوجد قيمة س

أ ١٢ ب ٣١ ج ٨ د ١٠

**١١١** أوجد قيمة س : $\frac{٣^{٢} + ٣^{٢} + ٣^{٢}}{٣^{٢}} = ٩^{س+١}$

أ $-\frac{١}{٤}$ ب ٣ ج ١ د $\frac{١}{٣}$

**١١٢** إذا كانت، $س^{٢} + \frac{س}{س^{\frac{١}{٢}}} = ٢٧$ ، أوجد قيمة س

أ ١ ب صفر ج ٥ د $\frac{١}{٥}$

**١١٣** إذا كانت $(٣^{٣} + ٣^{٣} + ٣^{٣}) \div ٣^{٣} = ٩^{ص-١}$، أوجد قيمة ٤ص + ٢

أ ٨ ب ١٢ ج ٢ د ٦

**١١٤** إذا كانت ، $٤^{س+١} = \frac{١}{٦٤}$ ، أوجد قيمة س

أ ٢− ب ٥− ج ٣− د ٤−

**١١٥** أوجد قيمة : $(\frac{\sqrt{٥٠}}{٥}) \div (\frac{٢}{\sqrt{٢}})$

أ ١٠ ب ١ ج $٢\sqrt{٢}$ د $٢\sqrt{٥٠}$

## حلول الأسئلة ١٠٩–١١٥ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٠٩ ب $٣^{٤}$**

**طريقة الحل** $\sqrt[٣]{٦٤}$ = ٤، ف $\sqrt{\text{س}}$ = ٤، إذن س = ١٦ = $٢^{٤}$.

**ليه الباقي غلط** $٢^{٣}$: ٨. $٢^{٦}$: ٦٤ نفسه. $٢^{٥}$: خطأ.

**احفظها** أوجد الطرف المعلوم ثم ربّع.

**١١٠ ج ٨**

**طريقة الحل** $\sqrt{\text{س}^{٢}}$ = س (س موجب)، فالمعادلة $\sqrt{٢\text{س}}$ = ٤، إذن ٢س = ١٦، إذن س = ٨.

**ليه الباقي غلط** ١٠ تعطي $\sqrt{٢٠}$ ، و١٢ تعطي $\sqrt{٢٤}$ ، و٣١ تعطي $\sqrt{٦٢}$ ، وكلها ليست ٤.

**احفظها** بسّط الجذر الداخلي أولًا.

**١١١ أ $-\frac{١}{٤}$**

**طريقة الحل** الطرف العددي (٩ + ٩ + ٩) ÷ ٩ = ٣، و٣ = $٩^{\frac{١}{٢}}$، ف ٢س + ١ = $\frac{١}{٢}$، إذن ٢س = $-\frac{١}{٢}$، إذن س = $-\frac{١}{٤}$.

**ليه الباقي غلط** ١ و٣ و$\frac{١}{٣}$: تجعل الطرف الأيمن أكبر من ٣.

**احفظها** حوّل الطرفين لأساس واحد ثم ساوِ الأسس.

**١١٢ ج ٥**

**طريقة الحل** س ÷ ($\frac{١}{٢}$س) = ٢، فالمعادلة $\text{س}^{٢}$ + ٢ = ٢٧، إذن $\text{س}^{٢}$ = ٢٥، إذن س = ٥.

**ليه الباقي غلط** صفر: يجعل المقام صفرًا. ١ و$\frac{١}{٥}$: لا تحقق المعادلة.

**احفظها** الكسر الثاني ثابت (٢).

**١١٣ أ ٨**

**طريقة الحل** الطرف الأيسر ٣ × $٣^{٣}$ ÷ $٣^{٣}$ = ٣، و٣ = $٩^{\frac{١}{٢}}$، ف ص − ١ = $\frac{١}{٢}$، إذن ص = ١,٥، و٤ص + ٢ = ٦ + ٢ = ٨.

**ليه الباقي غلط** ٦: قيمة ٤ص قبل إضافة ٢. ٢ و١٢: خطأ في الأس.

**احفظها** ٣ هي الجذر التربيعي لـ ٩.

**١١٤ د −٤**

**طريقة الحل** $\frac{١}{٦٤}$ = $٤^{-٣}$، ف س + ١ = −٣، إذن س = −٤.

**ليه الباقي غلط** −٣: الأس كله لا س (فخ). −٢ و−٥: خطأ في نقل ١.

**احفظها** انتبه للمطلوب: س لا الأس.

قدرات: تجميعات متكررة

**١١٥** ب ا

**طريقة الحل** $\sqrt{٥٠} = \sqrt{٢٥ \times ٢} = ٥\sqrt{٢}$ ، و $\sqrt{٢} = \frac{٢}{\sqrt{٢}}$ ، والقسمة $\sqrt{٢} \div \sqrt{٢} = ١$.

**ليه الباقي غلط** ١٠ و٢$\sqrt{٢}$ و٥٠ و٢$\sqrt{٢}$ : ضرب بدل القسمة أو خطأ في التبسيط.

**احفظها** بسّط كل كسر.

## ٠٦ الجبر والمعادلات

حل المعادلات، والتعويض، وجمع المعادلات، وفرق المربعين

يتكرر أحيانًا
١٨ سؤال

حوّل الكلام إلى معادلة، ثم اعزل المجهول. وإذا كان عندك أكثر من معادلة فجرّب **جمعها كلها** أولًا؛ فكثيرًا ما تختفي المتغيرات التي لا تحتاجها.

### القوانين التي تحتاجها

| | |
|---|---|
| **نقل الحد** | ينتقل الحد إلى الطرف الآخر بعكس إشارته. |
| **فرق مربعين** | $س^٢ - ص^٢ = (س - ص)(س + ص)$، مثل $٥١^٢ - ٤٩^٢ = ٢ \times ١٠٠ = ٢٠٠$. |
| **المتوسط** | مجموع الأعداد = المتوسط × عددها. |
| **التجربة من الخيارات** | إذا تعقّدت المعادلة فعوّض الخيارات فيها، وابدأ بالأسهل. |

### فخاخ شائعة

بعد إيجاد قيمة الرمز تأكد أن السؤال يطلبه هو، لا ضعفه أو نصفه.

لا تحسب الأعداد الكبيرة مباشرة إذا كان فيها فرق مربعين أو عامل مشترك.

### الأسئلة ١١٦–١٢١ حلها بنفسك أولًا

**١١٦** إذا كانت العبارة $٢س^٢ + ١١س + ١٥$ تعبر عن مساحة مستطيل عرضه $س + ٣$، فما طوله؟

أ $٢س + ٣$ ب $س + ٥$ ج $٢س + ٥$ د $س + ٣$

**١١٧** إذا كانت : $\frac{س^{\frac{١}{٨}}}{٧} = \frac{٢٤}{٧}$ ، فأوجد قيمة س

أ ٦ ب ١٩٢ ج ٨٩ د ٣

قدرات تجميعات متكررة

**١١٨** أوجد قيمة س في المعادلة التالية س+س+س+س+س = ٥ × ٤

أ ٥ ب ٦ ج ٢ د ٤

**١١٩** عدد ناتج تربيعه يساوي ٣ أمثاله

أ ٩ ب ١٢ ج ٦ د ٣

**١٢٠** إذا كان ك ل م ن = صفر، ل م ن و = ١ فإن _____

أ م = صفر ب ك = صفر ج ن = صفر د ل = صفر

**١٢١** ما قيمة س في المعادلة التالية: $(\frac{١}{٦})$(س + ٦) = ١

أ ٢ ب ١ ج ٣ د صفر

## حلول الأسئلة ١١٦–١٢١

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١١٦** ج ٢س + ٥

طريقة الحل: الطول = المساحة ÷ العرض. نحلل: ٢س$^{٢}$ + ١١س + ١٥ = (س + ٣)(٢س + ٥)، إذن الطول ٢س + ٥.

ليه الباقي غلط: ٢س + ٣ وس + ٣ وس + ٥: لا يعطي ضربها في (س + ٣) المساحة.

احفظها: تحقق بالتعويض س = ١: المساحة ٢٨ = ٤ × ٧، والعرض ٤ فالطول ٧ = ٢ + ٥ (يتحقق).

**١١٧** ب ١٩٢

طريقة الحل: المقامان متساويان (٧)، ف $\frac{١}{٨}$س = ٢٤، إذن س = ٢٤ × ٨ = ١٩٢.

ليه الباقي غلط: ٣: قسمة ٢٤ ÷ ٨ بدل الضرب. ٦ و٨٩: خطأ.

احفظها: مقامان متساويان، إذن البسطان متساويان.

**١١٨** د ٤

طريقة الحل: خمسة حدود من س = ٥س = ٥ × ٤، إذن س = ٤.

ليه الباقي غلط: ٥: عدد الحدود. ٦ و٢: لا تحقق المعادلة.

احفظها: قارن الطرفين: ٥ × س = ٥ × ٤.

**١١٩** د ٣

طريقة الحل: س$^{٢}$ = ٣س، والقسمة على س (ليس صفرًا): س = ٣.

ليه الباقي غلط: ٩: المربع لا العدد. ٦ و١٢: مربعهما لا يساوي ثلاثة أمثالهما.

احفظها: اقسم الطرفين على س.

**١٢٠** **ب** ك = صفر

**طريقة الحل** ل م ن و = ١ لا يساوي ٠، فلا أحد من ل وم ون يساوي صفرًا. ولأن ك ل م ن = ٠ فلا بد أن ك = صفر.

**ليه الباقي غلط** م أو ل أو ن = صفر: مستحيل لأن ضربها في المعادلة الثانية يعطي ١.

**احفظها** المتغير الموجود في المعادلة الصفرية وحدها هو الصفر.

**١٢١** **د** صفر

**طريقة الحل** سُدس المقدار = ١، فالمقدار ٦: س + ٦ = ٦، إذن س = ٠.

**ليه الباقي غلط** ١ و٢ و٣: لا تحقق المعادلة؛ مثلًا س = ١ تعطي $\frac{٧}{٦}$.

**احفظها** السدس = ١، إذن الكل = ٦.

## الأسئلة ١٢٢–١٢٧ حلها بنفسك أولًا

**١٢٢** س + ٢ص = ٢٢ ، س = ٢

**قارن بين:**

**القيمة الأولى:** ١٢

**القيمة الثانية:** $\frac{\text{س + ص}}{١٢}$

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

**١٢٣** $\frac{٢}{\text{س}} + \frac{٥}{\text{س}} + \frac{٥}{\text{س}} = \frac{١٢}{٥}$ فكم قيمة س؟

أ ٦ ب ٥ ج ١٢ د ١٠

**١٢٤** أوجد قيمة : $\frac{٣}{٢} + (\frac{٧}{٤} \times \frac{١}{٧}) - (\frac{٥}{٤} \times \frac{٢}{٥}) - \frac{٧}{٤}$

أ ١ ب $-\frac{١}{٢}$ ج $\frac{١}{٢}$ د صفر

**١٢٥** خمسة أمثال عدد ناقص ١٠ = ١٨+٢٠+٢ ، ماهذا العدد؟

أ ٢ ب ٨ ج ١٠ د ٤

**١٢٦** إذا كان س عدد سالب فبأي عملية مما يلي يكون الناتج موجب دوماً ؟

أ ٢ – س ب $\text{س}^{-١}$ ج س + ٨٠ د س – ٢

**١٢٧** أوجد قيمة : $\frac{٥^{٨} + ٥^{٧}}{٥^{٦}}$

أ ٣٥ ب ٤٢ ج ٣٠ د ١٥

## حلول الأسئلة ١٢٢–١٢٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٢٢** أ القيمة الأولى أكبر

طريقة الحل ٢ + ٢ص = ٢٢، إذن ص = ١٠، و$\frac{١٠ + ٢}{١٢}$ = ١ < ١٢.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر أو متساويتان: خطأ في التعويض؛ والقيمتان محددتان فالمعطيات كافية.

احفظها عوّض ثم احسب.

**١٢٣** ب ٥

طريقة الحل $\frac{٢}{س} + \frac{٥}{س} + \frac{٥}{س} = \frac{١٢}{س} = \frac{١٢}{٥}$، إذن س = ٥.

ليه الباقي غلط ١٢: البسط بدل المقام. ٦ و١٠: لا تحقق المعادلة.

احفظها البسطان متساويان، إذن المقامان متساويان.

**١٢٤** ب $-\frac{١}{٢}$

طريقة الحل $\frac{٧}{٤} \times \frac{١}{٧} = \frac{١}{٤}$، و$\frac{٥}{٤} \times \frac{٢}{٥} = \frac{١}{٢}$. الناتج $\frac{٣}{٢} + \frac{١}{٤} - \frac{١}{٢} - \frac{٧}{٤} = -\frac{١}{٢}$.

ليه الباقي غلط $\frac{١}{٢}$: إهمال الإشارة السالبة (فخ). ١ وصفر: خطأ.

احفظها اجمع ما مقامه ٤ أولًا: $\frac{١}{٤} - \frac{٧}{٤} = -\frac{٣}{٢}$ يلغي $\frac{٣}{٢}$.

**١٢٥** ج ١٠

طريقة الحل ١٨ + ٢٠ + ٢ = ٤٠، إذن ٥س – ١٠ = ٤٠، إذن ٥س = ٥٠، إذن س = ١٠.

ليه الباقي غلط ٢ و٨ و٤: لا تحقق المعادلة.

احفظها تحقق: ٥٠ – ١٠ = ٤٠.

**١٢٦** أ ٢ – س

طريقة الحل س سالب، فطرحه = إضافة موجب: ٢ – س = ٢ + |س| موجب دائمًا.

ليه الباقي غلط س + ٨٠: قد يكون سالبًا (س = –١٠٠). $س^{-١}$: سالب. س – ٢: سالب.

احفظها جرّب قيمة سالبة كبيرة.

**١٢٧** ج ٣٠

**طريقة الحل** $٥^{٨} \div ٥^{٦} = ٥^{٢} = ٢٥$ و$٥^{٧} \div ٥^{٦} = ٥$، والمجموع ٢٥ + ٥ = ٣٠.

**ليه الباقي غلط** ١٥ و٣٥ و٤٢: أخطاء في طرح الأسس أو جمعها.

**احفظها** وزّع القسمة على الحدين.

## الأسئلة ١٢٨–١٣٣ حلها بنفسك أولًا

**١٢٨** $\frac{٥س}{١ - \frac{٩}{٢}} = ٣$، أوجد قيمة س

أ $\frac{٤}{٣٠}$ ب $\frac{٢١}{١٠}$ ج ٤ د $\frac{١٠}{٢١}$

**١٢٩** إذا كانت س = $\frac{١٠٠}{ص} = \frac{س}{ص}$ ، أوجد قيمة ص

أ ٥٠ ب ٢٠ ج ١٠٠ د ١

**١٣٠** إذا كانت س + $\frac{س}{٢٥}$ = ٢٦ ، أوجد قيمة س :

أ ٢٥ ب ١٠ ج ٢٠ د ١٥

**١٣١** إذا كانت ن أصغر من الصفر فما أكبر قيمها من التالي؟

أ ٢ن ب ن ج $ن^{٢}$ د $\frac{ن}{٢}$

**١٣٢** ما هو العدد الذي تربيعه يساوي ١٨ – ١٧ ؟

أ ١ ب ٤ ج ٣ د ٥

**١٣٣** عددين أصغرهما س والفرق بينهم ١٥ ، س ≠ صفر ، أوجد العدد الأكبر؟

أ ١٥ + س ب ١٥ – س ج ١٥س د $س^{٣}$ + ١٥

قدرات: تجميعات متكررة

## حلول الأسئلة ١٢٨–١٣٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٢٨** ب $\frac{٢١}{١٠}$

**طريقة الحل** المقام $\frac{٩}{٢} - ١ = \frac{٧}{٢}$، فـ ٥س = ٣ × $\frac{٧}{٢} = \frac{٢١}{٢}$، إذن س = $\frac{٢١}{١٠}$.

**ليه الباقي غلط** $\frac{١٠}{٢١}$: مقلوب الناتج. ٤ و$\frac{٤}{٣٠}$: خطأ في تبسيط المقام.

**احفظها** اضرب في المقام مباشرة.

**١٢٩** د ١

**طريقة الحل** س = $\frac{س}{ص}$، والعدد يساوي نفسه مقسومًا على ص فقط إذا كانت ص = ١ (وتكون س = ١٠٠).

**ليه الباقي غلط** ٢٠ و٥٠ و١٠٠: لا تحقق س = $\frac{س}{ص}$؛ و١٠٠ هي قيمة س.

**احفظها** استخدم الجزء الأبسط من المعادلة.

**١٣٠** أ ٢٥

**طريقة الحل** س + $\frac{س}{٢٥} = \frac{٢٦س}{٢٥}$ = ٢٦، إذن س = ٢٥. تحقق: ٢٥ + ١ = ٢٦.

**ليه الباقي غلط** ٢٠ و١٥ و١٠: لا تحقق المعادلة.

**احفظها** عوّض الاختيار.

**١٣١** ج $ن^{٢}$

**طريقة الحل** ن سالب، فـ $ن^{٢}$ موجب، والبقية (ن، ٢ن، $\frac{ن}{٢}$) سالبة.

**ليه الباقي غلط** ن و٢ن و ن/٢: كلها سالبة.

**احفظها** الأس الزوجي يجعل السالب موجبًا.

**١٣٢** أ ١

**طريقة الحل** ١٨ − ١٧ = ١، والعدد الذي مربعه ١ هو ١.

**ليه الباقي غلط** ٥ و٤ و٣: مربعاتها ٢٥ و١٦ و٩.

**احفظها** احسب الطرف أولًا.

**١٣٣** أ ١٥ + س

**طريقة الحل** الأكبر = الأصغر + الفرق = ١٥ + س.

**ليه الباقي غلط** ١٥ − س: طرح. ١٥س: ضرب. $س^{٣}$ + ١٥: لا علاقة للتكعيب.

**احفظها** عوّض س = ١: الأكبر ١٦.

قدرات: تجميعات متكررة

٠٧

# مسائل لفظية ومنطق واحتمالات

الأعمار، والمجموعات المتداخلة، والترتيب، والاحتمال والعد

يتكرر كثيرًا

١٥ سؤال

اقرأ المسألة مرتين، واكتب المعطيات رموزًا. وفي مسائل الأعمار تذكّر أن **الفرق بين عمري شخصين ثابت** لا يتغير مع السنين، وأن كل شخص يكبر بعدد السنين نفسه.

## القوانين التي تحتاجها

| | |
|---|---|
| **الأعمار** | بعد ن سنة يزيد عمر كل شخص ن، ومجموع أعمار ك أشخاص يزيد ك × ن. |
| **المجموعات المتداخلة** | عدد من في المجموعتين = مجموع العددين − من في إحداهما على الأقل. |
| **الاحتمال** | عدد الحالات المطلوبة ÷ عدد كل الحالات. |
| **ترتيب أشياء مختلفة** | عدد طرق ترتيب ٣ أشياء مختلفة = ٣ × ٢ × ١ = ٦. |

## فخاخ شائعة

لا تجمع عددي المجموعتين دون طرح المشترك.

في رمي قطعة نقدية عدة مرات نضرب الاحتمالات: مرتان = $\frac{١}{٤}$.

## الأسئلة ١٣٤–١٤١ حلها بنفسك أولًا

**١٣٤** في عام ١٤٣٧هـ عُمْر خالد سنة واحدة وعُمْر محمد أربع سنوات، في أي عام يكون عُمْر خالد ثلاثة أرباع عُمْر محمد؟

أ ١٤٤٤هـ ب ١٤٤٧هـ ج ١٤٤٥هـ د ١٤٤٦هـ

**١٣٥** إذا كان ص تتناسب عكسياً مع س، ص = ٤ عندما س = ٦

أوجد قيمة ص عندما س = ١٢

أ ٤ ب ٢ ج ٨ د ٦

**١٣٦** قال أب "عمري قبل ١٠ سنوات يساوي أربع أمثال عُمر ابني الآن، وعُمر ابني بعد سنتين ١٢ سنة" فما عمر الأب الآن؟

أ ٥٠ ب ٤٠ ج ٦٠ د ٣٠

**١٣٧** ٦ أعمدة وكل عمود به عدد من الصناديق أقل من الذي قبله بصندوق واحد فإذا كان العمود الرابع به ٥ صناديق فكم مجموع الصناديق؟

أ ٤٢ ب ٢٤ ج ٣٣ د ٣٠

**١٣٨** قطار ركاب يمتلئ بـ ٧٢ شخص، في المحطة الأولى يركب شخص واحد، وفي المحطة الثانية يركب شخصين والمحطة الثالثة يركب ثلاث أشخاص وهكذا في كل محطة يمر بها القطار، في أي محطة سوف يمتلئ القطار؟

أ ١٥ ب ١٣ ج ١٤ د ١٢

**١٣٩** إذا كانت الساعة الآن السابعة والنصف كم تكون الزاوية الصغرى بين عقربي الساعات والدقائق؟

أ ٦٠ ب ٧٥ ج ٢٠ د ٤٥

**١٤٠** إذا كان عمر سعد أكبر من عمر أخيه صالح بـ ٧ سنوات، وبعد ٣ سنوات يصبح عمر سعد مثلي عمر أخيه صالح، فما عمر سعد الآن؟

أ ٧ ب ١١ ج ١٤ د ٨

**١٤١** ما حجم أصغر مكعب بالمتر المكعب يمكن أن يمتلئ بمكعبات حجمها ١م³ ٨م³ ٢٧م³؟

أ ٣٤٣ ب ١٢٥ ج ٢١٦ د ٦٤

## حلول الأسئلة ١٣٤–١٤١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٣٤** ج ١٤٤٥هـ

**طريقة الحل** الفرق بين العمرين ٣ ثابت. نسبة ٣ : ٤ تعني أن الفرق جزء واحد = ٣، فمحمد ١٢ وخالد ٩. خالد يصل ٩ بعد ٨ سنوات: ١٤٣٧ + ٨ = ١٤٤٥.

**ليه الباقي غلط** ١٤٤٤ و١٤٤٦ و١٤٤٧: أعمار لا تحقق النسبة.

**احفظها** فرق الأعمار ثابت مهما مر الزمن.

**١٣٥** ب ٢

**طريقة الحل** التناسب العكسي: س × ص ثابت = ٦ × ٤ = ٢٤، ف ص = ٢٤ ÷ ١٢ = ٢.

**ليه الباقي غلط** ٨: تناسب طردي (فخ). ٤: نسيان التغيير. ٦: خلط س بص.

**احفظها** س تضاعفت مرتين، إذن ص تُقسم على ٢.

**١٣٦** **أ** ٥٠

**طريقة الحل** الابن الآن ١٢ − ٢ = ١٠. الأب قبل ١٠ سنوات ٤ × ١٠ = ٤٠، والآن ٤٠ + ١٠ = ٥٠.

**ليه الباقي غلط** ٤٠: عمر الأب قبل ١٠ سنوات (فخ). ٣٠ و٦٠: خطأ في عمر الابن أو في الإضافة.

**احفظها** انتبه للزمن المطلوب: «الآن».

**١٣٧** **ج** ٣٣

**طريقة الحل** كل عمود أقل من الذي قبله بصندوق، والرابع فيه ٥: الأعمدة ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ومجموعها ٣٣.

**ليه الباقي غلط** ٣٠: ٦ × ٥ (اعتبار كل الأعمدة مثل الرابع). ٤٢: ٦ × ٧ (تقدير خاطئ). ٢٤: خطأ.

**احفظها** أعداد متتالية: المجموع = العدد × متوسط الطرفين = ٦ × ٥٫٥ = ٣٣.

**١٣٨** **د** ١٢

**طريقة الحل** بعد ن محطات: ١ + ٢ + ... + ن = ن(ن + ١) ÷ ٢. بعد ١١: ٦٦ (لم يمتلئ)، وفي المحطة ١٢ يصل العدد إلى ٧٨ ≤ ٧٢ فيمتلئ.

**ليه الباقي غلط** ١٣ و١٤ و١٥: القطار امتلأ قبلها.

**احفظها** أول ن يجعل المجموع ≤ ٧٢.

**١٣٩** **د** ٤٥

**طريقة الحل** عقرب الدقائق عند ٦ أي ٩٨٠°. عقرب الساعات في منتصف المسافة بين ٧ و٨: ٧ × ٣٠ + ٣٠ × ٠٫٥ = ٢٢٥°. الفرق ٤٥°.

**ليه الباقي غلط** ٧٥: الخلط بين الوقت ٧٫٥ والزاوية. ٦٠: اعتبار عقرب الساعات عند ٨. ٢٠: خطأ.

**احفظها** بين العقربين رقم ونصف، وكل رقم ٣٠°، إذن ١٫٥ × ٣٠ = ٤٥.

**١٤٠** **ب** ١١

**طريقة الحل** بعد ٣ سنوات الفرق ٧ وسعد ضعف صالح، فصالح ٧ وسعد ١٤، والآن سعد ١٤ − ٣ = ١١.

**ليه الباقي غلط** ١٤: عمره بعد ٣ سنوات (فخ). ٧: عمر صالح بعد ٣ سنوات أو الفرق.

**احفظها** الفرق ثابت، والضعف يعني أن الأصغر = الفرق.

**١٤١** **ج** ٢١٦

**طريقة الحل** أضلاع المكعبات ١ م و٢ م و٣ م، فضلع الكبير مضاعف مشترك لها، وأصغره ٦ م، والحجم ٦³ = ٢١٦ م³.

**ليه الباقي غلط** ٦٤: ضلع ٤ لا يقبل القسمة على ٣. ١٢٥ و٣٤٣: ضلعا ٥ و٧.

**احفظها** اعمل على الأضلاع لا الأحجام.

## الأسئلة ١٤٢–١٤٨ حلها بنفسك أولًا

**١٤٢** مكعب مع قطعة نقدية إذا تم رميهما معاً في نفس الوقت ، ما احتمال ظهور شعار مع الرقم واحد؟

أ $\frac{١}{٩}$ ب $\frac{١}{١٢}$ ج $\frac{١}{٦}$ د $\frac{٢}{٧}$

**١٤٣** مجموع ثلاث أعداد يساوي ٩٦، والعدد الأكبر ثلاث أضعاف العدد الصغير و العدد الأوسط ثلثي الكبير، فما هو العدد الصغير؟

أ ١٦ ب ١٢ ج ١٨ د ١٤

**١٤٤** عدد مكون من رقمين آحاده يقل عن عشراته بمقدار ٢ وخمسة أمثال مجموعهما قسمة ١٠ يساوي ٧ ما هذا العدد؟

أ ٥٠ ب ٩٠ ج ٨٦ د ٥٣

**١٤٥** رحلة فيها ٤٥٠ طالب، وكل ١٥ طالب معهم ١معلم، فكم عدد المعلمين؟

أ ٦٠ ب ٣٠ ج ٤٥ د ١٠

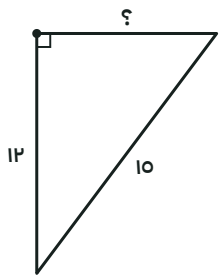
**١٤٦** شخص لديه مبلغ من المال يستطيع شراء ٢٥ علبة، إذا أنقص البائع سعر العلبة ريالين يستطيع شراء ٥ علب إضافية، فكم المبلغ الذي سوف ينفقه لشراء أكبر عدد ممكن من العلب؟

أ ٢٥٠ ب ٣٠٠ ج ٤٠٠ د ٣٥٠

**١٤٧** مكعب فيه كرتين حمراوين و ٣ صفراء و ١ بيضاء ، فما احتمال سحب كرة غير حمراء عشوائيا ؟

أ $\frac{٢}{٣}$ ب $\frac{١}{٦}$ ج $\frac{٥}{٢}$ د $\frac{١}{٢}$

**١٤٨** إذا تحرك خالد باتجاه الجنوب وتحرك محمد باتجاه الشرق في نفس الوقت ، عندما قطع خالد ١٢ متر فإن المسافة بين محمد وخالد تزيد ٣ عن ما قطعه خالد ، فكم مجموع ما قطعه خالد ومحمد؟



الرسم ليس على القياس

أ ١٩ متر ب ٢٤ متر
ج ٢٧ متر د ٢١ متر

## حلول الأسئلة ١٤٢–١٤٨ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٤٢** ب $\frac{١}{١٢}$

**طريقة الحل** الحدثان مستقلان: $\frac{١}{٢} \times \frac{١}{٦} = \frac{١}{١٢}$.

**ليه الباقي غلط** $\frac{١}{٦}$: احتمال الرقم واحد فقط. $\frac{١}{٩}$ و$\frac{٢}{٧}$: خطأ.

**احفظها** مستقلان، إذن اضرب الاحتمالين.

**١٤٣** **أ** ١٦

**طريقة الحل** الصغير س، والأكبر ٣س، والأوسط ثلثا الأكبر ٢س: س + ٢س + ٣س = ٦س = ٩٦، إذن س = ١٦.

**ليه الباقي غلط** ١٢ و١٤ و١٨: لا تعطي مجموعًا ٩٦.

**احفظها** تحقق: ١٦ + ٣٢ + ٤٨ = ٩٦ (يتحقق).

**١٤٤** **ج** ٨٦

**طريقة الحل** ٥ × المجموع ÷ ١٠ = ٧، إذن المجموع ١٤، والفرق ٢: العشرات ٨ والآحاد ٦.

**ليه الباقي غلط** ٥٣: الفرق ٢ لكن المجموع ٨. ٥٠ و٩٠: لا تحقق الشرطين.

**احفظها** تحقق: ٨ − ٦ = ٢ و٨ + ٦ = ١٤ (يتحقق).

**١٤٥** **أ** ٦٠

**طريقة الحل** المجموعات ٤٥٠ ÷ ١٥ = ٣٠، والمعلمون ٣٠ × ٢ = ٦٠.

**ليه الباقي غلط** ٣٠: المجموعات (فخ). ٤٥: ٤٥٠ ÷ ١٠.

**احفظها** أكمل الخطوة الأخيرة: × عدد المعلمين في كل مجموعة.

**١٤٦** **ب** ٣٠٠

**طريقة الحل** ٢٥س = ٣٠(س − ٢)، إذن ٥س = ٦٠، إذن س = ١٢، والمبلغ ٢٥ × ١٢ = ٣٠٠.

**ليه الباقي غلط** ٢٥٠: ٢٥ × ١٠ (بالسعر الجديد مع العدد القديم). ٣٥٠ و٤٠٠: لا يحققان الشرطين معًا.

**احفظها** تحقق: ٣٠٠ ÷ ٢٥ = ١٢ و٣٠٠ ÷ ٣٠ = ١٠، والفرق ٢ (يتحقق).

**١٤٧** **أ** $\frac{٢}{٣}$

**طريقة الحل** الكرات ٢ + ٣ + ١ = ٦، وغير الحمراء ٣ + ١ = ٤: $\frac{٤}{٦} = \frac{٢}{٣}$.

**ليه الباقي غلط** $\frac{١}{٢}$: الصفراء فقط. $\frac{١}{٦}$: البيضاء فقط. $\frac{٥}{٢}$: احتمال أكبر من ١ مستحيل.

**احفظها** ليست حمراء = ١ − احتمال الحمراء = ١ − $\frac{١}{٣}$.

**١٤٨** **د** ٢١ متر

**طريقة الحل** المسافة بينهما ١٢ + ٣ = ١٥، وهي وتر لأن الاتجاهين متعامدان: محمد $\sqrt{٢٢٥ - ١٤٤} = ٩$، والمجموع ١٢ + ٩ = ٢١.

**ليه الباقي غلط** ٢٧: ١٢ + ١٥. ٢٤ و١٩: خطأ.

**احفظها** (٩، ١٢، ١٥) = ٣ × (٣، ٤، ٥).

قدرات: تجميعات متكررة

# ٠٨ المتتابعات والأنماط وعد الأشكال

إيجاد الحد التالي، والأنماط المتكررة، وعدّ المثلثات والمستطيلات

يتكرر أحيانًا
٥ سؤال

في المتتابعة ابدأ بالفروق بين الحدود: هل هي ثابتة؟ تزيد واحدًا؟ تتضاعف؟ فإن لم تجد نمطًا فجرّب الضرب، أو عمليتين متناوبتين.

## القوانين التي تحتاجها

| | |
|---|---|
| **فرق ثابت** | ٤، ٧، ١٠، ١٣: يزيد ٣ في كل مرة. |
| **فروق متزايدة** | ١، ٢، ٤، ٧: الفروق ١، ٢، ٣، فالتالي يزيد ٤ فيكون ١١. |
| **ضرب ثابت** | ٥، ١٠، ٢٠، ٤٠: كل حد ضعف السابق. |
| **عد المستطيلات في صف** | صف فيه ن مستطيلًا صغيرًا يحوي ١ + ٢ + ... + ن مستطيلًا. |

## فخاخ شائعة

عند عدّ الأشكال اعدد على مراحل: الأشكال الصغيرة، ثم المكوّنة من قطعتين، ثم الأكبر.

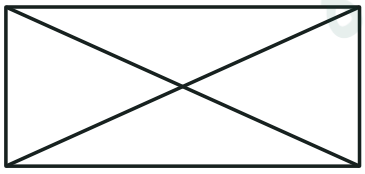
تأكد من رقم الحد المطلوب: الخامس غير الخامس بعد الأخير.

## الأسئلة ١٤٩–١٥٣ حلها بنفسك أولًا

**١٤٩** قارن بين:

**القيمة الأولى: ٦**

**القيمة الثانية: عدد القطع المستقيمة في الشكل**



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

**١٥٠** أوجد قيمة المجهول في الشكل التالي

| ١ | ٧ | ؟ |
|---|---|---|
| أ | خ | ط |

أ ١٦ ب ١٢ ج ١٤ د ١٣

قدرات: تجميعات متكررة

**١٥١** من الشكل المجاور ، ما مجموع الصف الرابع؟

| الصف | العدد ١ | العدد ٢ | العدد ٣ |
|---|---|---|---|
| الأول | ١ | ٨ | ١ |
| الثاني | ١٠ | ٨ | ٢ |
| الثالث | ٢٠ | ١٠ | ١٠ |
| الرابع | | | |

أ ٨٠ ب ٦٠ ج ٩٠ د ١٠٠

**١٥٢** إذا كان لدينا متتابعة هندسية مكونة من ٥ حدود وتبدأ برقم ٢ ، قارن بين:

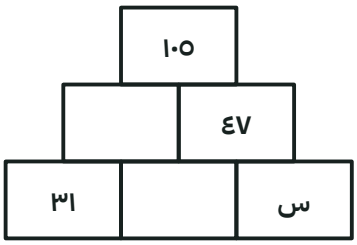
القيمة الأولى: مجموع حدود المتتابعة

القيمة الثانية: ٢٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

**١٥٣** في النمط التالي، إذا كان المربع يساوي مجموع المربعين أسفله، أوجد قيمة س




أ ١٨ ب ٣١

ج ٢٠ د ٢٧

## حلول الأسئلة ١٤٩–١٥٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٤٩** ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل: أضلاع المستطيل ٤ قطع. كل قطر عليه ٣ نقاط (رأسان ونقطة التقاطع) فيعطي ٣ قطع، والقطران ٦. المجموع ١٠ > ٦.

ليه الباقي غلط: متساويتان: عدّ كل قطر قطعة واحدة (٤ + ٢ = ٦).

احفظها: خط عليه ن نقطة يعطي ن(ن − ١) ÷ ٢ قطعة.

**١٥٠** أ ١٦

طريقة الحل: العدد = ترتيب الحرف تحته في الأبجدية: أ١ ب٢ ت٣ ث٤ ج٥ ح٦ خ٧ د٨ ذ٩ ر١٠ ز١١ س١٢ ش١٣ ص١٤ ض١٥ ط١٦.

ليه الباقي غلط: ١٢ و١٣ و١٤: حروف قبل الطاء (س، ش، ص).

احفظها: احفظ نقاط ارتكاز: خ = ٧، ر = ١٠، ط = ١٦.

**١٥١** أ ٨٠

**طريقة الحل** مجاميع الصفوف ١٠، ٢٠، ٤٠، كل صف ضعف السابق، فالرابع ٨٠.

**ليه الباقي غلط** ٦٠: زيادة ثابتة ٢٠ لا مضاعفة. ٩٠ و١٠٠: خطأ.

**احفظها** اجمع كل صف ولاحظ النمط.

**١٥٢** د المعطيات غير كافية

**طريقة الحل** الأساس (النسبة) غير معلوم: إذا كان ٢ فالمجموع ٢ + ٤ + ٨ + ١٦ + ٣٢ = ٦٢ أكبر من ٢٠، وإذا كان ١ فالمجموع ١٠ أصغر. النتيجة تتغير.

**ليه الباقي غلط** الأولى أكبر أو الثانية أكبر أو متساويتان: كلها ممكنة حسب الأساس.

**احفظها** إذا تغيرت المقارنة بتغير المجهول، إذن غير كافية.

**١٥٣** ج ٢٠

**طريقة الحل** انزل من الأعلى: الخانة اليسرى في الصف الأوسط ١٠٥ − ٤٧ = ٥٨. الوسطى السفلية ٥٨ − ٣١ = ٢٧. إذن س = ٤٧ − ٢٧ = ٢٠.

**ليه الباقي غلط** ٢٧: الخانة الوسطى. ٣١: الخانة اليسرى. ١٨: خطأ في الطرح.

**احفظها** كل خانة = مجموع ما تحتها، فاطرح لتجد المجهول.

## ٩. الهندسة: الزوايا والمثلثات

الزوايا على مستقيم، ومجموع زوايا المثلث والمضلع، وفيثاغورس والتشابه

يتكرر كثيرًا

٢١ سؤال

أغلب أسئلة الزوايا تُحل بثلاث حقائق: الزوايا على مستقيم مجموعها ١٨٠، وحول نقطة ٣٦٠، وزوايا المثلث ١٨٠. ابحث في الرسم عن العلامات: الأسهم تعني توازيًا، والشرطات تعني أضلاعًا متساوية.

### القوانين التي تحتاجها

| | |
|---|---|
| **زوايا المثلث** | مجموعها ١٨٠، وفي المثلث المتطابق الضلعين زاويتا القاعدة متساويتان. |
| **زوايا المضلع** | مجموع الزوايا الداخلة = (ن − ٢) × ١٨٠. |
| **التقابل بالرأس** | الزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان. |
| **فيثاغورس** | في المثلث القائم: الوتر$^{٢}$ = مجموع مربعي الضلعين الآخرين. |
| **الزاوية ٣٠ في المثلث القائم** | الضلع المقابل لها = نصف الوتر. |

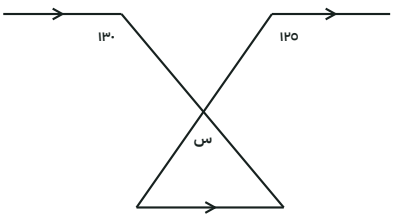
## فخاخ شائعة

لا تقِس الزاوية بعينك: الرسم قد لا يكون على القياس.

تأكد هل المطلوب قيمة س أم قياس الزاوية (س + ١٠).

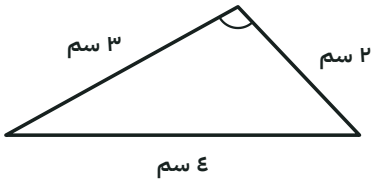
## الأسئلة ١٥٤–١٦٠ حلها بنفسك أولًا

**١٥٤** أوجد قيمة س



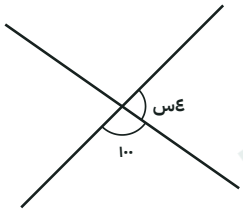

أ ٣٠ ب ٨٠
ج ٧٥ د ٦٠

**١٥٥** ما نوع المثلث؟



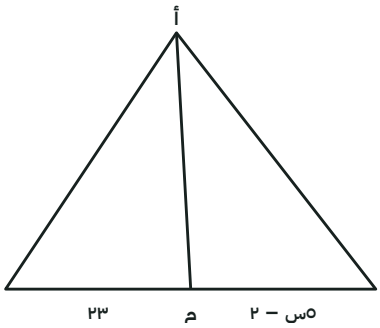

أ منفرج الزاوية
ب متطابق الزوايا
ج قائم الزاوية
د حاد الزوايا

**١٥٦** في الشكل المجاور، أوجد قيمة س:




أ ٤٠ ب ٢٠
ج ٨٠ د ٦٠

**١٥٧** في الشكل المجاور، أ م متوسط في المثلث، أوجد س




أ ٤ ب ٣
ج ٦ د ٥

قدرات: تجميعات متكررة

**١٥٨** بناء على الشكل المجاور، قارن بين:

**القيمة الأولى: ٧س – ٤**

**القيمة الثانية: ٥س + ١٧**



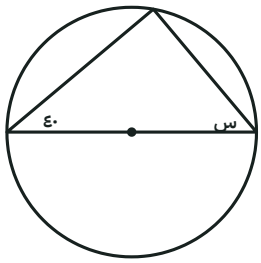

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

**١٥٩** في الشكل المجاور، أوجد قيمة س



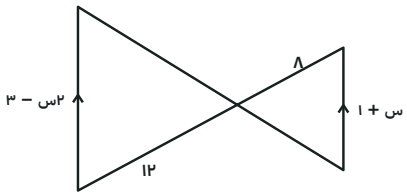

أ ٣٣

ب ٦٠

ج ٥٠

د ٣٠

**١٦٠** المثلثان متشابهان، أوجد قيمة س




أ ٧

ب ٩

ج ٨

د ٦

## حلول الأسئلة ١٥٤–١٦٠ غطّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٥٤** ج ٧٥

**طريقة الحل** المستقيمات الثلاثة متوازية. زاويتا المثلث عند المستقيم السفلي تكمّلان الزاويتين العلويتين: ١٨٠ – ١٣٠ = ٥٠ و١٨٠ – ١٢٥ = ٥٥. س = ١٨٠ – ٥٠ – ٥٥ = ٧٥.

**ليه الباقي غلط** ٨٠ و٦٠ و٣٠: أخطاء في أخذ الزاوية المكملة.

**احفظها** اختصار: س = ١٣٠ + ١٢٥ – ١٨٠ = ٧٥.

**١٥٥** أ منفرج الزاوية

**طريقة الحل** نقارن مربع الضلع الأطول بمجموع مربعي الآخرين: ٤² = ١٦، و٣² + ٢² = ١٣. بما أن ١٦ > ١٣ فالزاوية المقابلة للضلع الأطول (الزاوية المعلّمة) منفرجة.

**ليه الباقي غلط** قائم: يحتاج تساويًا. حاد: يحتاج أن يكون مربع الأطول أصغر. متطابق الزوايا: الأضلاع مختلفة.

**احفظها** مربع الأطول أكبر من مجموع المربعين: منفرج، يساويه: قائم، أصغر منه: حاد.

قدرات: تجميعات متكررة

**١٥٦** ب ٢٠

**طريقة الحل** الزاويتان ٤س و١٠٠ متجاورتان على مستقيم واحد، فمجموعهما ١٨٠: ٤س = ٨٠، إذن س = ٢٠.

**ليه الباقي غلط** ٨٠: قيمة ٤س لا س (فخ). ٤٠ و٦٠: خطأ.

**احفظها** زاويتان متجاورتان على مستقيم، إذن متكاملتان.

**١٥٧** د ٥

**طريقة الحل** المتوسط يصل الرأس بمنتصف الضلع المقابل، فالجزآن متساويان: ٥س − ٢ = ٢٣، إذن ٥س = ٢٥، إذن س = ٥.

**ليه الباقي غلط** ٤: طرح ٢ بدل إضافتها. ٣ و٦: أخطاء حسابية.

**احفظها** المتوسط ينصّف الضلع، ومنصّف الزاوية ينصّف الزاوية.

**١٥٨** ب القيمة الثانية أكبر

**طريقة الحل** المتقابلتان بالرأس متساويتان: ٣س = ٣٠، إذن س = ١٠. الأولى ٧ × ١٠ − ٤ = ٦٦، والثانية ٥ × ١٠ + ١٧ = ٦٧.

**ليه الباقي غلط** الأولى أكبر: خطأ في التعويض. متساويتان: الفرق ١ فقط لكنه موجود.

**احفظها** الفرق = ٢س − ٢١، وعند س = ١٠ يساوي −١، فالثانية أكبر.

**١٥٩** ج ٥٠

**طريقة الحل** المثلث المرسوم في دائرة وأحد أضلاعه قطرها يكون قائمًا في الرأس المقابل للقطر. فالزاويتان عند طرفي القطر مجموعهما ٩٠: س = ٩٠ − ٤٠ = ٥٠.

**ليه الباقي غلط** ٦٠: جعل الزوايا ٤٠ و٦٠ و٨٠. ٣٠ و٣٣: خطأ.

**احفظها** المثلث على القطر قائم دائمًا.

**١٦٠** ب ٩

**طريقة الحل** الضلعان الرأسيان متوازيان، فالمثلثان متشابهان والضلع ١٢ يناظر الضلع ٨: نسبة التشابه ١٢ ÷ ٨ = ١,٥. إذن ٢س − ٣ = ١,٥(س + ١)، إذن ٠,٥س = ٤,٥، إذن س = ٩.

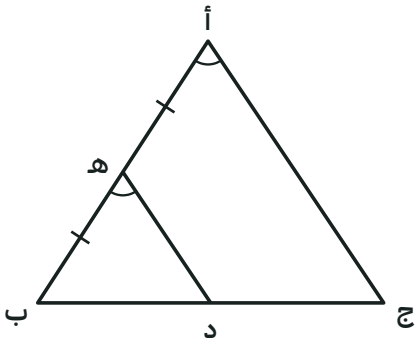
**ليه الباقي غلط** ٦: يعطي الضلعين ٩ و٧ ونسبتهما $\frac{٩}{٧}$ لا ١,٥. ٧ و٨: لا تحقق النسبة أيضًا.

**احفظها** جرّب الخيارات: عند س = ٩ يكون الضلعان ١٥ و١٠، والنسبة ١,٥ (يتحقق).

قدرات: تجميعات متكررة

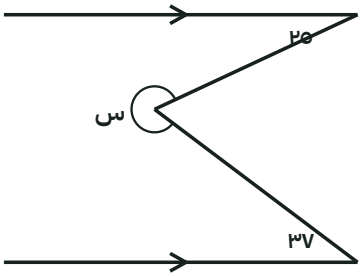
## الأسئلة ١٦١–١٦٧ حلها بنفسك أولًا

**١٦١** إذا كان أ ب = ٤، أ ج = ٣ أوجد د هـ؟



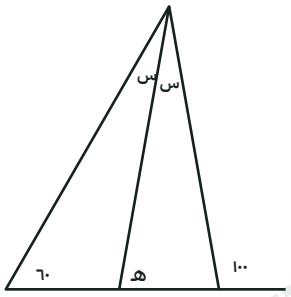

أ ١,٥ ب ٢
ج ٢,٥ د ٣

**١٦٢** في الشكل المجاور، أوجد قيمة س:



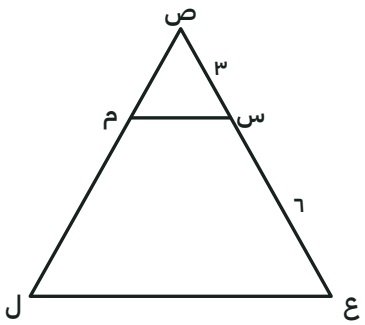

أ ٦٢ ب ٢٦٢
ج ٢٦٨ د ٢٩٨

**١٦٣** في الشكل المجاور، أوجد قياس الزاوية هـ




أ ٨٠ ب ٤٥
ج ٧٥ د ٦٠

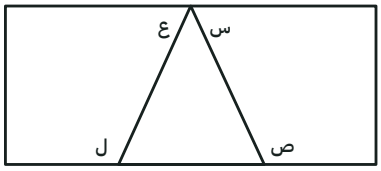
**١٦٤** في الشكل التالي نسبة س ص إلى ص ع تساوي




أ $\frac{١}{٤}$ ب $\frac{١}{٦}$
ج $\frac{١}{٣}$ د $\frac{١}{٥}$

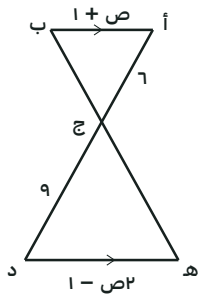
قدرات: تجميعات متكررة

**١٦٥** أوجد قيمة س + ع + ص + ل




أ ٢٤٠ ب ٣٦٠
ج ١٢٠ د ٥٤٠

**١٦٦** في الشكل المجاور اوجد قيمة ص




الرسم ليس على القياس

أ ٦ ب ٣
ج ٥ د ٤

**١٦٧** أي القيم التالية لا يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث؟

| المجموعة | الأطوال |
|---|---|
| الأول | ٦ ، ٥ ، ٧ |
| الثاني | $\frac{١}{٢}$ ٥ ، $\frac{١}{٢}$ ٥ ، $\frac{١}{٢}$ ٥ |
| الثالث | ٣ ، ٢ ، ٤ |
| الرابع | ٤ ، ١ ، ٦ |

أ الثاني ب الثالث ج الرابع د الأول

## حلول الأسئلة ١٦١–١٦٧ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٦١** أ ١,٥

**طريقة الحل** العلامتان على أ ب تعنيان أن هـ منتصفه، والزاويتان المعلّمتان عند أ وهـ متساويتان (متناظرتان)، فـ د هـ يوازي أ ج. القطعة الخارجة من منتصف ضلع موازيةً لضلع آخر تصل إلى منتصف الضلع الثالث وطولها نصف الضلع الذي توازيه: د هـ = ٣ ÷ ٢ = ١,٥.

**ليه الباقي غلط** ٢: نصف أ ب (ضلع خاطئ). ٣: نسيان القسمة. ٢,٥: خطأ.

**احفظها** أ ب = ٤ معطى للتشتيت، المهم الضلع الموازي للقطعة.

**١٦٢** د ٢٩٨

**طريقة الحل** عند وجود زاوية بين متوازيين، الزاوية الداخلية = مجموع الزاويتين عند المستقيمين = ٢٥ + ٣٧ = ٦٢. والزاوية س مرسومة من الخارج، فهي المنعكسة = ٣٦٠ − ٦٢ = ٢٩٨.

**ليه الباقي غلط** ٦٢: الزاوية الداخلية والمطلوب الخارجية (فخ). ٢٦٢ و٢٦٨: أخطاء في الطرح.

**احفظها** المنعكسة = ٣٦٠ − الزاوية العادية.

**١٦٣** أ ٨٠

**طريقة الحل** الزاوية الخارجية ١٠٠، فالداخلية عند الرأس الأيمن ١٨٠ − ١٠٠ = ٨٠. زاوية الرأس ١٨٠ − ٦٠ − ٨٠ = ٤٠، والقطعة تنصّفها فكل س = ٢٠. في المثلث الأيمن: هـ = ١٨٠ − ٨٠ − ٢٠ = ٨٠.

**ليه الباقي غلط** ٦٠: زاوية القاعدة اليسرى. ٧٥ و٤٥: أخطاء في التنصيف.

**احفظها** ابدأ من الزاوية الخارجية ثم مجموع الزوايا.

**١٦٤** ج $\frac{١}{٣}$

**طريقة الحل** ص ع كاملًا = ص س + س ع = ٣ + ٦ = ٩. النسبة س ص : ص ع = $\frac{٣}{٩}$ = $\frac{١}{٣}$.

**ليه الباقي غلط** $\frac{١}{٦}$: قسمة ١ على ٦ بلا معنى. $\frac{١}{٤}$ و$\frac{١}{٥}$: خطأ في جمع الضلع. (ونسبة س ص إلى س ع $\frac{١}{٢}$ ليست المطلوبة.)

**احفظها** اقرأ السؤال: «إلى ص ع» تعني الضلع كاملًا.

**١٦٥** ب ٣٦٠

**طريقة الحل** عند الرأس (على الضلع العلوي): ع + الرأس + س = ١٨٠، إذن س + ع = ١٨٠ − الرأس. عند القاعدة: كل زاوية خارجية = ١٨٠ − زاوية القاعدة، فـ ل + ص = ٣٦٠ − (١٨٠ − الرأس) = ١٨٠ + الرأس. المجموع ٣٦٠.

**ليه الباقي غلط** ١٢٠ و٢٤٠: حساب زاويتين فقط أو خطأ. ٥٤٠: مجموع زوايا خماسي.

**احفظها** زاوية الرأس تُطرح في الأعلى وتُضاف في الأسفل فتختفي.

**١٦٦** ج ٥

**طريقة الحل** أ ب يوازي د هـ، فالمثلثان ج أ ب وج د هـ متشابهان (أ يناظر د)، والأجزاء المتناظرة متناسبة: (ص + ١) : (٢ص − ١) = ٦ : ٩. بالضرب التبادلي: ٩(ص + ١) = ٦(٢ص − ١)، إذن ٩ص + ٩ = ١٢ص − ٦، إذن ٣ص = ١٥، إذن ص = ٥.

**ليه الباقي غلط** ٣ و٤ و٦: لا تحقق التناسب.

**احفظها** تحقق: ص = ٥ يعطي الضلعين ٦ و٩، ونسبتهما ٦ : ٩ (يتحقق).

**١٦٧** ج الرابع

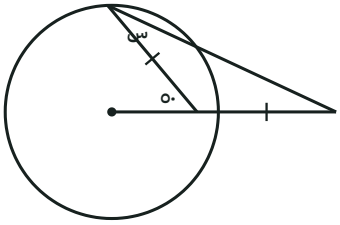
**طريقة الحل** شرط المثلث: مجموع أصغر ضلعين أكبر من الثالث. في الرابع: ١ + ٤ = ٥ < ٦، فلا يلتقي الضلعان ولا يتكوّن مثلث.

**ليه الباقي غلط** الأول والثاني والثالث: كل منها يحقق الشرط (٥ + ٦ > ٧، $\frac{١}{٢}$ + ٥ > $\frac{١}{٢}$ ٥، ٢ + ٣ > ٤).

**احفظها** اجمع الضلعين الأصغرين فقط وقارنهما بالأكبر.

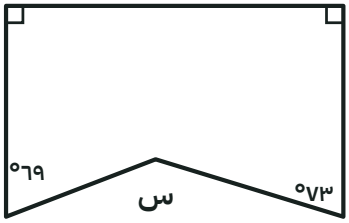
## الأسئلة ١٦٨–١٧٤ حلها بنفسك أولًا

**١٦٨** من الشكل المجاور، أوجد قياس الزاوية س



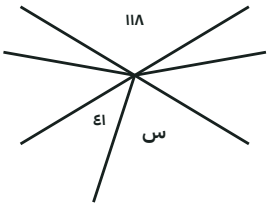

أ ٢٠ ب ٢٥
ج ٣٠ د ٣٥

**١٦٩** أوجد قيمة س :




أ ١٤٢° ب ٦٩°
ج ٧٣° د ١٢٠°

**١٧٠** أوجد قيمة س :




أ ٤٨ ب ٧٧
ج ٨٢ د ٦٢

**١٧١** مثلث أ ب ج فيه أج = ٧ سم، أب = ٦ سم قارن بين:

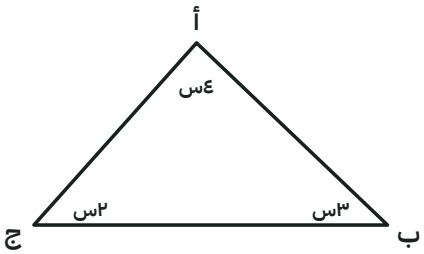
القيمة الأولى: ب ج

القيمة الثانية: ٤ سم

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

قدرات: تجميعات متكررة

**١٧٢** في الشكل المجاور ، أوجد قياس الزاوية ب



الرسم ليس على القياس

أ ٦٠ ب ٢٠
ج ٤٥ د ٨٠

**١٧٣** إذا كانت س و ص زاويتان متكاملتان وس و ع زاويتان متتامتان أوجد ص+ع

أ ٢٧٠ – ٣س ب ٢٧٠ – س ج ٢٧٠ – ٤س د ٢٧٠ – ٢س

**١٧٤** مثلث ارتفاعه مثلي قاعدته ومساحته ١٦ ، أوجد قاعدته

أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤

## حلول الأسئلة ١٦٨–١٧٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٦٨** ب ٢٥

**طريقة الحل** الضلعان المعلَّمان متساويان، فالمثلث الذي رأسه س متطابق الضلعين وزاويتا قاعدته س و س. والزاوية ٥٠ خارجية عنه، فتساوي مجموع الداخليتين البعيدتين: س + س = ٥٠، إذن س = ٢٥.

**ليه الباقي غلط** ٥٠ ليست س، و٢٠ و٣٠ و٣٥: لا تحقق ٢س = ٥٠.

**احفظها** الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين البعيدتين.

**١٦٩** أ ١٤٢°

**طريقة الحل** الضلعان الرأسيان متوازيان. ارسم من رأس س خطًا يوازيهما، فيقسم س إلى جزأين يساوي كل منهما بالتبادل الزاوية المقابلة له: ٦٩° و٧٣°. س = ٦٩ + ٧٣ = ١٤٢°.

**ليه الباقي غلط** ٦٩° و٧٣°: إحدى الزاويتين فقط. ١٢٠°: خطأ.

**احفظها** الزاوية بين متوازيين (شكل Z مكسور) = مجموع الزاويتين عند المتوازيين.

**١٧٠** ب ٧٧

**طريقة الحل** الزاوية ١١٨° تقابل بالرأس الزاوية السفلية المكوّنة من الجزأين ٤١° وس، والمتقابلتان بالرأس متساويتان: ٤١ + س = ١١٨، إذن س = ٧٧°.

**ليه الباقي غلط** ٦٢: ١٨٠ – ١١٨. ٨٢ و٤٨: خطأ.

**احفظها** الجزآن معًا = الزاوية المقابلة، والشعاعان الجانبيان لا يدخلان في الحساب.

**١٧١** د **المعطيات غير كافية**

**طريقة الحل** متباينة المثلث: الضلع الثالث أكبر من الفرق وأصغر من المجموع: ٧ − ٦ < ب ج < ٧ + ٦، أي ١ < ب ج < ١٣. فقد يكون ٢ (أصغر من ٤) أو ٤ أو ١٠ (أكبر).

**ليه الباقي غلط** الخيارات الأخرى تفترض قيمة واحدة لا تحددها المعطيات.

**احفظها** متباينة المثلث تعطي مدى، لا قيمة واحدة.

**١٧٢** أ **٦٠**

**طريقة الحل** مجموع الزوايا ١٨٠°: ٤س + ٣س + ٢س = ٩س = ١٨٠، إذن س = ٢٠. الزاوية ب = ٣س = ٣ × ٢٠ = ٦٠°.

**ليه الباقي غلط** ٢٠: قيمة س لا الزاوية. ٨٠: الزاوية أ. ٤٥: خطأ.

**احفظها** حدّد زاوية ب في الشكل (٣س) ثم عوّض.

**١٧٣** د **٢٧٠ − ٢س**

**طريقة الحل** متكاملتان: ص = ١٨٠ − س. متتامتان: ع = ٩٠ − س. ص + ع = ٢٧٠ − ٢س.

**ليه الباقي غلط** ٢٧٠ − س: طرح س مرة واحدة. ٢٧٠ − ٣س و٢٧٠ − ٤س: طرح س أكثر من مرتين.

**احفظها** متكاملتان = ١٨٠، متتامتان = ٩٠.

**١٧٤** د **٤**

**طريقة الحل** الارتفاع ٢ق: $\frac{١}{٢}$ × ق × ٢ق = ق$^{٢}$ = ١٦، إذن ق = ٤.

**ليه الباقي غلط** ٢: $\sqrt{٤}$ بدل $\sqrt{١٦}$ . ١ و٣: لا تعطي مساحة ١٦.

**احفظها** مساحة هذا المثلث = مربع قاعدته.

## ١٠ الهندسة: المساحات والمحيطات والدائرة

المساحات المظللة، والمحيط، والقطاع الدائري

يتكرر كثيرًا

٢٢ سؤال

المساحة المظللة غالبًا = **مساحة الشكل الكبير − مساحة الجزء غير المظلل**. وفي الدائرة: القطاع جزء من الدائرة بنسبة زاويته إلى ٣٦٠.

## القوانين التي تحتاجها

| | |
|---|---|
| **المستطيل والمربع** | المساحة = الطول × العرض، والمحيط = ٢ × (الطول + العرض). |
| **المثلث** | المساحة = $\frac{١}{٢}$ × القاعدة × الارتفاع. |
| **الدائرة** | المحيط = ٢ط نق، والمساحة = ط نق$^{٢}$. |
| **القطاع** | مساحته = (الزاوية ÷ ٣٦٠) × ط نق$^{٢}$. |
| **مربع قطره ق** | مساحته = ق$^{٢}$ ÷ ٢. |

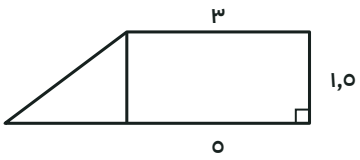
## فخاخ شائعة

محيط شكل مركّب من مستطيلين متلاصقين أقل من مجموع محيطيهما، لأن الضلع المشترك يختفي.

انتبه: هل المعطى نصف القطر أم القطر؟

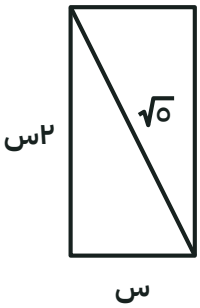
## الأسئلة ١٧٥–١٨٢ حلها بنفسك أولًا

**١٧٥** أوجد مساحة الشكل التالي:




أ) ٥,٥ ب) ٧ ج) ٤,٥ د) ٦

**١٧٦** في الشكل التالي احسب محيط المستطيل




أ) ٦ ب) ٤ ج) ٢ د) ١٠

قدرات: تجميعات متكررة

**١٧٧** لدينا ٧ مستطيلات متطابقة مرتبة في صف واحد لتشكيل مستطيل أكبر، مساحته تساوي ٣٣٦ سم$^{٢}$، قارن بين :

القيمة الأولى: محيط المستطيل

القيمة الثانية: ٩٠ سم



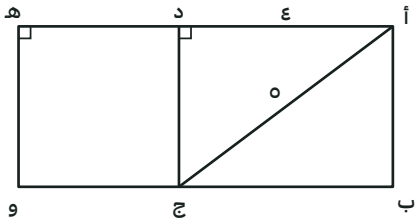
أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

**١٧٨** أوجد محيط المربع ج د هـ و



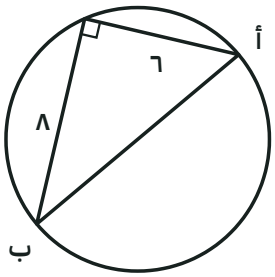

أ ٦ سم

ب ١٥ سم

ج ٩ سم

د ١٢ سم

**١٧٩** أوجد طول نصف القطر إذا كان أ ب قطر الدائرة:



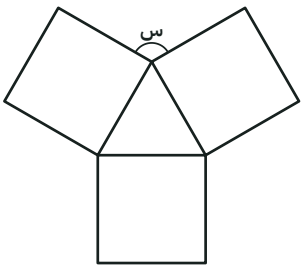

أ ٦

ب ٥

ج ١٠

د ٨

**١٨٠** إذا كان لدينا ثلاثة مربعات، و كان المثلث متطابق الأضلاع أوجد قيمة الزاوية س




أ ١٤٠

ب ١٢٠

ج ١٥٠

د ١٨٠

**١٨١** ٧ مربعات متلاصقة كونت مستطيل محيطه ٣٢، احسب مساحة المستطيل

أ ٣٢

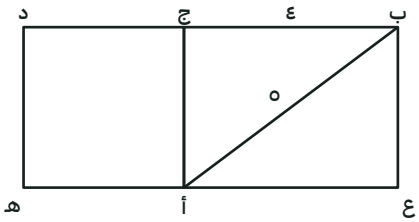
ب ١٤

ج ٢٨

د ٣٦

قدرات: تجميعات متكررة

**١٨٢** المستطيل أ ج ب ع طول قطره ٥، أوجد مساحه المربع أ ج د هـ




أ ٢٥ ب ٤
ج ٩ د ١٢

## حلول الأسئلة ١٧٥–١٨٢ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٧٥** د ٦

**طريقة الحل** الشكل شبه منحرف قاعدتاه المتوازيتان ٣ و٥ وارتفاعه ١,٥: المساحة = $\frac{١}{٢}$ × (٣ + ٥) × ١,٥ = ٦.

**ليه الباقي غلط** ٤,٥: المستطيل وحده ٣ × ١,٥ = ٧ و٥,٥: خطأ في الحساب.

**احفظها** أو: مستطيل ٣ × ١,٥ = ٤,٥ + مثلث $\frac{١}{٢}$ × ٢ × ١,٥ = ١,٥ = ٦.

**١٧٦** أ ٦

**طريقة الحل** القطر وتر مثلث قائم ضلعاه البعدان: س$^{٢}$ + (٢س)$^{٢}$ = ($\sqrt{٥}$)$^{٢}$ = ٥، إذن ٥س$^{٢}$ = ٥، إذن س = ١. البعدان ١ و٢، والمحيط ٢(١ + ٢) = ٦.

**ليه الباقي غلط** ٢: المساحة. ٤ و١٠: خطأ في البعدين أو في قانون المحيط.

**احفظها** عوّض س = ١ مباشرة: ١ + ٤ = ٥ (يتحقق).

**١٧٧** د المعطيات غير كافية

**طريقة الحل** مساحة المستطيل الصغير ٣٣٦ ÷ ٧ = ٤٨، لكن أبعاده مجهولة. عرض ٦ وارتفاع ٨: المحيط ٢(٤٢ + ٨) = ١٠٠ < ٩٠. عرض ٤ وارتفاع ١٢: المحيط ٢(٢٨ + ١٢) = ٨٠ < ٩٠.

**ليه الباقي غلط** الخيارات الأخرى تفترض أبعادًا محددة.

**احفظها** المساحة وحدها لا تحدد المحيط.

**١٧٨** د ١٢ سم

**طريقة الحل** المثلث أ د ج قائم في د: د ج = $\sqrt{٥^{٢} - ٤^{٢}}$ = $\sqrt{٩}$ = ٣. ضلع المربع ٣، ومحيطه ٤ × ٣ = ١٢ سم.

**ليه الباقي غلط** ٩: محيط ثلاثة أضلاع. ١٥: استعمال الضلع ٥. ٦: ضعف الضلع فقط.

**احفظها** ٣، ٤، ٥ ثلاثية فيثاغورس.

**١٧٩** ب ٥

**طريقة الحل** الزاوية المقابلة للقطر أ ب قائمة، ف أ ب = $\sqrt{٦^{٢} + ٨^{٢}}$ = $\sqrt{١٠٠}$ = ١٠، وهو القطر، فنصف القطر ٥.

**ليه الباقي غلط** ١٠: القطر لا نصفه (فخ). ٨ و٦: ضلعا القائمة.

**احفظها** ٦، ٨، ١٠ = ٢ × (٣، ٤، ٥).

قدرات: تجميعات متكررة

**١٨٠** ب ١٢٠

**طريقة الحل** عند رأس المثلث العلوي تلتقي ثلاث زوايا مع س، ومجموع الزوايا حول نقطة ٣٦٠°: زاوية المثلث المتطابق الأضلاع ٦٠°، وزاويتا المربعين ٩٠° و٩٠°. س = ٣٦٠ − ٦٠ − ٩٠ − ٩٠ = ١٢٠.

**ليه الباقي غلط** ١٨٠: طرح المربعين فقط ونسيان المثلث. ١٥٠: طرح ٦٠ مرتين ومربع واحد. ١٤٠: خطأ.

**احفظها** حوّل كل شكل إلى زاويته عند النقطة، ثم اطرح من ٣٦٠.

**١٨١** ج ٢٨

**طريقة الحل** ضلع المربع ل: المستطيل بُعداه ٧ل ول، ومحيطه ٢(٧ل + ل) = ١٦ل = ٣٢، إذن ل = ٢. المساحة = ٧ × ٢² = ٢٨.

**ليه الباقي غلط** ٣٢: هو المحيط. ١٤: ٧ × ٢ (نسيان تربيع الضلع). ٣٦: خطأ.

**احفظها** محيط صف من ن مربعات = (٢ن + ٢) × الضلع.

**١٨٢** ج ٩

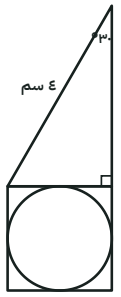
**طريقة الحل** في المثلث القائم أ ج ب: القطر أ ب = ٥ والضلع ج ب = ٤، إذن أ ج = $\sqrt{٥^٢ - ٤^٢}$ = $\sqrt{٩}$ = ٣. أ ج ضلع المربع أ ج د هـ، فمساحته ٣² = ٩.

**ليه الباقي غلط** ٢٥: مربع القطر. ٤: الضلع ج ب. ١٢: مساحة المستطيل ٣ × ٤.

**احفظها** ٣، ٤، ٥ ثلاثية فيثاغورس مشهورة.

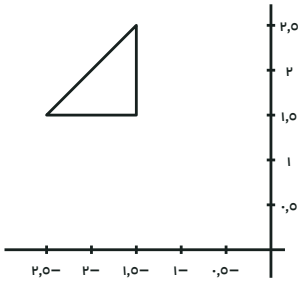
## الأسئلة ١٨٣–١٨٩ حلها بنفسك أولًا

**١٨٣** في الشكل التالي احسب مساحة الدائرة.



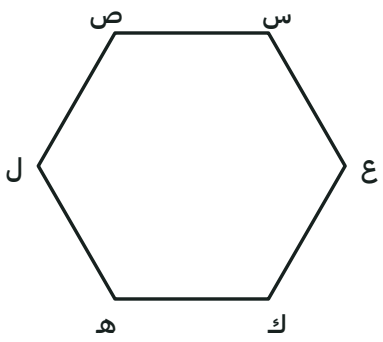

أ ط
ب ٢ط
ج ٣ط
د ٤ط

**١٨٤** في الشكل المجاور، أوجد مساحة المثلث




أ ٠,٦
ب ٠,٧
ج ٠,٨
د ٠,٥

**١٨٥** إذا تحرك رياضي على محيط سداسي منتظم طول ضلعه (١٠) متر من النقطة (س) في إتجاه عقارب الساعة ، فقطع مسافة (١٤٠) متر ، فعند أي نقطة سيقف ؟

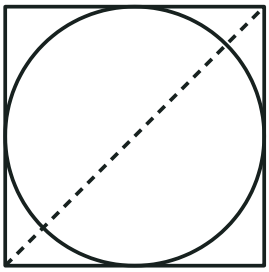



أ ع
ب ك
ج هـ
د ل

**١٨٦** مربع طول قطره $٢\sqrt{٢}$ وتوجد دائرة تمس أضلاع المربع من الداخل فقارن بين:

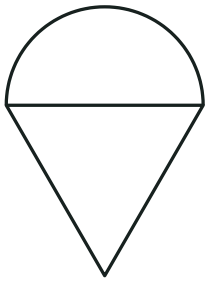
القيمة الأولى: محيط الدائرة

القيمة الثانية: $١٠\sqrt{٢}$



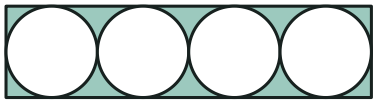
أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

**١٨٧** إذا كان المثلث متطابق الأضلاع و محيط المثلث = ٢٤ ، أوجد مساحة الشكل



أ $١٦(٢\sqrt{٣} + ٢ط)$
ب $٨(٢\sqrt{٣} + ط)$
ج $٢(٤\sqrt{٢} + ٣ط)$
د $٢(٩\sqrt{٦} + ٢ط)$

**١٨٨** في الشكل المجاور، إذا كانت جميع الدوائر متساوية و مماسة للمستطيل وطول نصف قطر الدائرة ٢ ، أوجد مساحة المظلل



أ $٦٤ - ١٦ط$
ب $١٦ط$
ج $١٦ - ٣٢ط$
د $٥٤ - ٤ط$

**١٨٩** اسطوانة مساحة قاعدتها = ١٥ ، و ارتفاعها = ١٥ ، فلو أردنا تعبئة ثلاثة أخماسها ماء ، فبكم سوف نعبئها ؟

أ ١١٥
ب ١٣٥
ج ١٦٥
د ٧٥

قدرات: تجميعات متكررة

## حلول الأسئلة ١٨٣–١٨٩ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٨٣** **أ** ط

**طريقة الحل** في المثلث القائم، الضلع المقابل لـ ٣٠° = نصف الوتر = ٤ ÷ ٢ = ٢، وهو ضلع المربع. الدائرة الداخلية قطرها ضلع المربع ٢، فنصف قطرها ١، ومساحتها ط × ١² = ط.

**ليه الباقي غلط** ٤ط: أخذ ٢ نصف قطر بدل القطر. ٢ط و٣ط: خطأ في الضلع أو القانون.

**احفظها** قطر الدائرة الداخلية = ضلع المربع.

**١٨٤** **د** ٠,٥

**طريقة الحل** الرؤوس (−٢,٥، ١,٥) و(−١,٥، ١,٥) و(−١,٥، ٢,٥). الضلع الأفقي من −٢,٥ إلى −١,٥ طوله ١، والرأسي من ١,٥ إلى ٢,٥ طوله ١. المساحة = $\frac{١}{٢}$ × ١ × ١ = ٠,٥.

**ليه الباقي غلط** ٠,٧ و٠,٨ و٠,٦: خطأ في قراءة الأطوال من الشكل.

**احفظها** الطول = فرق الإحداثيات، لا الإحداثيات نفسها.

**١٨٥** **ب** ك

**طريقة الحل** عدد الأضلاع المقطوعة ١٤٠ ÷ ١٠ = ١٤. الدورة الكاملة ٦ أضلاع، فدورتان = ١٢ يعود بعدهما إلى س، ويبقى ضلعان: من س إلى ع ثم إلى ك.

**ليه الباقي غلط** ع: ضلع واحد فقط. هـ: ثلاثة أضلاع. ل: العد عكس عقارب الساعة.

**احفظها** اطرح الدورات الكاملة وعدّ الباقي فقط: ١٤ − ١٢ = ٢.

**١٨٦** **ب** القيمة الثانية أكبر

**طريقة الحل** قطر المربع = الضلع × $\sqrt{٢}$ ، فالضلع ٢. الدائرة الداخلية قطرها ٢، ومحيطها ٢ط ≈ ٦,٢٨، والقيمة الثانية $٢\sqrt{١٠}$ ≈ ١٤,١.

**ليه الباقي غلط** الأولى أكبر: أخذ القطر $٢\sqrt{٢}$ قطرًا للدائرة. متساويتان: خطأ في التقدير.

**احفظها** ٢ط < ٧ بينما $٢\sqrt{١٠}$ > ١٠.

**١٨٧** **ب** ٨(٢$\sqrt{٣}$ + ط)

**طريقة الحل** الضلع = ٢٤ ÷ ٣ = ٨. مساحة المثلث = ($\sqrt{٣}$ ÷ ٤) × ٨² = ١٦$\sqrt{٣}$ . نصف الدائرة قطرها ٨ ونصف قطرها ٤: $\frac{١}{٢}$ × ط × ١٦ = ٨ط. المجموع ١٦$\sqrt{٣}$ + ٨ط = ٨(٢$\sqrt{٣}$ + ط).

**ليه الباقي غلط** ١٦(٢$\sqrt{٣}$ + ٢ط): ضعف المثلث وأربعة أضعاف نصف الدائرة. ٢(٤$\sqrt{٢}$ + ٣ط) و٢(٩$\sqrt{٦}$ + ٢ط): جذور لا تظهر في مساحة مثلث متطابق الأضلاع.

**احفظها** مساحة المثلث المتطابق الأضلاع = ($\sqrt{٣}$ ÷ ٤) × الضلع²، ثم أخرج العامل المشترك.

**١٨٨** **أ** ٦٤ − ١٦ط

**طريقة الحل** القطر ٤، فالمستطيل ٤ × ٤ = ١٦ طولًا و٤ عرضًا، ومساحته ٦٤. الدوائر ٤ × ط × ٢² = ١٦ط. المظلل = ٦٤ − ١٦ط.

**ليه الباقي غلط** ١٦ط: مساحة الدوائر فقط. ١٦ − ٣٢ط: سالب، فلا يكون مساحة. ٥٤ − ٤ط: خطأ في المستطيل والدوائر.

**احفظها** الطول = عدد الدوائر × القطر، والعرض = القطر.

**١٨٩** ب ١٣٥

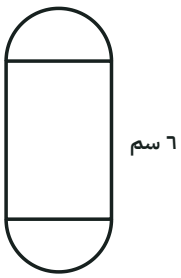
**طريقة الحل** حجم الأسطوانة = مساحة القاعدة × الارتفاع = ١٥ × ١٥ = ٢٢٥. ثلاثة أخماسه = ٢٢٥ × ٣ ÷ ٥ = ١٣٥.

**ليه الباقي غلط** ٧٥: ثلث الحجم. ١١٥ و١٦٥: خطأ حسابي.

**احفظها** مساحة القاعدة معطاة، فلا تحتاج نصف القطر.

## الأسئلة ١٩٠–١٩٦ حلها بنفسك أولًا

**١٩٠** إذا كان الشكل المجاور مستطيل عرضه ٤سم وعلى أطرافه أنصاف دائرة ، أوجد محيط الشكل بالسنتمتر

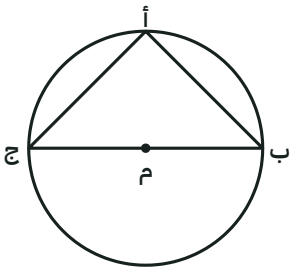



أ ٦(٣ + ط)
ب ٦(٢ + ط)
ج ٤(٣ + ط)
د ٤(٤ + ط)

**١٩١** إذا كان نصف قطر الدائرة ٥م، قارن بين:

القيمة الأولى: محيط المثلث أ ب ج

القيمة الثانية: ٢٠م

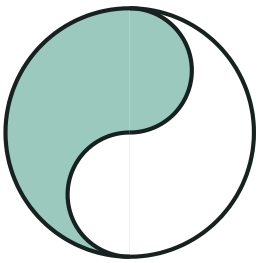



أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

**١٩٢** إذا علمت أن قطر الدائرة يساوي ٤، قارن بين:

القيمة الأولى: مساحة الجزء المظلل

القيمة الثانية: ٣ط



أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

قدرات: تجميعات متكررة

**١٩٣** منشور ثلاثي قاعدته مثلث مساحته ٣٦ و ارتفاعه ٤٠ ، ومنشور رباعي قاعدته مستطيل طوله ٩ و عرضه ٤ و ارتفاعه ٤٠

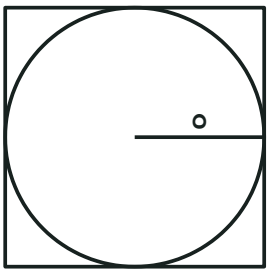
قارن بين:

القيمة الأولى: حجم منشور ثلاثي

القيمة الثانية: حجم المنشور الرباعي

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

**١٩٤** في الشكل المجاور ، أوجد محيط المربع ؟

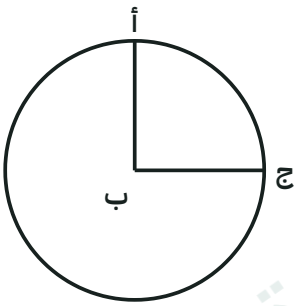



أ ٢٠
ب ١٠٠
ج ٣٠
د ٤٠

**١٩٥** إذا كانت النقطتين أ ج تحصران ربع قوس الدائرة والنقطة ب تقع في مركز الدائرة، قارن بين:

القيمة الأولى: الزاوية أ ب ج

القيمة الثانية: ٩٠°




أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

**١٩٦** إذا كان طول ضلع مربع يساوي ٢سم، وكان هذا المربع محيطاً لدائرة، فأي العبارات التالية صحيحة؟

أ مساحة المربع أكبر من مساحة الدائرة
ب مساحة المربع تساوي مساحة الدائرة
ج مجموع مساحة المربع ومساحة الدائرة = ٨ط
د مساحة الدائرة أكبر من مساحة المربع

قدرات تجميعات متكررة

## حلول الأسئلة ١٩٠–١٩٦ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٩٠ ج ٤(٣ + ط)**

**طريقة الحل** الضلعان الطويلان ٦ + ٦ = ١٢. العرضان (٤ سم) استُبدلا بنصفي دائرتين قطر كل منهما ٤، ومعًا دائرة كاملة محيطها ٤ط. المحيط = ١٢ + ٤ط = ٤(٣ + ط).

**ليه الباقي غلط** ٤(٤ + ط): إضافة العرضين إلى المحيط. ٦(٢ + ط) و٦(٣ + ط): أخذ ٦ قطرًا للدائرة.

**احفظها** العرضان ليسا من المحيط، استُبدلا بالقوسين.

**١٩١ أ القيمة الأولى أكبر**

**طريقة الحل** القطر ب ج = ١٠، والزاوية أ المقابلة للقطر قائمة. في الشكل أ ب = أ ج، فكل منهما = ١٠ ÷ $\sqrt{٢}$ = ٥$\sqrt{٢}$ ≈ ٧٫٠٧. المحيط ≈ ١٠ + ١٤٫١٤ = ٢٤٫١٤ < ٢٠.

**ليه الباقي غلط** الثانية أكبر أو متساويتان: نسيان أن مجموع الضلعين القائمين أكبر من الوتر. غير كافية: المحيط أكبر من ٢٠ مهما كان موضع أ.

**احفظها** في المثلث القائم: أ ب + أ ج > الوتر، فالمحيط > ضعف القطر = ٢٠.

**١٩٢ ب القيمة الثانية أكبر**

**طريقة الحل** الجزآن متطابقان، فالمظلل نصف الدائرة. نصف القطر ٢: المظلل $\frac{١}{٢}$ × ط × ٢$^{٢}$ = ٢ط > ٣ط.

**ليه الباقي غلط** الأولى أكبر: أخذ نصف القطر ٤. غير كافية: التطابق يحدد المساحة بالضبط.

**احفظها** ما يُضاف بنصف الدائرة الصغيرة يُطرح من الأخرى، فيبقى النصف بالضبط.

**١٩٣ ج القيمتان متساويتان**

**طريقة الحل** حجم أي منشور = مساحة القاعدة × الارتفاع. الأول ٣٦ × ٤٠ = ١٤٤٠، والثاني ٩ × ٤ × ٤٠ = ١٤٤٠.

**ليه الباقي غلط** الأولى أو الثانية أكبر: ظن أن شكل القاعدة يؤثر. غير كافية: كل الأبعاد معلومة.

**احفظها** مساحتا القاعدتين متساويتان (٣٦) والارتفاع واحد.

**١٩٤ د ٤٠**

**طريقة الحل** الدائرة تمس أضلاع المربع، فضلعه = قطر الدائرة = ٢ × ٥ = ١٠. المحيط ٤ × ١٠ = ٤٠.

**ليه الباقي غلط** ٢٠: نصف القطر ضلعًا (فخ). ١٠٠: المساحة. ٣٠: ثلاثة أضلاع فقط.

**احفظها** الدائرة داخل المربع، إذن القطر = الضلع.

**١٩٥ ج القيمتان متساويتان**

**طريقة الحل** القوس ربع المحيط، والزاوية المركزية المقابلة = $\frac{١}{٤}$ × ٣٦٠ = ٩٠.

**ليه الباقي غلط** الأولى أكبر أو الثانية أكبر: خلط مع الزاوية المحيطية (٤٥°).

**احفظها** الزاوية المركزية = نسبة القوس × ٣٦٠.

**١٩٦** **أ** **مساحة المربع أكبر من مساحة الدائرة**

**طريقة الحل** المربع $٢^{٢}$ = ٤ سم$^{٢}$. الدائرة قطرها ٢ ونصف قطرها ١: ط ≈ ٣,١٤ سم$^{٢}$.

**ليه الباقي غلط** متساويتان أو الدائرة أكبر: الدائرة داخل المربع فهي أصغر. المجموع ٨ط: المجموع الصحيح ٤ + ط.

**احفظها** الشكل الداخلي دائمًا أصغر من الشكل المحيط به.

## ١١ الإحصاء وقراءة الجداول والرسوم

المتوسط والوسيط والمنوال، وقراءة الأعمدة والقطاعات والجداول

يتكرر كثيرًا

٢٢ سؤال

اقرأ عنوان الرسم ووحدته قبل الأرقام: هل القيم بالآلاف؟ بالنسب المئوية؟ ثم حدّد بالضبط ما يطلبه السؤال: أكبر قيمة؟ فرق؟ نسبة؟

### القوانين التي تحتاجها

| | |
|---|---|
| **المتوسط** | مجموع القيم ÷ عددها. |
| **الوسيط** | القيمة الوسطى بعد ترتيب القيم، وإذا كان عددها زوجيًا فمتوسط القيمتين الوسطيين. |
| **المنوال** | القيمة الأكثر تكرارًا. |
| **القطاع الدائري** | نسبة القطاع = زاويته ÷ ٣٦٠. |
| **الزيادة المطّردة** | تزيد في كل مرة دون نزول أو ثبات. |

### فخاخ شائعة

أعلى عمود لا يعني أكبر ربح: الربح هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات.

متوسط نسبتين لمجموعتين مختلفتي الحجم لا يساوي متوسطهما البسيط.

قدرات: تجميعات متكررة

## الأسئلة ١٩٧–٢٠٤ حلها بنفسك أولًا

**١٩٧** ما المنطقة التي تمتلك أعلى نسبة مياه متوفرة لكل فرد؟

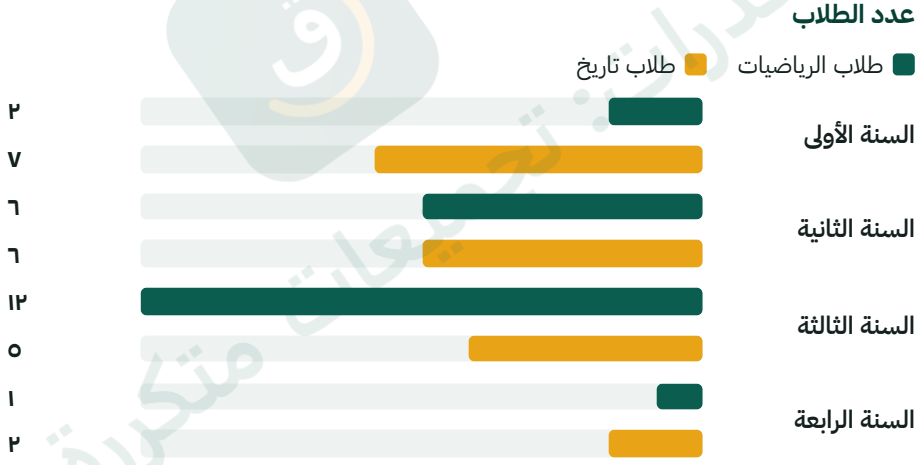
| الدول | عدد السكان | المياه المتوفرة |
|---|---|---|
| **المشرق العربي** | ٢٥٦٫٧ | ٢٦٣ |
| **المغرب العربي** | ٧١٫٣ | ٢٥٢ |
| **الشرق الأوسط** | ٦٢٫٤ | ٣٢٤ |
| **الخليج العربي** | ٦٩٫٨ | ٢٢٨ |

أ المغرب العربي
ب الشرق الأوسط
ج المشرق العربي
د الخليج العربي

**١٩٨** قارن بين:

القيمة الأولى: عدد طلاب التاريخ

القيمة الثانية: عدد طلاب الرياضيات




أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

**١٩٩** أوجد نسبة الزيادة من عام ١٤٣٠ إلى عام ١٤٣٣؟




أ ٢٠٪
ب ١٠٪
ج ١٥٪
د ٢٥٪

**٢٠٠** إذا كان متوسط القيم ١٢، ٨، ٣، س يساوي ٢٠، ما قيمة س؟

أ ٧٨ ب ٥٤ ج ٦٦ د ٥٧

**٢٠١** أوجد عدد سكان اليمن في الشكل المجاور

| الدولة | المساحة | السكان | الكثافه |
|---|---|---|---|
| اليمن | ٥٦٠٠٠٠ | ؟ | ١٤ |

أ ٧٨٤٠٠٠٠ ب ٤٠٠٠ ج ٧٨٤٠٠٠ د ٤٠٠٠٠

**٢٠٢** المتوسط الحسابي لأربع أعداد هو ٢٠٥ ،عندما استبدل أحد هذه الأعداد بالعدد ٩٩ أصبح المتوسط ٢٠٠ ،أوجد العدد الذي تم استبداله

أ ١٨٧ ب ١١٩ ج ١٠٤ د ٨٩

**٢٠٣** أوجد متوسط عام ١٤٢٧




أ ٦٠ ب ٦٢,٥ ج ٦٦ د ٥٥

**٢٠٤** ما أعلى دولة في مجموع القروض الشخصيه؟

| الدولة | القروض الاستهلاكية | القروض العقارية |
|---|---|---|
| السعودية | ٣٠ | ٦ |
| قطر | ٤ | ٢٠ |
| الإمارات | ١٧ | ٣٠ |
| البحرين | ١٩ | ١٣ |

أ الإمارات ب قطر ج السعودية د البحرين

## حلول الأسئلة ١٩٧–٢٠٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**١٩٧ ب الشرق الأوسط**

**طريقة الحل** نصيب الفرد = المياه ÷ السكان: المشرق ٢٦٣ ÷ ٢٥٦٫٧ ≈ ١، المغرب ٢٥٢ ÷ ٧١٫٣ ≈ ٣٫٥، الشرق الأوسط ٣٢٤ ÷ ٦٢٫٤ ≈ ٥٫٢، الخليج ٢٢٨ ÷ ٦٩٫٨ ≈ ٣٫٣.

**ليه الباقي غلط** المشرق العربي: سكانه كثيرون جدًا. المغرب والخليج: نصيبهما أقل.

**احفظها** الشرق الأوسط أكبر مياه وأقل سكان معًا، فلا حاجة للقسمة الدقيقة.

**١٩٨ ب القيمة الثانية أكبر**

**طريقة الحل** طلاب التاريخ ٧ + ٦ + ٥ + ٢ = ٢٠، والرياضيات ٢ + ٦ + ١٢ + ١ = ٢١.

**ليه الباقي غلط** متساويتان أو الأولى أكبر: خطأ في جمع إحدى السلسلتين. المعطيات غير كافية: الرسم يعطي كل الأعداد.

**احفظها** الفرق صغير؛ اجمع بعناية.

**١٩٩ أ ٢٠٪**

**طريقة الحل** من الرسم: عام ١٤٣٠ القيمة ١٢٥، وعام ١٤٣٣ القيمة ١٥٠. الزيادة ١٥٠ − ١٢٥ = ٢٥، ونسبتها إلى القديم ٢٥ ÷ ١٢٥ = ٢٠٪.

**ليه الباقي غلط** ٢٥٪: الزيادة نفسها لا نسبتها (فخ). ١٠٪ و١٥٪: قراءة سنتين أخريين.

**احفظها** نسبة التغير تُحسب دائمًا على القيمة الأقدم.

**٢٠٠ د ٥٧**

**طريقة الحل** المجموع ٢٠ × ٤ = ٨٠، والمعلوم ١٢ + ٨ + ٣ = ٢٣، إذن س = ٨٠ − ٢٣ = ٥٧.

**ليه الباقي غلط** ٦٦ و٥٤ و٧٨: خطأ في جمع المعلوم أو في عدد القيم.

**احفظها** المجموع = المتوسط × العدد.

**٢٠١ أ ٧٨٤٠٠٠**

**طريقة الحل** الكثافة = السكان ÷ المساحة، فالسكان = الكثافة × المساحة = ١٤ × ٥٦٠٠٠٠ = ٧٨٤٠٠٠٠.

**ليه الباقي غلط** ٧٨٤٠٠٠: نقص صفر. ٤٠٠٠٠: القسمة بدل الضرب (٥٦٠٠٠٠ ÷ ١٤). ٤٠٠٠: خطأ.

**احفظها** ١٤ × ٥٦ = ٧٨٤، ثم أضف الأصفار الأربعة.

**٢٠٢ ب ١١٩**

**طريقة الحل** المجموع نقص من ٤ × ٢٠٥ = ٨٢٠ إلى ٤ × ٢٠٠ = ٨٠٠، أي ٢٠. المحذوف = ٩٩ + ٢٠ = ١١٩.

**ليه الباقي غلط** ١٠٤: إضافة ٥ فقط. ٨٩: خطأ في الإشارة. ١٨٧: خطأ.

**احفظها** نقص المجموع = نقص المتوسط × العدد.

قدرات: تجميعات متكررة

**٢٠٣** ب ٦٢٫٥

**طريقة الحل** أعمدة عام ١٤٢٧: ٩٠ + ٨٠ + ٤٠ + ٤٠ = ٢٥٠، والمتوسط ٢٥٠ ÷ ٤ = ٦٢٫٥.

**ليه الباقي غلط** ٥٥ و٦٠: قراءة خاطئة للأعمدة. ٦٦: خلط أعمدة السنتين.

**احفظها** تأكد من لون السنة المطلوبة.

**٢٠٤** أ الإمارات

**طريقة الحل** مجموع القروض لكل دولة: السعودية ٣٦، قطر ٢٤، الإمارات ٤٧، البحرين ٣٢.

**ليه الباقي غلط** السعودية: أعلى قروض استهلاكية فقط (فخ). قطر والبحرين: مجموعهما أقل.

**احفظها** المطلوب مجموع النوعين لا أحدهما.

## الأسئلة ٢٠٥–٢١١ حلها بنفسك أولًا

**٢٠٥** الشكل التالي يبين أطوال واللون المفضل لطلاب فصل، كم عدد الطلاب الذين يفضلون اللون الأصفر ؟




الرسم ليس على القياس




أ ٢٥ ب ٢٠

ج ١٠ د ١٥

**٢٠٦** ما أقل طول بالسنتمترات




أ ١٧٠ ب ١٥٠ ج ١٣٠ د ١٦٠

**٢٠٧** إذا كان متوسط قطاعات المدارس والتعليم والجامعات يساوي ١٩٪، ما نسبة قطاع التعليم ؟




الرسم ليس على القياس

أ ١٠٪ ب ٩٪

ج ١٢٪ د ١١٪

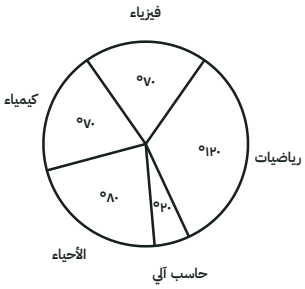
**٢٠٨** يمثل الشكل الآتي توزيع ١٠٠٠ طالب في إحدى الكليات حسب تخصصاتهم ،أوجد نسبة عدد طلاب الحاسب إلى عدد طلاب الهندسة تقريباً




أ ٢٠٪ ب ١٢٪

ج ٤٥٪ د ٢٢٪

**٢٠٩** أوجد أقل مادة في الدرجات :




الرسم ليس على القياس

أ الأحياء ب فيزياء

ج حاسب آلي د رياضيات

**٢١٠** ما متوسط آخر ٣ سنوات؟




أ ٤٠ ب ٦٠ ج ١٠٠ د ٨٠

**٢١١** الشكل التالي يبين توزيع ٤٠٠ مراجع لمستشفى حسب النوع ، ما نسبة الرجال المراجعين في المستشفى ؟



الرسم ليس على القياس

أ) $\frac{١}{٤}$ ب) $\frac{١}{٥}$ ج) $\frac{١}{٣}$ د) $\frac{١}{٦}$

## حلول الأسئلة ٢٠٥–٢١١ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٢٠٥** د ١٥

**طريقة الحل** عدد الطلاب من الأعمدة ٤٠، والأصفر ١٣٥ ÷ ٣٦٠ × ٤٠ = $\frac{٣}{٨}$ × ٤٠ = ١٥.

**ليه الباقي غلط** ١٠: زاوية ٩٠°. ٢٠: نصف الدائرة. ٢٥: خطأ.

**احفظها** ١٣٥° = $\frac{٣}{٨}$ من الدائرة، والعدد الكلي من مجموع الأعمدة.

**٢٠٦** ج ١٣٠

**طريقة الحل** الأطوال هي الفئات على المحور الأفقي: ١٣٠، ١٤٠، ١٥٠، ١٦٠، ١٧٠ سنتمترًا، وأقلها ١٣٠.

**ليه الباقي غلط** ١٧٠: صاحب أطول عمود (أكثر تكرارًا) لا أقل طول. ١٦٠ و١٥٠: ليست الأصغر.

**احفظها** فرّق بين قيمة الفئة وتكرارها.

**٢٠٧** د ١١٪

**طريقة الحل** مجموع النسب الثلاث = ١٩ × ٣ = ٥٧، فالتعليم = ٥٧ − ١٥ − ٣١ = ١١٪.

**ليه الباقي غلط** ٩٪ و١٠٪ و١٢٪: خطأ في الطرح أو في المجموع.

**احفظها** المتوسط × العدد = المجموع.

**٢٠٨** د ٢٢٪

**طريقة الحل** الحاسب ١٠٪ والهندسة ٤٥٪، فالنسبة ١٠ ÷ ٤٥ ≈ ٠,٢٢ = ٢٢٪.

**ليه الباقي غلط** ٢٠٪: نسبة الطب من الكل. ٤٥٪: الهندسة من الكل. ١٢٪: خطأ في القسمة.

**احفظها** «إلى» = قسمة على الثاني، ولا حاجة لعدد الطلاب.

**٢٠٩** ج حاسب آلي

**طريقة الحل** زاوية القطاع تتناسب مع الدرجة، وأصغر زاوية (٢٠°) للحاسب الآلي.

**ليه الباقي غلط** الرياضيات ١٢٠°، الأحياء ٨٠°، الفيزياء ٧٠°: زواياها أكبر.

**احفظها** أصغر قطاع = أصغر قيمة.

**٢١٠** **أ** ٤٠

**طريقة الحل** آخر ثلاث سنوات (٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢): ٣٠ + ٤٠ + ٥٠ = ١٢٠، والمتوسط ١٢٠ ÷ ٣ = ٤٠.

**ليه الباقي غلط** ٦٠: قسمة المجموع على ٢. ٨٠ و١٠٠: جمع أو خطأ في القراءة.

**احفظها** القيم متتابعة بفرق ثابت، فالمتوسط = القيمة الوسطى ٤٠.

**٢١١** **أ** $\frac{١}{٤}$

**طريقة الحل** قطاع الرجال زاويته قائمة، والنسبة في القطاع الدائري = زاويته ÷ ٣٦٠: ٩٠ ÷ ٣٦٠ = $\frac{١}{٤}$.

**ليه الباقي غلط** $\frac{١}{٦}$ و$\frac{١}{٥}$ و$\frac{١}{٣}$: خطأ.

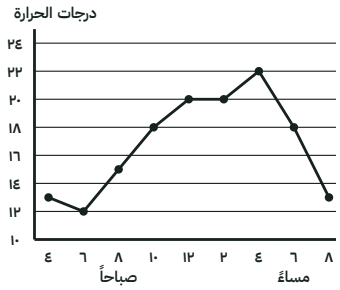
**احفظها** عدد المراجعين (٤٠٠) للتشتيت فقط.

## الأسئلة ٢١٢–٢١٨ حلها بنفسك أولًا

**٢١٢** **ما المنوال في الاعداد : ٢ ، ١ ، ٥ ، ٤ ، ١ ، ٥ ، ١؟**

أ ٤ ب ٥ ج ١ د ٢

**٢١٣** **بين أي ساعتين كان التغير في درجة الحرارة أكبر ما يمكن؟**




أ ٤ صباحاً و ٦ صباحاً

ب ٢ مساءً و ٤ مساءً

ج ٨ صباحاً و ١٠ صباحاً

د ٦ مساءً و ٨ مساءً

**٢١٤** **في الجدول البياني التالي، إذا كانت إنتاجية المصانع الشهرية ثابتة، كم ينتج المصنع ٤ خلال شهر ؟**

**الإنتاج السنوي (بالملايين)**

| | |
|---|---|
| مصنع ١ | ٤ |
| مصنع ٢ | ٦,٥ |
| مصنع ٣ | ٣,٨ |
| مصنع ٤ | ٢,٢٥ |
| مصنع ٥ | ٧ |

أ ١٨٧٠٠٠ ب ١٨٠٠٠٠ ج ١٨٧٥٠٠ د ١٦٠٠٠٠

قدرات: تجميعات متكررة

**٢١٥** من الجدول التالي، الأرقام تمثل كمية التوفير للوقود ما السيارة التي لها أكبر توفير؟

| السيارة | وافرة |
|---|---|
| ١ | ٧ |
| ٢ | ١٠,١ |
| ٣ | ١٢,٥ |
| ٤ | ٩,٤ |
| ٥ | ٨,٢ |

أ الاولى　ب الثالثة　ج الخامسة　د الثانية

**٢١٦** الشكل التالي يمثل مصروفات سلطان شهريا إذا كان اجمالي مصروفاته ٥٠٠٠ ريال شهريا ، نسبة ما صرفه في السفر ٦٥٪ مما صرف في الترفيه، أوجد المبلغ الذي صرفه سلطان في السفر



الرسم ليس على القياس

أ ٦٥٠　ب ١٦٥٠
ج ٣٢٥　د ٢٥٠

**٢١٧** المتوسط الحسابي لـ أ ، ١ ، ٣ ، ٢ يساوي منواله فما هي قيمة أ ؟

أ ٢−　ب ٢　ج ١−　د ١

**٢١٨** مجموعة أعداد مداها ١٠ وأصغر عدد فيها ٤، ما هو أكبر عدد في المجموعة ؟

أ ٦　ب ١٦　ج ١٤　د ٧

## حلول الأسئلة ٢١٢–٢١٨ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٢١٢** ج ١

**طريقة الحل** المنوال = الأكثر تكرارًا، وا تكرر ثلاث مرات.

**ليه الباقي غلط** ٥: تكرر مرتين، وهو الأكبر (فخ). ٢ و٤: مرة واحدة.

**احفظها** المنوال ليس أكبر قيمة.

قدرات: تجميعات متكررة

**٢١٣** **د** ٦ مساءً و ٨ مساءً

**طريقة الحل** من الرسم: ١٨ عند ٦ مساءً و١٣ عند ٨ مساءً، فالتغير ٥ درجات (انخفاض)، وهو الأكبر.

**ليه الباقي غلط** ٤ و٦ صباحًا: ١. ٢ و٤ مساءً: ٢. ٨ و١٠ صباحًا: ٣.

**احفظها** أشدّ ميل في الخط = أكبر تغير، والانخفاض تغير أيضًا.

**٢١٤** **ج** ١٨٧٥٠٠

**طريقة الحل** إنتاج المصنع ٤ السنوي ٢٫٢٥ مليون، والشهري ٢٢٥٠٠٠٠٠ ÷ ١٢ = ١٨٧٥٠٠.

**ليه الباقي غلط** ١٨٧٠٠٠ و١٨٠٠٠٠٠: تقريب خاطئ. ١٦٠٠٠٠: خطأ.

**احفظها** ٢٫٢٥ ÷ ١٢ = ٠٫١٨٧٥ مليون.

**٢١٥** **ب** الثالثة

**طريقة الحل** أكبر توفير = أعلى قيمة في الجدول، وهي ١٢٫٥ للسيارة الثالثة.

**ليه الباقي غلط** الأولى ٧، الثانية ١٠٫١، الخامسة ٨٫٢: قيم أقل.

**احفظها** قارن الأجزاء الصحيحة أولًا ثم العشرية.

**٢١٦** **أ** ٦٥٠

**طريقة الحل** نسبة الترفيه = ١٠٠ − (١٠ + ١٦ + ٦ + ١٨ + ٣٠) = ٢٠٪، أي ٢٠٪ × ٥٠٠٠ = ١٠٠٠ ريال. السفر ٦٥٪ منها: ٠٫٦٥ × ١٠٠٠ = ٦٥٠.

**ليه الباقي غلط** ١٦٥٠: جمع الترفيه والسفر. ٣٢٥: نصف السفر. ٢٥٠: خطأ.

**احفظها** أوجد النسبة المجهولة من ١٠٠٪ أولًا.

**٢١٧** **ب** ٢

**طريقة الحل** المنوال يجب أن يتكرر، فـ أ = أحد الأعداد. أ = ٢: المنوال ٢ والمتوسط ٨ ÷ ٤ = ٢ (يتحقق).

**ليه الباقي غلط** ١: المتوسط ١٫٧٥. −١ و−٢: لا يتكرر أي عدد.

**احفظها** جرّب القيم الموجودة.

**٢١٨** **ج** ١٤

**طريقة الحل** المدى = الأكبر − الأصغر، إذن الأكبر = ٤ + ١٠ = ١٤.

**ليه الباقي غلط** ٦: طرح بدل جمع (فخ). ٧: نصف المجموع. ١٦: خطأ.

**احفظها** الأكبر = الأصغر + المدى.

قدرات: تجميعات متكررة

# ١٢ المقارنات: أعداد وجبر

قارن بين القيمتين: الأولى أكبر، أو الثانية أكبر، أو متساويتان، أو المعطيات غير كافية

يتكرر كثيرًا
١٢ سؤال

في سؤال المقارنة لا تحتاج غالبًا إلى الحساب الكامل؛ يكفي أن تعرف **أي القيمتين أكبر**. اختصر: احذف ما هو مشترك بين القيمتين، أو قرّب، أو وحّد الأساس.

## الطريقة المختصرة

١. إذا كانت القيمتان عددين معلومين فلا يمكن أن تكون الإجابة «المعطيات غير كافية».

٢. إذا وُجد متغير فجرّب قيمًا مختلفة: موجبًا وسالبًا وكسرًا وصفرًا. إذا تغيّر اتجاه المقارنة فالإجابة «المعطيات غير كافية».

٣. العدد بين ٠ و١ يصغر كلما رفعته لأس أكبر، والعدد الأكبر من ١ يكبر.

٤. القسمة على كسر أصغر من ١ تكبّر الناتج: ٥ ÷ ٠٫١ = ٥٠.

## فخاخ شائعة

لا تنخدع بكثرة الأرقام: ٠٫٠٧ أكبر من ٠٫٠٠٧.

الأساس الأكبر لا يعني دائمًا القيمة الأكبر: $٣^{٤} = ٨١$ أكبر من $٤^{٣} = ٦٤$.

## الأسئلة ٢١٩–٢٢٤ حلها بنفسك أولًا

**٢١٩** إذا كان $\frac{٤^{٣}}{٣} = \frac{٥}{٦}$ أ$^{٣}$، قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| أ | ٦ |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

**٢٢٠** قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| ١٠٠٪ من ٩٠ | ١٨٠ |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

**٢٢١** قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| $\frac{٥^{٣} - ٣^{٣}}{٤٩}$ | ٢ |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

قدرات: تجميعات متكررة

**٢٢٢** قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| عدد الدقائق من ٩:١٢ مساء إلى ٩:٠٢ مساء اليوم التالي | ١٤٩٠ دقيقة |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

**٢٢٣** سيارتان الأولى تقطع مسافة ١٠٠ متر كل دقيقة ، السيارة الثانية تقطع مسافة ٨٠ متر كل دقيقة فقارن بين

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| المسافة التي قطعتها السيارة الأولى في ٤ ساعات | المسافة التي قطعتها السيارة الثانية في ثلاث ساعات |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

**٢٢٤** قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| حجم غرفة أبعادها ٣م، ٤م، ٥م | حجم غرفة أبعادها $\frac{١}{٢}$ ٣م، ٤م، $\frac{١}{٢}$ ٤م |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

## حلول الأسئلة ٢١٩–٢٢٤ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٢١٩** ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل: $\frac{٥}{٦} \times ٣أ = \frac{٥}{٢}$ أ، ف أ $= \frac{٤٣}{٣} \times \frac{٢}{٥} = \frac{٨٦}{١٥} \approx ٥,٧$، وهي أقل من ٦.

ليه الباقي غلط: الأولى أكبر أو متساويتان: لو كانت أ = ٦ لكان الطرف الأيسر ١٥ لا $\frac{٤٣}{٣}$.

احفظها: عوّض ٦: $\frac{٥}{٢} \times ٦ = ١٥ = \frac{٤٥}{٣}$ أكبر من $\frac{٤٣}{٣}$، إذن أ أقل من ٦.

**٢٢٠** ب القيمة الثانية أكبر

طريقة الحل: ١٠٠٪ من العدد = العدد نفسه: ١٠٠٪ من ٩٠ = ٩٠ < ١٨٠.

ليه الباقي غلط: متساويتان: قراءة ١٠٠٪ كأنها ٢٠٠٪.

احفظها: ١٨٠ = ٢٠٠٪ من ٩٠.

**٢٢١** ج القيمتان متساويتان

طريقة الحل: $٥^{٣}$ = ١٢٥، و$٣^{٣}$ = ٢٧، والفرق ٩٨، و٩٨ ÷ ٤٩ = ٢.

ليه الباقي غلط: الثانية أكبر: حساب $(٥ - ٣)^{٣}$ = ٨ بدل فرق المكعبين.

احفظها: تحقق بالضرب: ٤٩ × ٢ = ٩٨.

**٢٢٢** ب القيمة الثانية أكبر

**طريقة الحل** من ٩:١٢ مساء إلى ٩:١٢ مساء اليوم التالي = ١٤٤٠ دقيقة، والمطلوب ينتهي قبلها بـ ١٠ دقائق: ١٤٤٠ − ١٠ = ١٤٣٠، و١٤٣٠ < ١٤٩٠.

**ليه الباقي غلط** الأولى أكبر: إضافة الـ ١٠ دقائق بدل طرحها (١٤٥٠)، وهي مع ذلك أقل من ١٤٩٠.

**احفظها** المدة أقل من يوم كامل، فلا تتجاوز ١٤٤٠ أبدًا.

**٢٢٣** أ القيمة الأولى أكبر

**طريقة الحل** الأولى ١٠٠ × ٢٤٠ = ٢٤٠٠٠ م، والثانية ٨٠ × ١٨٠ = ١٤٤٠٠ م.

**ليه الباقي غلط** متساويتان أو الثانية أكبر: خطأ في تحويل الساعات إلى دقائق.

**احفظها** الأولى أسرع وتسير زمنًا أطول، فهي أكبر دون حساب.

**٢٢٤** ب القيمة الثانية أكبر

**طريقة الحل** الأولى ٣ × ٤ × ٥ = ٦٠ م³. الثانية ٣٫٥ × ٤ × ٤٫٥ = ٦٣ م³.

**ليه الباقي غلط** الأولى أكبر: الانخداع بأن البعد ٥ أكبر من ٤٫٥.

**احفظها** احسب الحجم كاملًا.

## الأسئلة ٢٢٥–٢٣٠ حلها بنفسك أولًا

**٢٢٥** قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| نصف الخُمس | ثلاثة أرباع العُشر |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

**٢٢٦** قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| ٣ أيام | ٤٨ ساعة |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

**٢٢٧** نسبة النساء إلى الرجال في ملجأ ٥ : ٢ وكان عدد النساء ٣٠ ، وكانت نسبة الرجال إلى الأطفال ٣ : ٧ في نفس الملجأ فقارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| عدد الأطفال | ٢٤ طفل |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

قدرات: تجميعات متكررة

**٢٢٨** إذا كان س عدد صحيح سالب قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| $\frac{\text{س} + ١}{٢}$ | ١ |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

**٢٢٩** قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| $(\frac{١}{٢})^{-٣}$ | $\frac{١}{٧^{٣}} \times ٣^{-٢} \times ٧^{٣}$ |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

**٢٣٠** قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| ٠,٨ | $(\frac{٧٩}{١٠٠})$ |

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

## حلول الأسئلة ٢٢٥–٢٣٠ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٢٢٥** أ القيمة الأولى أكبر

**طريقة الحل** نصف الخمس $\frac{١}{٢} \times \frac{١}{٥} = \frac{١}{١٠}$. ثلاثة أرباع العشر $\frac{٣}{٤} \times \frac{١}{١٠} = \frac{٣}{٤٠}$. و$\frac{١}{١٠} = \frac{٤}{٤٠} > \frac{٣}{٤٠}$.

**ليه الباقي غلط** الثانية أكبر: الانخداع بأن $\frac{٣}{٤}$ أكبر من $\frac{١}{٢}$ دون النظر إلى ما تُضرب فيه.

**احفظها** «كذا من كذا» = ضرب، ونصف الخمس هو العشر كاملًا.

**٢٢٦** أ القيمة الأولى أكبر

**طريقة الحل** ٣ أيام = ٣ × ٢٤ = ٧٢ ساعة، و٧٢ > ٤٨.

**ليه الباقي غلط** الثانية أكبر: الانخداع بكبر الرقم ٤٨ أمام ٣.

**احفظها** وحّد الوحدة قبل المقارنة: ٤٨ ساعة = يومان فقط.

**٢٢٧** أ القيمة الأولى أكبر

**طريقة الحل** الرجال = ٣٠ × ٢ ÷ ٥ = ١٢. الأطفال = ١٢ × ٧ ÷ ٣ = ٢٨ > ٢٤.

**ليه الباقي غلط** الثانية أكبر: قلب إحدى النسبتين.

**احفظها** انتقل خطوة خطوة: نساء ثم رجال ثم أطفال.

**٢٢٨** ب القيمة الثانية أكبر

**طريقة الحل** أكبر قيمة لس الصحيح السالب −١: $\frac{-١+١}{٢} = ٠ > ١$، وأي قيمة أصغر تعطي ناتجًا أصغر.

**ليه الباقي غلط** غير كافية: الحد الأعلى محسوم.

**احفظها** جرّب أكبر قيمة مسموحة.

**٢٢٩** أ القيمة الأولى أكبر

**طريقة الحل** الأولى $٣^{٣} = ٨$. الثانية: $٧^{٣}$ و$\frac{١}{٧^{٣}}$ يختصران، فيبقى $٣^{-٢} = \frac{١}{٩}$.

**ليه الباقي غلط** الثانية أكبر: الانخداع بـ $٧^{٣}$.

**احفظها** ابحث عن الحدود التي تختصر.

**٢٣٠** أ القيمة الأولى أكبر

**طريقة الحل** ٠٫٨ = ٠٫٨٠، و$\frac{٧٩}{١٠٠}$ = ٠٫٧٩، و٠٫٨٠ > ٠٫٧٩.

**ليه الباقي غلط** الثانية أكبر: الانخداع بالرقم ٧٩.

**احفظها** اكتب العددين بعدد المنازل نفسه.

## ١٣ المقارنات: هندسة

مقارنات تعتمد على رسم أو شكل هندسي

يتكرر أحيانًا

٣ سؤال

في المقارنات الهندسية احسب من **المعطيات المكتوبة** لا من شكل الرسم. وإذا كانت المعطيات لا تحدد القياس تحديدًا كاملًا فالإجابة «المعطيات غير كافية».

### الطريقة المختصرة

١. اكتب ما يعطيه الرسم: أطوالًا، وزوايا، وعلامات تساوٍ وتوازٍ.

٢. احسب القيمتين بالقوانين، أو قارن بينهما دون حساب كامل.

٣. إذا أمكن رسم الشكل بأكثر من صورة تغيّر النتيجة فالمعطيات غير كافية.

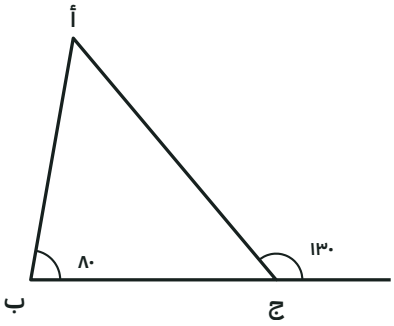
### فخاخ شائعة

لا تفترض أن زاوية قائمة أو أن ضلعين متساويان ما لم يُذكر ذلك أو يظهر بعلامة.

## الأسئلة ٢٣١–٢٣٣ حلها بنفسك أولًا

**٢٣١** قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| طول أب | طول ب ج |




أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

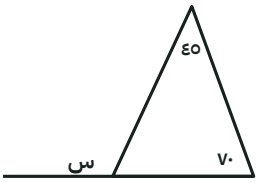
**٢٣٢** قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| مساحة مربع طول ضلعه ٣ سم | مساحة مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه ٤ سم |

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

**٢٣٣** قارن بين:

| القيمة الأولى | القيمة الثانية |
|---|---|
| س | ١١٥ |




الرسم ليس على القياس

أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

## حلول الأسئلة ٢٣١–٢٣٣ غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

**٢٣١** ج القيمتان متساويتان

**طريقة الحل** الزاوية ج الداخلية = ١٨٠ − ١٣٠ = ٥٠°، والزاوية أ = ١٨٠ − ٨٠ − ٥٠ = ٥٠°. الضلع أ ب يقابل ج، والضلع ب ج يقابل أ، والزاويتان متساويتان، إذن الضلعان متساويان.

**ليه الباقي غلط** الأولى أو الثانية أكبر: عدم ربط الأضلاع بالزوايا المقابلة.

**احفظها** الزوايا المتساوية تقابلها أضلاع متساوية.

**٢٣٢** أ القيمة الأولى أكبر

**طريقة الحل** المربع $٣^{٢}$ = ٩ سم$^{٢}$. المثلث المتطابق الأضلاع $(\frac{\sqrt{٣}}{٤} \times ٤^{٢} = ٤ \div \sqrt{٣}) \approx ٦,٩$ سم$^{٢}$.

**ليه الباقي غلط** الثانية أكبر: الانخداع بطول الضلع ٤ الأكبر من ٣.

**احفظها** $\sqrt{٣}٤ = \sqrt{٤٨}$ و $٩ = \sqrt{٨١}$ ، فالأولى أكبر فورًا.

٢٣٣ ج القيمتان متساويتان

طريقة الحل س زاوية خارجية، والخارجية = مجموع الداخليتين البعيدتين: ٤٥ + ٧٠ = ١١٥.

ليه الباقي غلط الثانية أكبر: حساب الداخلية المجاورة (٦٥) بدل الخارجية. غير كافية: الزاويتان معلومتان.

احفظها لا تحتاج الزاوية الثالثة.

قدرات: تجميعات متكررة

# تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

قدرات: تجميعات متكررة

- أكثر من ٣٠٠٠ سؤال من تجميعات المختبرين في اللفظي والكمي، مرتبة حسب النوع.
- شرح مفصل لكل سؤال، وحيل حل سريعة، ودروس فيديو للتأسيس من الصفر.
- اختبارات تجريبية بنظام الاختبار المحوسب والورقي، ومتابعة لأخطائك.
- تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

**للآيفون: حمّله من App Store**

https://apps.apple.com/sa/app/id6821437493

**للأندرويد: حمّله من Google Play**

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qudratrecurring.app

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

**📣 قناة التليجرام: اختبار يومي مجاني الساعة ٨ مساءً**

امسح الرمز وانضم للقناة، أو افتح الرابط:

t.me/qudrat_tajmeeat

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في اختبار القدرات.